



H3C MSR 系列路由器

基础配置指导(V5)

新华三技术有限公司
<http://www.h3c.com>

资料版本：20180706-C-1.16
产品版本：MSR-CMW520-R2516

Copyright © 2006-2018 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

H3C、**H3C**、H3CS、H3CIE、H3CNE、Aolynk、、H³Care、、IRF、NetPilot、Netflow、SecEngine、SecPath、SecCenter、SecBlade、Comware、ITCMM、HUASAN、华三均为新华三技术有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。**H3C** 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，**H3C** 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 **H3C** 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

前言

H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)共分为十七本手册，介绍了 MSR 系列路由器各软件特性的原理及其配置方法，包含原理简介、配置任务描述和配置举例。《基础配置指导》主要介绍设备的基本配置和管理，包括 CLI 配置、登录设备配置、FTP 和 TFTP 配置、文件系统管理配置、配置文件管理、软件升级管理和设备管理配置等内容。

前言部分包含如下内容：

- [读者对象](#)
- [本书约定](#)
- [资料意见反馈](#)

读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

本书约定

1. 命令行格式约定

格 式	意 义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用 “[]” 括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从多个选项中仅选取一个。
[x y ...]	表示从多个选项选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从多个选项中至少选取一个。
[x y ...] *	表示从多个选项选取一个、多个或者不选。
&<1-n>	表示符号 & 前面的参数可以重复输入 1~n 次。
#	由 “#” 号开始的行表示为注释行。

2. 图形界面格式约定

格 式	意 义
< >	带尖括号 “< >” 表示按钮名，如 “单击<确定>按钮”。
[]	带方括号 “[]” 表示窗口名、菜单名和数据表，如 “弹出[新建用户]窗口”。

格 式	意 义
/	多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。

3. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

 警告	该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害。
 注意	提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。
 提示	为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。
 说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
 窍门	配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。

4. 图标约定

本书使用的图标及其含义如下：

	该图标及其相关描述文字代表一般网络设备，如路由器、交换机、防火墙等。
	该图标及其相关描述文字代表一般意义下的路由器，以及其他运行了路由协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表二、三层以太网交换机，以及运行了二层协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线控制器、无线控制器业务板和有线无线一体化交换机的无线控制引擎设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线接入点设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结单元。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结者。
	该图标及其相关描述文字代表无线Mesh设备。
	该图标代表发散的无线射频信号。
	该图标代表点到点的无线射频信号。
	该图标及其相关描述文字代表防火墙、UTM、多业务安全网关、负载均衡等安全设备。



该图标及其相关描述文字代表防火墙插卡、负载均衡插卡、NetStream插卡、SSL VPN插卡、IPS插卡、ACG插卡等安全插卡。

5. 端口编号示例约定

由于设备型号不同、配置不同、版本升级等原因，可能造成本手册中的内容与用户使用的设备显示信息不一致。实际使用中请以设备显示的内容为准。

本手册中出现的端口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的端口，实际使用中请以设备上存在的端口编号为准。

资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题，可以通过以下方式反馈：

E-mail: info@h3c.com

感谢您的反馈，让我们做得更好！

目 录

1 CLI	1-1
1.1 认识命令行接口	1-1
1.2 开始使用命令行接口	1-1
1.3 命令行格式约定	1-1
1.4 命令的undo格式	1-2
1.5 命令视图	1-2
1.5.1 命令视图简介	1-2
1.5.2 进入系统视图	1-3
1.5.3 退出当前视图	1-4
1.5.4 返回用户视图	1-4
1.6 使用命令行在线帮助	1-4
1.7 命令行输入	1-5
1.7.1 编辑命令行	1-5
1.7.2 STRING类型参数的输入	1-6
1.7.3 快速输入命令行	1-6
1.7.4 配置命令行的别名	1-6
1.7.5 配置命令行的快捷键	1-7
1.7.6 命令行输入回显功能	1-8
1.8 解读输入错误提示信息	1-9
1.9 使用历史命令	1-9
1.9.1 调用历史命令	1-9
1.9.2 配置历史命令缓冲区的大小	1-10
1.10 便捷的查看显示信息	1-11
1.10.1 分屏显示	1-11
1.10.2 正则表达式过滤显示	1-11
1.11 配置用户级别和命令级别	1-14
1.11.1 级别简介	1-14
1.11.2 配置用户级别	1-14
1.11.3 切换用户级别	1-18
1.11.4 修改命令级别	1-20
1.12 保存当前配置	1-20
1.13 CLI显示和维护	1-21

1 CLI

1.1 认识命令行接口

命令行接口是用户与设备之间的文本类指令交互界面，用户键入文本类命令，通过输入回车键提交设备执行相关命令，从而对设备进行配置和管理，并可以通过查看输出信息确认配置结果。对比图形界面使用鼠标点击相关选项进行设置，命令行接口形式可以一次输入含义更为丰富的指令。设备的命令行接口界面如 [图 1-1](#) 所示：

图1-1 命令行接口界面

```
*****
* Copyright (c) 2004-2011 New H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent,                          *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.             *
*****

User interface con0 is available.

Please press ENTER.

<H3C>
#Jun 18 15:48:11:979 2011 H3C SHELL/4/LOGIN:
Trap 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.1<hh3cLogin>: login from Console
%Jun 18 15:48:11:980 2011 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0.
<H3C>_
```

1.2 开始使用命令行接口

设备支持多种方式进入命令行接口，比如通过 **Console** 口登录设备后进入命令行接口界面、通过 **Telnet** 方式登录设备后进入命令行接口界面、通过 **SSH** 方式登录设备后进入命令行接口界面等，各方式的详细描述请参见“基础配置指导”中的相关章节。

1.3 命令行格式约定

命令行格式约定可以帮助您理解命令含义，产品手册中命令行表示规则遵循 [表 1-1](#) 约定：

表1-1 命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	用“[]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	从两个或多个选项中仅选取一个。

格式	意义
[x y ...]	从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{x y ...}*	从两个或多个选项中至少选取一个。
[x y ...]*	从两个或多个选项中选取一个、多个或者不选。
&<1-n>	符号“&”前面的参数可以重复输入1~n次。
#	由“#”号开始的行为注释行。



说明

命令行关键字输入时不区分大小写。

根据 [表 1-1](#) 解读命令 **clock datetime time date**：

图1-2 命令行解读



示例：

使用如下命令行，则可以将设备的系统时间设置为 2010 年 2 月 23 日 10 时 30 分 20 秒。

```
<Sysname> clock datetime 10:30:20 2/23/2010
```

如遇到其他更为复杂的命令形式，都可以参照 [表 1-1](#) 来解读其逻辑关系。

1.4 命令的undo格式

命令的 **undo** 格式一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项设置。

在命令前加 **undo** 关键字，即为命令的 **undo** 格式，几乎每条配置命令都有对应的 **undo** 格式。

例如，**info-center enable** 命令用来开启信息中心；**undo info-center enable** 命令用来关闭信息中心。

1.5 命令视图

1.5.1 命令视图简介

设备提供丰富的功能，也提供了相应的配置和查询命令。为便于您使用这些命令，设备将命令按功能进行分类组织。功能分类与命令视图对应，当要配置某功能的某条命令时，需要先进入这条命令所在的视图。

命令视图采用分层结构，它们之间既有联系又有区别。如 [图 1-3](#) 所示，

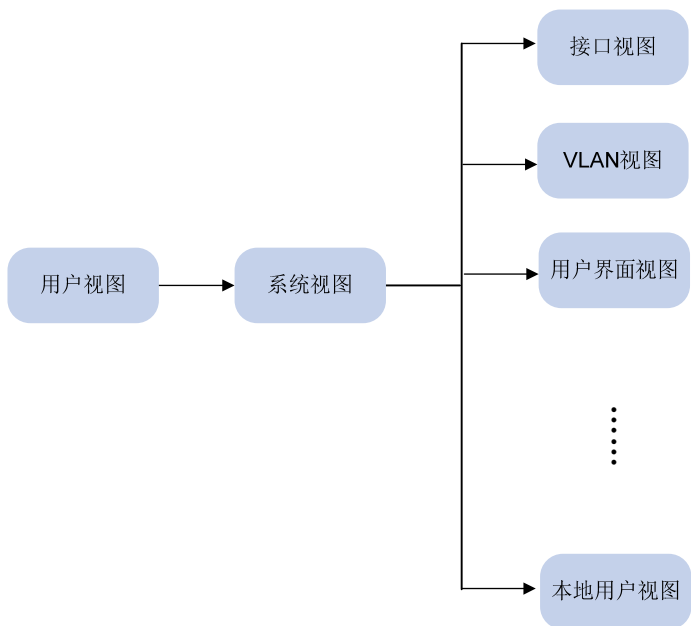
- 用户登录设备后，直接进入用户视图。此时屏幕显示的提示符是：<设备名>。用户视图下可执行的操作主要包括查看操作、调试操作、文件管理操作、设置系统时间、重启设备、FTP 和 Telnet 操作等。（“设备名”可以通过 **sysname** 命令来配置，缺省值为 H3C，**sysname** 命令介绍请参见“基本配置命令参考”中的“设备管理”）
- 从用户视图可以进入系统视图，系统视图下能对设备运行参数进行配置，比如配置夏令时、配置欢迎信息、配置快捷键等。
- 在系统视图下键入不同的命令，可以进入相应的功能视图，完成各种功能的配置，比如：进入接口视图配置接口参数、创建 VLAN 并进入 VLAN 视图、进入用户界面视图配置登录用户的属性、创建本地用户并进入本地用户视图配置本地用户的密码和级别等。



说明

想要了解某命令视图下支持哪些命令，请在命令视图提示符下键入“？”，系统将自动罗列出该命令行视图下可以执行的所有命令。

图1-3 命令视图示意图



1.5.2 进入系统视图

当用户登录到设备后，会自动进入用户视图，此时屏幕显示的提示符是：<设备名>。用户视图可执行的操作有限（比如查看操作、文件操作、FTP 和 Telnet 操作等），需要进入系统视图，才能进一步对设备进行配置。

表1-2 进入系统视图

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	必选 该命令在用户视图下执行

1.5.3 退出当前视图

命令视图采用分层结构，比如用户视图下有系统视图，系统视图下又有接口视图、VLAN 视图等。当前视图下的功能配置完成，需要退出当前视图时，可以进行如下操作。

表1-3 退出当前视图

操作	命令	说明
从当前视图返回上一级视图	quit	必选 该命令可在任意视图下执行



说明

- 用户视图下执行 **quit** 命令会中断用户终端与设备之间的当前连接。
- 公共密钥编辑视图下请使用 **public-key-code end** 返回上一级视图（公共密钥视图）；公共密钥视图下请使用 **peer-public-key end** 命令返回系统视图。

1.5.4 返回用户视图

本特性为用户提供了一种快捷的、从任意的非用户视图返回到用户视图的方式，而不需要多次执行 **quit** 命令。用户也可以直接按组合键<Ctrl+Z>从当前视图退回到用户视图。

表1-4 退回用户视图

操作	命令	说明
返回用户视图	return	必选 该命令可在任意的非用户视图下执行

1.6 使用命令行在线帮助

在命令行输入过程中，您可以随时键入“？”以获得详尽的在线帮助。下面给出常见的在线帮助应用场景，供您参考使用：

(1) 在任意视图下，键入<?>即可获取该视图下您可以使用的所有命令及其简单描述。例如：

<Sysname> ?

User view commands:

archive	Specify archive settings
backup	Backup next startup-configuration file to TFTP server
boot-loader	Set boot loader
bootrom	Update/read/backup/restore bootrom
cd	Change current directory

……略……

(2) 键入一条命令的关键字，后接以空格分隔的<?>。

#如果<?>位置为关键字，则列出全部关键字及其简单描述。例如：

```
<Sysname> terminal ?
debugging  Send debug information to terminal
logging    Send log information to terminal
monitor    Send information output to current terminal
trapping   Send trap information to terminal
```

#如果<?>位置为参数，则列出有关的参数描述。例如：

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface vlan-interface ?
<1-4094>  VLAN interface number
[Sysname] interface vlan-interface 1 ?
<cr>
[Sysname] interface vlan-interface 1
```

#<cr>表示命令行当前位置无参数，直接键入回车即可执行。

(3) 键入命令的不完整关键字，其后紧接<?>，显示以该字符串开头的所有命令关键字。例如：

```
<Sysname> f?
fixdisk
format
free
ftp
<Sysname> display ftp?
ftp
ftp-server
ftp-user
```

1.7 命令行输入

1.7.1 编辑命令行

输入命令行时的常用编辑功能，请参见 [表 1-5](#) 的介绍。

表1-5 编辑功能表

按键	功能
普通按键	若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标
退格键<Backspace>	删除光标位置的前一个字符，光标前移
左光标键←或<Ctrl+B>	光标向左移动一个字符位置
右光标键→或<Ctrl+F>	光标向右移动一个字符位置
<Tab>键	输入不完整的关键字后按下<Tab>键，系统自动补全关键字： - 如果与之匹配的关键字唯一，则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示； - 如果与之匹配的关键字不唯一，则反复按<Tab>键，可以循环显示所有以输入字符串开头的关键字； - 如果没有与之匹配的关键字，系统会不作任何修改，重新换行显示原输入。

1.7.2 STRING类型参数的输入

编辑命令行时，如果命令行中的参数是 **STRING** 类型的，则表示该参数支持除“?”、“”、“\”、空格之外的所有可见字符的输入，可见字符对应的 **ASCII** 码区间为 32~126。比如：

```
<Sysname> system-view
[Sysname] domain ?
  STRING<1-24> Domain name
```

以上举例表明，在设备创建一个域时，域名为 **STRING** 类型的参数，最多可以包含 24 个字符，每个字符可以是除“?”、“”、“\”、空格之外的任意可见字符，比如，将域名定义为 forVPN1。

1.7.3 快速输入命令行

设备支持不完整关键字输入，即在当前视图下，当输入的字符足够匹配唯一的关键字时，可以不必输入完整的关键字。该功能提供了一种快捷的输入方式，有助于提高操作效率。

比如用户视图下以 **s** 开头的命令有 **startup saved-configuration**、**system-view** 等。

- 如果要输入 **system-view**，可以直接输入 **sy**（注意不能只输入 **s**，因为输入不能确定唯一匹配关键字）。
- 如果要输入 **startup saved-configuration**，可以直接输入 **st s**；

您可以按<Tab>键由系统自动补全关键字的全部字符，以确认系统的选择是否为所需输入的关键字。

1.7.4 配置命令行的别名

通过配置命令行别名，用户可以将设备当前支持的命令行的第一个关键字替换为自己惯用的关键字。比如将 **display** 的别名设置为 **show**，这样在设备上执行 **display xx** 命令时只需要输入 **show xx** 即可。

在配置命令行别名时，需要遵循以下约定：

- 当查看当前配置信息以及保存配置信息时，用户输入的带别名的命令将以系统原始的命令形式被显示或存储，而不会以别名的形式。即用户的别名命令可以使用，但不会参与配置保存和恢复。
- 配置命令行别名时，输入的待替换的关键字（**cmdkey**）和替换后的关键字（**alias**）参数必须是完整的输入形式。
- 在用户启动别名功能的情况下，当用户输入不完整关键字，且该关键字与用户已匹配的别名以及现有某关键字同时部分匹配时，以别名替换优先。用户想输入现有关键字对应的命令需要完整输入该关键字。如果用户输入的字符串与多个所设置的别名部分匹配，则输出歧义匹配信息。
- 当用户对别名关键字使用<Tab>键时，将联想出所对应的原始关键字。
- 不支持对整个命令行的替换。只支持对第一关键字的别名设置，以及 **undo** 命令的第二关键字的别名替换。

表1-6 配置命令行的别名

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能命令行别名功能	command-alias enable	必选 缺省情况下，命令行别名功能处于关闭状态
给指定的命令行配置别名	command-alias mapping <i>cmdkey alias</i>	必选 缺省情况下，命令行没有配置别名

您可以随时使用 **display command-alias** 命令来显示当前已经设置的命令行别名。

1.7.5 配置命令行的快捷键

为便于用户对常用命令进行快捷操作，系统提供了五个快捷键供用户自定义。只要用户按下某个快捷键，系统即可执行对应的命令。

表1-7 配置命令行的快捷键

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置命令行的快捷键	hotkey { CTRL_G CTRL_L CTRL_O CTRL_T CTRL_U } <i>command</i>	可选 缺省情况请参见表下方的说明
显示系统中快捷键的分配信息	display hotkey [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	可在任意视图下执行，系统保留的快捷键请参见 表1-8



说明

缺省情况下，系统为<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>三个快捷键指定了对应的命令，其它两个快捷键<Ctrl+T>、<Ctrl+U>缺省值为 NULL（空）。

- <Ctrl+G>对应命令 **display current-configuration**（显示当前配置）；
- <Ctrl+L>对应命令 **display ip routing-table**（显示 IPv4 路由表信息）；
- <Ctrl+O>对应命令 **undo debugging all**（关闭所有模块的调试信息开关）。

表1-8 系统保留的快捷键

快捷键	功能
<Ctrl+A>	将光标移动到当前行的开头
<Ctrl+B>	将光标向左移动一个字符
<Ctrl+C>	停止当前正在执行的功能
<Ctrl+D>	删除当前光标所在位置的字符

快捷键	功能
<Ctrl+E>	将光标移动到当前行的末尾
<Ctrl+F>	将光标向右移动一个字符
<Ctrl+H>	删除光标左侧的一个字符
<Ctrl+K>	终止呼出的连接
<Ctrl+N>	显示历史命令缓冲区中的后一条命令
<Ctrl+P>	显示历史命令缓冲区中的前一条命令
<Ctrl+R>	重新显示当前行信息
<Ctrl+V>	粘贴剪贴板的内容
<Ctrl+W>	删除光标左侧连续字符串内的所有字符
<Ctrl+X>	删除光标左侧所有的字符
<Ctrl+Y>	删除光标右侧所有的字符
<Ctrl+Z>	退回到用户视图
<Ctrl+]>	终止呼入的连接或重定向连接
<Esc+B>	将光标移动到左侧连续字符串的首字符处
<Esc+D>	删除光标所在位置及其右侧连续字符串内的所有字符
<Esc+F>	将光标向右移到下一个连续字符串之前
<Esc+N>	将光标向下移动一行（键入回车前有效）
<Esc+P>	将光标向上移动一行（键入回车前有效）
<Esc+<>	将光标所在位置指定为剪贴板的开始位置
<Esc+>>	将光标所在位置指定为剪贴板的结束位置



说明

以上快捷键为设备所定义，当用户使用终端软件与设备进行交互时，这些快捷键可能在终端软件中被定义为其它指令。此时，快捷键的操作优先遵从终端软件的定义，而不会对设备生效。

1.7.6 命令行输入回显功能

当您在未完成输入操作却被大量的系统信息打断时，开启此功能可以回显您已经输入而未提交执行的信息，方便您继续完成未输入的内容。

表1-9 配置命令行输入回显功能

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作	命令	说明
打开命令行输入回显功能	info-center synchronous	必选 缺省情况下，命令行输入回显功能处于关闭状态

说明

- 在当前命令行提示符下，如果用户没有任何输入，此时若有日志等系统信息输出，输出后将不会回显命令行提示符；
- 当处在交互状态，需要用户输入一些交互信息时（非 Y/N 确认信息），因为情况各异，所以若有系统信息输出，输出后不再回显提示信息，而只是将用户已有的输入换行打印出来。
- **info-center synchronous** 命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的“信息中心”。

1.8 解读输入错误提示信息

您所有键入的命令，如果通过设备的语法检查，则正确执行，否则向您报告错误信息，常见错误信息参见 [表 1-10](#)。

表1-10 命令行常见错误信息表

英文错误信息	错误原因
% Unrecognized command found at '^' position.	在符号'^'指示位置的命令无法解析
% Incomplete command found at '^' position.	在符号'^'指示位置的命令不完整
% Ambiguous command found at '^' position.	在符号'^'指示位置的参数不明确，存在二义性
Too many parameters	输入参数太多
% Wrong parameter found at '^' position.	在符号'^'指示位置的参数错误

1.9 使用历史命令

命令行接口会将您最近使用的历史命令自动保存到历史命令缓存区，您可以随时了解最近执行的命令，以及调用保存的历史命令来进行重复输入。

1.9.1 调用历史命令

表1-11 调用历史命令

操作	命令或按键	结果
显示历史命令	display history-command [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	显示用户输入的有效历史命令

操作	命令或按键	结果
访问上一条历史命令	上光标键 ↑ 或<Ctrl+P>	如果还有更早的历史命令，则显示上一条历史命令
访问下一条历史命令	下光标键 ↓ 或<Ctrl+N>	如果还有更晚的历史命令，则显示下一条历史命令

说明

用光标键对历史命令进行访问，在 Windows 200X 及 XP 的 Terminal 和 Telnet 下均有效，但对于 Windows 9X 超级终端，↑、↓ 光标键会无效，这是由于 Windows 9X 的超级终端对这两个键作了不同解释所致，这时可以用组合键<Ctrl+P>和<Ctrl+N>来达到同样效果。

下面是关于历史命令的一些详细说明，您可以做进一步了解：

- 设备保存的历史命令与用户输入的命令格式相同，如果您使用了命令的不完整形式，保存的历史命令也是不完整形式。
- 如果您连续多次执行同一条命令，设备的历史命令中只保留最早的一次。但如果执行时输入的形式不同，将作为不同的命令对待。例如：多次执行 **display cu** 命令，历史命令中只保存一条。如果执行 **display cu** 和 **display current-configuration**，将保存为两条历史命令。

1.9.2 配置历史命令缓冲区的大小

表1-12 配置终端属性

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入用户界面视图	user-interface { <i>first-num1</i> [<i>last-num1</i>] } { aux console tty vty } <i>first-num2</i> [<i>last-num2</i>] }	-
设置历史命令缓冲区可存放的历史命令的条数	history-command max-size <i>size-value</i>	可选 缺省情况下，历史命令缓冲区可存放10条历史命令

说明

user-interface 和 **history-command max-size** 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备”。

1.10 便捷的查看显示信息

1.10.1 分屏显示

1. 控制分屏显示

当显示信息较多超过一屏时，系统会自动暂停将信息分屏显示，方便您查看显示信息。这时您可以使用 [表 1-13](#) 所示的按键来选择下一步操作。

表1-13 显示功能表

按键或命令	功能
键入空格键	继续显示下一屏信息
键入回车键	继续显示下一行信息
键入<Ctrl+C>	停止显示和命令执行
<PageUp>	显示上一页信息
<PageDown>	显示下一页信息

缺省情况下，一屏显示 24 行信息，您也可以使用 **screen-length** 命令设置用户界面下一屏显示的行数（**screen-length** 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备”）。

2. 关闭分屏显示功能

您可以通过以下配置禁用当前登录用户的分屏显示功能。禁止分屏显示时，会一次显示所有信息，如果信息较多，则会连续刷屏，不方便立即查看。

表1-14 禁止分屏显示

操作	命令	说明
禁用当前用户的分屏显示功能	screen-length disable	必选 缺省情况下，用户登录后将遵循用户界面下的 screen-length 设置。 screen-length 设置的缺省情况为：允许分屏显示，下一屏显示24行数据 该操作在用户视图下执行，仅对当前用户有效，用户重登录后将恢复到缺省情况

1.10.2 正则表达式过滤显示

1. 正则表达式过滤简介

在执行 **display** 命令查看显示信息时，用户可以使用正则表达式来过滤显示信息，以便快速的找到自己关注的信息。

过滤显示的使用方法有两种：

- 在命令行中通过输入| { **begin** | **exclude** | **include** } *regular-expression* 参数的方式来过滤显示；

- 在分屏显示时，使用“/”、“-”或“+”符号加正则表达式的方式，它将对剩余还未显示的信息使用正则表达式进行过滤显示。其中，“/”等同关键字 **begin**；“-”等同关键字 **exclude**；“+”等同关键字 **include**。

begin、**exclude** 或 **include** 关键字的含义如下：

- begin**：显示特定行及其以后的所有行，该特定行必须包含指定正则表达式。
- exclude**：显示不包含指定正则表达式的所有行。
- include**：只显示包含指定正则表达式的所有行。

正则表达式（*regular-expression*）为 1~256 个字符的字符串，区分大小写，它还支持多种特殊字符，特殊字符的匹配规则如 [表 1-15](#) 所示。

表1-15 正则表达式中的特殊字符

特殊字符	含义	使用说明
^string	行首匹配符， string 只能出现在每行的开始	如：^user只能匹配以user开始的行，不能匹配以Auser开始的行
string\$	行尾匹配符， string 只能出现在每行的末尾	如：user\$只能匹配以user结尾的行，不能匹配以userA结尾的行
.	句点，通配符，匹配任何一个字符，包括单个字符、特殊字符和空格等	如：.s可以匹配as和bs等
*	星号，匹配星号前面的字符或字符组零次或多次	如：zo*可以匹配z以及zoo；(zo)*可以匹配zo以及zozo
+	加号，匹配加号前面的字符或字符组一次或多次	如：zo+可以匹配zo以及zoo，但不能匹配z
	竖线，匹配 左边的整个字符串或者右边的整个字符串	如：def int只能匹配包含def或者int的字符串
-	下划线，该字符出现在表达式的开头或结尾时，等效于行首匹配符或行尾匹配符（即特殊字符^或\$），其它情况下等效于逗号、空格或者作为普通字符时的左括号、右括号、左大括号、右大括号	如：a_b可以匹配a b和a(b等；_ab只能匹配以ab开头的行；ab_只能匹配以ab结束的行
-	连接符，用于连接两个数值或字母（小的在前，大的在后），与“[]”符号连用表示一个范围	如：从1到9表示为1-9（包括1和9）；从a到h表示为a-h（包括a和h）
[]	表示字符选择范围，将以选择范围内的单个字符为条件进行匹配，只要字符串里包含该范围的某个字符就能匹配到	如：[16A]表示可以匹配到的字符串只需要包含1、6或A中任意一个；[1-36A]表示可以匹配到的字符串只需要包含1、2、3、6或A中任意一个（-为连接符） 如果]需要作为普通字符出现在[]内时，必须把]写在[]的最前面，形如[]string]，才能匹配到。[没有这样的限制
()	表示字符组，一般与“+”或“*”等符号一起使用	如：(123A)表示字符组123A；408(12)+可以匹配40812或408121212等字符串，但不能匹配408
\index	表示重复一次指定字符组，字符组是指\前用()括起来的字符串，index对应\前字符组的顺序号按从左至右的顺序从1开始编号；如果\前面只有一个	如：(string)\1表示把string重复一次，匹配的字符串必须包含stringstring；(string1)(string2)\2表示把string2重复一次，匹配的字符串必须包含string1string2string2；(string1)(string2)\1\2表示先把

特殊字符	含义	使用说明
	字符组，则index只能为1；如果\前面有n个字符组，则index可以为1到n中的任意整数	string1重复一次，再重复一次string2，匹配的字符串必须包含string1string2string1string2
[^]	表示选择范围外的字符，将以单个字符为条件进行匹配，只要字符串里包含该范围外的某个字符就能匹配到	如：[^16A]表示可匹配的字符串只需要包含1、6和A之外的任意字符，该字符串也可以包含字符1、6或A，但不能只包含这三个字符。比如[^16A]可以匹配abc、m16，不能匹配1、16、16A
\<string	匹配以string开头的字符串	如：\<do可以匹配单词domain，还可以匹配字符串doa
string\>	匹配以string结尾的字符串	如：do\>可以匹配单词undo，还可以匹配字符串abcdo
\bcharacter2	匹配character1character2，character1可以是除了数字、字母和下划线外的任意字符，\b等效于[^\A-Za-z0-9_]	如：\ba可以匹配-a，-为character1，a为character2，但是不能匹配2a和ba等
\Bcharacter	匹配到的字符串中必须包含字符character，且character前不能是空格	如：\Bt可以匹配install里的t而不能匹配big top中的t
character1\w	匹配character1character2，character2必须是数字、字母或下划线。\\w相当于[A-Za-z0-9_]	如：v\\w能匹配到vlan，v为character1，l为character2，v\\w还能匹配service，i为character2
\\W	等效于\\b	如：\\Wa可以匹配-a，-为character1，a为character2，但是不能匹配2a和ba等
\\	转义操作符，\\后紧跟本表列的单个特殊字符时，将去除特殊字符的特定含义	如：\\可以匹配包含\\的字符串，\\^可以匹配包含^的字符串，\\b可以匹配包含\\b的字符串

2. 正则表达式过滤举例

(1) begin 参数应用举例

查看当前生效的配置中，从包含“user-interface”字符串的行开始到最后一行的配置信息（该显示信息与设备型号以及用户的当前配置有关）。

```
<Sysname> display current-configuration | begin user-interface
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
    authentication-mode none
    user privilege level 3
#
return
```

(2) exclude 参数应用举例

查看路由表中的非直连路由（该显示信息与设备型号以及用户的当前配置有关）。

```
<Sysname> display ip routing-table | exclude Direct
Routing Tables: Public
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.0/24	Static	60	0	192.168.0.0	Vlan1

(3) **include** 参数应用举例

查看路由表中包含 Vlan 的路由表项（该显示信息与设备型号以及用户的当前配置有关）。

```
<Sysname> display ip routing-table | include Vlan
Routing Tables: Public
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
192.168.1.0/24	Direct	0	0	192.168.1.42	Vlan999

1.11 配置用户级别和命令级别

1.11.1 级别简介

为了限制不同用户对设备的访问权限，系统对用户进行了分级管理。用户的级别与命令级别对应，不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于自己级别的命令。

命令的级别由低到高分为访问级、监控级、系统级和管理级四种，分别对应级别值 0、1、2、3。详细介绍请见 [表 1-16](#)。

表1-16 命令级别简介

级别值	级别名称	描述
0	访问级	用于网络诊断等功能的命令、从本设备出发访问外部设备的命令。该级别命令配置后不允许保存，设备重启后，该级别命令会恢复到缺省状态 缺省情况下，访问级的命令包括： ping 、 tracert 、 telnet 、 ssh2 等
1	监控级	用于系统维护、业务故障诊断等功能的命令。该级别命令配置后不允许保存，设备重启后，该级别命令会恢复到缺省状态 缺省情况下，监控级的命令包括： debugging 、 terminal 、 refresh 、 send 等
2	系统级	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，这些命令用于向用户提供直接网络服务 缺省情况下，系统级的命令包括：所有配置命令（管理级的命令除外）
3	管理级	关系到系统的基本运行、系统支撑模块功能的命令，这些命令对业务提供支撑作用 缺省情况下，管理级的命令包括：文件系统命令、FTP命令、TFTP命令、XModem命令下载、用户管理命令、级别设置命令、系统内部参数设置命令（非协议规定、非RFC规定）等

1.11.2 配置用户级别

用户级别可以通过 AAA 认证参数或者用户界面来配置：

1. 通过AAA认证参数配置用户级别

如果用户登录时使用的用户界面的认证方式为 **scheme**，并且用户登录时需要输入用户名和密码，则用户级别以及用户可使用的命令，在配置 AAA 认证时指定。

表1-17 通过 AAA 认证参数配置用户级别

操作		命令	说明
进入系统视图		system-view	-
进入用户界面视图		user-interface { <i>first-num1</i> [<i>last-num1</i>] { aux console tty vty } <i>first-num2</i> [<i>last-num2</i>] }	-
设置登录用户界面的认证方式为 scheme		authentication-mode scheme	必选 缺省情况下，VTY、AUX用户界面认证方式为 password ，Console、TTY用户界面不需要认证
退回系统视图		quit	-
配置SSH用户的认证方式为 password 方式		相关内容请参见“安全配置指导”中的“SSH”	如果用户使用SSH方式登录，并且认证时要求输入用户名和密码，则该步骤必选
通过认证参数设置用户的级别	使用本地认证时	- 使用 local-user 命令创建本地用户并进入本地用户视图 - 使用 authorization-attribute 命令的 level 参数配置用户本身的级别	二者必选其一 使用本地认证时，如果没有配置用户级别，则用户级别为0，即只能使用0级别的命令 使用远程认证时，如果没有配置用户级别，则用户级别由认证服务器的缺省配置决定
	使用远程认证（RADIUS认证、HWTACACS认证及LDAP认证）时	在认证服务器上配置	



说明

- 关于用户界面的介绍请参见“基础配置指导”中的“登录设备方式介绍”。有关 **user-interface**、**authentication-mode**、**user privilege level** 命令的介绍请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备”。
- 有关 AAA 认证的介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。**local-user** 和 **authorization-attribute** 命令的介绍请参见“安全命令参考”中的“AAA”。
- 有关 SSH 的介绍请参见“安全配置指导”中的“SSH”。

2. 通过AAA认证参数配置用户级别举例

设置使用 VTY 1 的 Telnet 用户登录设备时，需要本地验证用户名和口令，用户级别为 3。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] user-interface vty 1
[Sysname-ui-vty1] authentication-mode scheme
[Sysname-ui-vty1] quit
[Sysname] local-user test
[Sysname-luser-test] password simple 123
[Sysname-luser-test] service-type telnet
```

#通过以上配置，用户使用 VTY 1 Telnet 登录设备时，需要输入用户名 **test**，密码 **123**，认证通过后只能使用级别为 0 的命令，想要使用级别为 0、1、2、3 的命令还需要配置：

```
[Sysname-luser-test] authorization-attribute level 3
```

3. 通过用户界面配置用户级别

- 如果用户登录时使用的用户界面的认证方式为 **scheme**，而且是 SSH 的 **publickey** 认证方式时（该方式只需要输入用户名，不需要输入密码），则用户级别等于用户界面的级别；
- 如果用户登录时使用的用户界面的认证方式为 **none** 或者 **password**（即不需要输入用户名），用户级别也等于用户界面的级别。

表1-18 通过用户界面配置用户级别（SSH 的 publickey 认证方式）

操作	命令	说明
配置SSH用户的认证方式为 publickey 方式	相关内容请参见“安全配置指导”中的“SSH”	如果用户使用SSH方式登录，并且认证时只要输入用户名，不用输入密码，则该步骤必选 配置该步骤后，相应的用户界面的认证方式必须设置为 scheme
进入系统视图	system-view	-
进入用户界面视图	user-interface { <i>first-num1</i> [<i>last-num1</i>] vtty <i>first-num2</i> [<i>last-num2</i>] }	-
设置用户使用当前用户界面登录设备时的认证方式	authentication-mode scheme	必选 缺省情况下，VTY、AUX用户界面认证方式为 password ，Console、TTY用户界面不需要认证
配置从当前用户界面登录系统的用户的级别	user privilege level <i>level</i>	可选 缺省情况下，通过Console口登录系统的用户级别是3，通过其它用户界面登录系统的用户级别是0

表1-19 通过用户界面配置用户级别（none 或者 password 认证方式）

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入用户界面视图	user-interface { <i>first-num1</i> [<i>last-num1</i>] { aux console tty vtty } <i>first-num2</i> [<i>last-num2</i>] }	-
设置用户使用当前用户界面登录设备时的认证方式	authentication-mode { none password }	可选 缺省情况下，VTY、AUX用户界面认证方式为 password ，Console、TTY用户界面不需要认证
配置从当前用户界面登录系统的用户的级别	user privilege level <i>level</i>	可选 缺省情况下，通过Console口登录系统的用户级别是3，通过其它用户界面登录系统的用户级别是0

4. 通过用户界面配置用户级别举例

- 设置所有的 Telnet 用户登录设备时，不需要身份认证，用户级别为 1。（不设置身份认证可能存在安全隐患，请确保在安全性较高的网络环境中使用本配置）

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] user-interface vty 0 4
```

```
[Sysname-ui-vty0-4] authentication-mode none
```

```
[Sysname-ui-vty0-4] user privilege level 1
```

如果不设置用户级别，用户不需要输入用户名和密码，就能使用 Telnet 方式登录设备，但只能使用以下命令：

```
<Sysname> ?
```

User view commands:

```
cluster  Run cluster command
display  Display current system information
ping     Ping function
quit     Exit from current command view
rsh      Establish one RSH connection
ssh2     Establish a secure shell client connection
super    Set the current user priority level
telnet   Establish one TELNET connection
tracert  Trace route function
```

设置用户级别后，用户不需要输入用户名和密码，就能使用 Telnet 方式登录设备，可使用的命令明显增多：

```
<Sysname> ?
```

User view commands:

```
cluster  Run cluster command
debugging  Enable system debugging functions
dialer    Dialer disconnect
display   Display current system information
ping      Ping function
quit      Exit from current command view
refresh   Do soft reset
reset     Reset operation
rsh       Establish one RSH connection
screen-length Specify the lines displayed on one screen
send      Send information to other user terminal interface
ssh2      Establish a secure shell client connection
super     Set the current user priority level
telnet    Establish one TELNET connection
terminal  Set the terminal line characteristics
tracert   Trace route function
undo      Cancel current setting
```

- 设置所有的 Telnet 用户登录设备时，需要验证口令，用户级别为 2。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] user-interface vty 0 4
```

```
[Sysname-ui-vty0-4] authentication-mode password
```

```
[Sysname-ui-vty0-4] set authentication password simple 123
```

```
[Sysname-ui-vty0-4] user privilege level 2
```


缺省情况下，用户使用 Telnet 方式登录设备，通过口令验证后，只能使用级别为 0 的命令。通过用户界面设置级别后，用户使用 Telnet 方式登录设备，输入密码 123 后，就可以使用级别为 0、1、2 的命令。

1.11.3 切换用户级别

1. 用户级别切换功能简介

切换用户级别是指在不退出当前登录、不断开当前连接的前提下暂时的修改用户级别。级别修改后不需要重新登录，可以继续配置设备，只是可以执行的命令会不一样。比如用户的级别为 3，可以对系统参数进行设置，如果将用户的级别切换到 0，则只能执行简单的 ping、tracert 和很少一部分 display 命令等。切换后的级别是临时的，只对当前登录生效，用户重新登录后，又会恢复到原有级别。

- 为了防止对设备的误操作，通常情况下建议管理员使用较低级别的用户登录设备、查看设备运行参数，当需要对设备进行维护时，再临时切换到较高的级别；
- 当管理员需要暂时离开设备或者将设备暂时交给其它人代为管理时，为了安全起见，可以临时切换到较低的级别，来限制其它人员的操作。

2. 配置用户级别切换时的认证方式

- 从高级别切换到低级别或相同级别时，可以直接切换，不需要进行身份验证。
- 从低级别切换到高级别时，为了保证操作的安全性，需要进行身份认证。如 表 1-20 所示，认证方式有四种。

表1-20 用户级别切换认证方式表

认证方式	涵义	说明
local	本地密码认证	设备验证用户输入的级别切换密码 使用该方式时，需要在设备上使用super password命令设置级别切换密码
scheme	通过 HWTACACS/RADIUS进行远程AAA认证	设备将级别切换用户名和密码发送给HWTACACS/RADIUS服务器进行远程验证 使用该方式时，需要进行以下相关配置： • 在设备上配置 HWTACACS/RADIUS 方案，并在 ISP 域中引用已创建的 HWTACACS/RADIUS 方案，详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA” • 在 HWTACACS/RADIUS 服务器上创建相应的用户并配置密码
local scheme	本地密码认证和远程 AAA认证相结合	先本地密码认证，若设备上没有设置本地级别切换密码，使用Console 用户界面登录的用户会直接进行级别切换，其它用户（使用AUX、TTY 或VTY用户界面登录的用户）则转为远程AAA认证
scheme local	远程AAA认证和本地密码认证相结合	先远程AAA认证，远程HWTACACS/RADIUS服务器无响应或设备上的AAA配置无效时，转为本地密码认证

表1-21 配置用户级别切换时的认证方式

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作	命令	说明
配置用户级别切换时的认证方式	super authentication-mode { local scheme } *	可选 缺省情况下，采用 local 认证方式
配置用户级别切换的密码	super password [level <i>user-level</i>] { cipher simple } <i>password</i>	如果使用本地认证（即认证方式配置时选择了 local 参数），则该步骤必选 缺省情况下，没有设置切换用户级别的密码



注意

- 在使用 **super password** 命令时，若不指定用户级别，则配置的是切换到 3 级用户的密码。
- 当用户使用 Console 用户界面（指 Console 口或作为 Console 口的 AUX 口）登录设备进行低级别到高级别的切换时，即便认证方式为 **local**，没有配置对应的用户级别切换密码，也可以成功的实现级别切换。

3. 切换用户级别

表1-22 切换用户级别

操作	命令	说明
切换用户级别	super [<i>level</i>]	必选 用户在登录设备时，已经具有了一定的级别，该级别由用户界面或者认证用户级别决定 该命令在用户视图下执行

切换用户级别时，根据用户界面认证方式和 Super 认证方式的不同组合设置，系统会要求用户输入不同的信息：

表1-23 用户级别切换时输入信息描述表

用户界面认证方式	用户级别切换认证方式	第一种认证方式下切换用户级别需要输入的信息	认证方式转换后切换用户级别需要输入的信息
none/password	local	本地级别切换密码（设备上设置）	-
	local scheme	本地级别切换密码	级别切换用户名和密码（AAA服务器上设置）
	scheme	级别切换用户名和密码	-
	scheme local	级别切换用户名和密码	本地级别切换密码
scheme	local	本地级别切换密码	-
	local scheme	本地级别切换密码	级别切换密码（AAA服务器上设置），系统使用登录用户名作为级别切换用户名
	scheme	级别切换密码（AAA服务器上设置）	-

用户界面认证方式	用户级别切换认证方式	第一种认证方式下切换用户级别需要输入的信息	认证方式转换后切换用户级别需要输入的信息
		置)，系统使用登录用户名作为级别切换用户名	
	scheme local	级别切换密码（AAA服务器上设置），系统使用登录用户名作为级别切换用户名	本地级别切换密码



注意

- 当使用的认证方式中有 **local** 时，切换用户级别前需要配置用户级别切换的密码。
- 当使用的认证方式中有 **scheme** 时，切换用户级别前需要配置 AAA 相关参数。
- 用户通过 **scheme** 认证方式切换用户级别时，最多可以连续输入三次密码。达到最大尝试次数且密码都错误时，则本次切换失败。
- 通过 **scheme** 认证方式登录的用户在使用 **local** 认证方式切换用户级别时，如果连续 5 次输入用户级别密码错误，将被锁定 15 分钟，期间无法切换到高级别。锁定期间如果尝试切换，将会重新开始计时。所以一旦锁定，请耐心等待。
- 关于用户界面认证方式的相关描述请参见“基础配置指导”中的“配置用户通过 CLI 登录设备”。

1.11.4 修改命令级别

缺省情况，各个视图下的每条命令都有指定的级别（如 [表 1-16](#) 所示）。管理员也可以根据用户需要改变命令的级别：实现低级别用户可以使用部分高级别命令的需求；或者将命令的级别提高，增加设备的安全性。

表1-24 修改命令的级别

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
设置指定视图下的命令的级别	command-privilege level level view view command	可选 缺省情况请参见 表1-16



注意

通常情况下，建议用户不要修改缺省的命令级别或者在专业人员的指导下进行修改，以免造成操作和维护上的不便甚至给设备带来安全隐患。

1.12 保存当前配置

在设备上，您可以随时输入 **save** 命令，将已经提交执行的所有命令行保存在配置文件中。这样在设备重启后，所有保存的配置不会丢失。配置保存不涉及一次性执行命令，比如：**display** 类显示

命令（执行后即显示相关信息），**reset** 类清除命令（执行后即清除相关信息）。这类命令执行一次性操作要求，不会进行配置保存。

1.13 CLI显示和维护

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以查看系统相应的配置信息和运行信息。

表1-25 系统基本配置显示和维护

操作	命令
显示当前用户设置的命令行及其别名	display command-alias [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示剪贴板的内容	display clipboard [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]

目 录

1 登录设备方式介绍	1-1
1.1 登录设备方式综述	1-1
1.2 用户界面简介	1-2
1.2.1 用户界面概述	1-2
1.2.2 用户与用户界面的关系	1-2
1.2.3 用户界面的编号	1-2
2 配置用户通过CLI登录设备	2-1
2.1 配置用户通过CLI登录设备简介	2-1
2.2 配置通过Console口登录设备	2-1
2.2.1 通过Console口登录设备简介	2-1
2.2.2 缺省配置下如何通过Console口登录设备	2-1
2.2.3 Console口登录的认证方式介绍	2-4
2.2.4 配置通过Console口登录设备时无需认证（None）	2-5
2.2.5 配置通过Console口登录设备时采用密码认证（Password）	2-6
2.2.6 配置通过Console口登录设备时采用AAA认证（Scheme）	2-7
2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性（可选）	2-10
2.3 配置通过Telnet登录设备	2-11
2.3.1 通过Telnet登录设备简介	2-12
2.3.2 Telnet登录的认证方式介绍	2-13
2.3.3 配置通过Telnet Client登录设备时无需认证（None）	2-14
2.3.4 配置通过Telnet Client登录设备时采用密码认证（Password）	2-15
2.3.5 配置通过Telnet Client登录设备时采用AAA认证（Scheme）	2-16
2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性（可选）	2-19
2.3.7 配置设备充当Telnet Client登录到Telnet Server	2-20
2.4 配置通过SSH登录	2-21
2.4.1 通过SSH登录设备简介	2-21
2.4.2 配置设备充当SSH服务器	2-22
2.4.3 配置设备充当SSH客户端登录其它设备	2-24
2.5 配置通过AUX口本地登录设备	2-25
2.5.1 通过AUX口本地登录设备简介	2-25
2.5.2 AUX口登录的认证方式介绍	2-26
2.5.3 配置通过AUX口登录设备时无需认证（None）	2-27

2.5.4 配置通过AUX口登录设备时采用密码认证（Password）	2-27
2.5.5 配置通过AUX口登录设备时采用AAA认证（Scheme）	2-28
2.5.6 配置AUX口登录方式的公共属性（可选）	2-31
2.5.7 如何通过AUX口登录设备	2-34
2.6 配置通过Modem登录设备	2-37
2.6.1 通过Modem登录设备简介	2-37
2.6.2 通过Modem登录设备	2-38
2.6.3 Modem拨号登录的认证方式介绍	2-41
2.6.4 配置用户通过Modem登录设备时无需认证（None）	2-42
2.6.5 配置用户通过Modem登录设备时采用密码认证（Password）	2-43
2.6.6 配置用户通过Modem登录设备时采用AAA认证（Scheme）	2-44
2.6.7 配置AUX用户界面的公共属性（可选）	2-47
2.7 CLI登录显示和维护	2-50
3 配置通过Web网管登录设备	3-1
3.1 通过Web网管登录设备简介	3-1
3.2 配置通过HTTP方式登录设备	3-2
3.3 配置通过HTTPS方式登录设备	3-3
3.4 通过Web网管登录设备显示与维护	3-5
3.5 通过Web网管登录设备典型配置举例	3-6
3.5.1 使用HTTP方式登录设备典型配置举例	3-6
3.5.2 使用HTTPS方式登录设备典型配置举例	3-7
4 配置通过NMS登录设备	4-1
4.1 通过NMS登录设备简介	4-1
4.2 配置通过NMS登录设备	4-1
4.3 通过NMS登录设备典型配置举例	4-3
5 对登录用户的控制	5-1
5.1 对登录用户的控制简介	5-1
5.2 配置对Telnet用户的控制	5-1
5.2.1 配置准备	5-1
5.2.2 通过源IP对Telnet进行控制	5-1
5.2.3 通过源IP、目的IP对Telnet进行控制	5-2
5.2.4 通过源MAC地址对Telnet进行控制	5-2
5.2.5 配置举例	5-3
5.3 通过源IP对网管用户进行控制	5-4
5.3.1 配置准备	5-4
5.3.2 通过源IP对网管用户进行控制	5-4

5.3.3 配置举例	5-5
5.4 通过源IP对Web用户进行控制	5-5
5.4.1 配置准备	5-6
5.4.2 通过源IP对Web用户进行控制	5-6
5.4.3 强制在线Web用户下线	5-6
5.4.4 配置举例	5-6

1 登录设备方式介绍

1.1 登录设备方式综述

用户可以通过以下几种方式登录到设备上，对设备进行配置和管理：

登录方式		各种登录方式介绍
通过CLI登录设备	配置通过Console口登录设备	缺省情况下，用户可以直接通过Console口本地登录设备，登录时认证方式为None（不需要用户名和密码），登录用户级别为3
	配置通过Telnet登录设备	采用Telnet方式登录，需要先通过Console口本地登录设备、并完成如下配置： • 开启设备的 Telnet 功能 • 配置设备接口的 IP 地址，确保设备与 Telnet 登录用户间路由可达 • 配置 VTY 用户的认证方式 • 配置 VTY 用户的用户级别
	配置通过SSH登录	采用SSH方式登录，需要先通过Console口本地登录设备、并完成如下配置： • 开启设备 SSH 功能并完成 SSH 属性的配置 • 配置设备接口的 IP 地址，确保设备与 SSH 登录用户间路由可达 • 配置 VTY 用户的认证方式为 scheme • 配置 VTY 用户的用户级别
	配置通过AUX口本地登录设备	采用AUX口进行本地登录，需要先通过Console口登录到设备上，配置AUX口Password认证方式的密码，或者更改认证方式并完成相关参数的设置，才可以从通过AUX口从本地登录设备
	配置通过Modem登录设备	采用Modem拨号方式登录设备，需要先通过Console口登录到设备上，配置AUX口Password认证方式的密码，或者更改认证方式并完成相关参数的设置，才可以从通过AUX口从本地登录设备
配置通过Web网管登录设备		采用Web方式登录，需要先通过Console口本地登录设备、并完成如下配置： • 配置设备接口的 IP 地址，确保设备与 Web 登录用户间路由可达 • 配置 Web 用户的用户名与密码 • 配置 Web 用户的用户级别 • 配置 Web 用户的服务类型为 web
配置通过NMS登录设备		采用NMS方式登录，需要先通过Console口本地登录设备、并完成如下配置： • 配置设备接口的 IP 地址，确保设备与 NMS 登录用户间路由可达 • 配置 SNMP 基本参数

在以下的章节中，将分别为您介绍如何通过 Console 口、Telnet、Modem、Web 及 NMS 登录到设备上。

1.2 用户界面简介

1.2.1 用户界面概述

当用户使用 **Console** 口、**AUX** 口、异步串口（包括工作在异步方式的同/异步串口，即 **Serial** 接口，和专用异步串口，即 **Async** 接口）、**Telnet** 或者 **SSH** 方式登录设备的时候，系统会分配一个用户界面（也称为 **Line**）用来管理、监控设备和用户间的当前会话。每个用户界面有对应的用户界面视图（**User-interface view**），在用户界面视图下网络管理员可以配置一系列参数，比如用户登录时是否需要认证、是否重定向到别的设备以及用户登录后的级别等，当用户使用该用户界面登录的时候，将受到这些参数的约束，从而达到统一管理各种用户会话连接的目的。

目前系统支持的命令行配置方式有：

- **Console** 口本地配置
- **AUX** 口本地或远程配置
- 异步串口本地或远程配置
- **Telnet** 或 **SSH** 本地或远程配置

与这些配置方式对应的是四种类型的用户界面：

- **Console** 用户界面：用来管理和监控通过 **Console** 口登录的用户。**Console** 口端口类型为 **EIA/TIA-232 DCE**。
- **AUX** 用户界面：用来管理和监控通过 **AUX** 口登录的用户。**AUX** 口（**Auxiliary port**，辅助端口）端口类型为 **EIA/TIA-232 DTE**，通常用于通过 **Modem** 进行拨号访问。
- **TTY**（**True Type Terminal**，实体类型终端）用户界面：用来管理和监控通过 **TTY** 方式登录的用户。**TTY** 方式是指异步串口的登录方式。
- **VTY**（**Virtual Type Terminal**，虚拟类型终端）用户界面：用来管理和监控通过 **VTY** 方式登录的用户。**VTY** 口属于逻辑终端线，用于对设备进行 **Telnet** 或 **SSH** 访问。

1.2.2 用户与用户界面的关系

用户界面的管理和监控对象是使用某种方式登录的用户，虽然单个用户界面某一时刻只能被一个用户使用，但它并不针对某个用户。比如用户 **A** 使用 **Console** 口登录设备时，将受到 **Console** 用户界面视图下配置的约束，当使用 **VTY 1** 登录设备时，将受到 **VTY 1** 用户界面视图下配置的约束。

根据设备的硬件配备情况，一台设备上可能有多个 **Console** 口、**AUX** 口、异步串口和（或）以太网接口，所以设备可能支持多个 **Console**、**AUX**、**TTY**、**VTY** 用户界面，这些用户界面与用户并没有固定的对应关系。用户登录时，系统会根据用户的登录方式，自动给用户分配一个当前空闲的、编号最小的某类型的用户界面，整个登录过程将受该用户界面视图下配置的约束。同一用户登录的方式不同，分配的用户界面不同；同一用户登录的时机不同，分配的用户界面可能不同。

1.2.3 用户界面的编号

用户界面的编号有两种方式：绝对编号方式和相对编号方式。

1. 绝对编号方式

使用绝对编号方式，可以唯一的指定一个用户界面或一组用户界面。绝对编号从 **0** 开始自动编号，每次增长 **1**，先给所有 **Console** 用户界面编号，其次是所有 **TTY** 用户界面，然后是所有 **AUX** 用户

界面，最后是所有 VTY 用户界面。使用 **display user-interface**（不带参数）可查看到设备当前支持的用户界面以及它们的绝对编号。

2. 相对编号方式

相对编号是每种类型用户界面的内部编号。该方式只能指定某种类型的用户界面中的一个或一组，而不能跨类型操作。

相对编号方式的形式是：“用户界面类型 编号”，遵守如下规则：

- 控制台的编号：CON 0，第二个为 CON 1，依次类推。
- 辅助接口的编号：AUX 0，第二个为 AUX 1，依次类推。
- TTY 的编号：第一个为 TTY 1，第二个为 TTY 2，依次类推。
- VTY 的编号：第一个为 VTY 0，第二个为 VTY 1，依次类推。

2 配置用户通过CLI登录设备

2.1 配置用户通过CLI登录设备简介

CLI（命令行接口）是用户与设备之间的文本类指令交互界面，用户键入文本类命令，通过输入回车键提交设备执行相关命令，用户可以输入命令对设备进行配置，并可以通过查看输出的信息确认配置结果，方便用户配置和管理设备。

通过 CLI 登录设备包括：通过 Console 口、Telnet、SSH 或 Modem 四种登录方式。当您使用 Console 口、Telnet、SSH 或 Modem 登录设备时，都需要使用 CLI 来与设备进行交互。

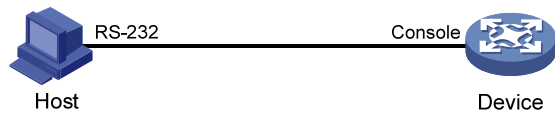
以下章节将分别为您介绍如何通过 Console 口、Telnet、SSH 及 Modem 登录到设备，并配置通过 Console 口、Telnet、SSH 及 Modem 登录设备时的认证方式、用户级别及公共属性，来实现对登录用户的控制和管理。

2.2 配置通过Console口登录设备

2.2.1 通过Console口登录设备简介

通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式，也是配置通过其他方式登录设备的基础。如 [图 2-1](#) 所示。

图2-1 通过 Console 口登录设备示意图



本节将为您介绍：

- [2.2.2 缺省配置下如何通过Console口登录设备](#)
- [2.2.3 Console口登录的认证方式介绍](#)
- [2.2.4 配置通过Console口登录设备时无需认证（None）](#)
- [2.2.5 配置通过Console口登录设备时采用密码认证（Password）](#)
- [2.2.6 配置通过Console口登录设备时采用AAA认证（Scheme）](#)
- [2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性（可选）](#)

2.2.2 缺省配置下如何通过Console口登录设备

表2-1 通过 Console 登录设备需要具备的条件

对象	需要具备的条件
设备	缺省情况下，设备侧不需要任何配置
Console口登录用户	运行超级终端程序

对象	需要具备的条件
	配置超级终端属性

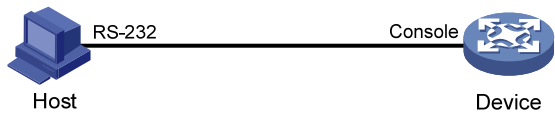
当用户使用 Console 口登录设备时，用户终端的通信参数配置要和设备 Console 口的缺省配置保持一致，才能通过 Console 口登录到设备上。设备 Console 口的缺省配置如下：

表2-2 设备 Console 口缺省配置

属性	缺省配置
传输速率	9600bit/s
流控方式	不进行流控
校验方式	不进行校验
停止位	1
数据位	8

- (1) 给 PC 机断电。因为 PC 机串口不支持热插拔，请不要在 PC 机带电的情况下，将串口插入或者拔出 PC 机。
- (2) 请使用产品随机附带的配置口电缆连接 PC 机和设备。请先将配置电缆的 DB-9（孔）插头插入 PC 机的 9 芯（针）串口插座，再将 RJ-45 插头端插入设备的 Console 口中。

图2-2 将设备与 PC 通过配置口电缆进行连接



警告
连接时请认准接口上的标识，以免误插入其它接口。



说明
在拆下时，先拔出 RJ-45 端，再拔下 DB-9 端。

- (3) 给 PC 机上电。
- (4) 在PC机上运行终端仿真程序（如Windows XP/Windows 2000 的超级终端等，以下配置以 Windows XP为例），选择与设备相连的串口，设置终端通信参数：传输速率为 9600bit/s、8 位数据位、1 位停止位、无校验和无流控，如 [图 2-3](#)至 [图 2-5](#)所示。



说明

如果您的 PC 使用的是 Windows 2003 Server 操作系统，请在 Windows 组件中添加超级终端程序后，再按照本文介绍的方式登录和管理设备；如果您的 PC 使用的是 Windows 2008 Server、Windows 7、Windows Vista 或其他操作系统，请您准备第三方的终端控制软件，使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。

图2-3 新建连接



图2-4 连接端口设置

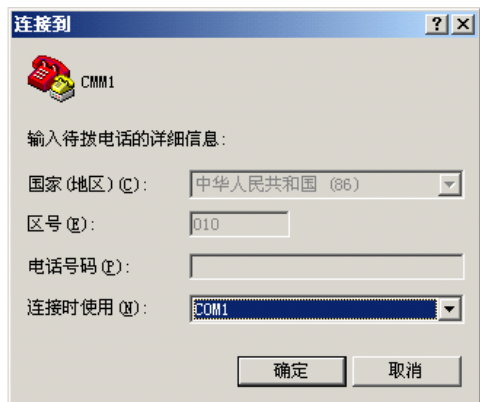
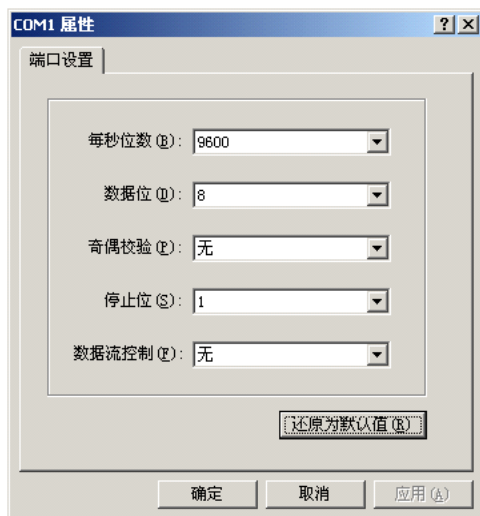
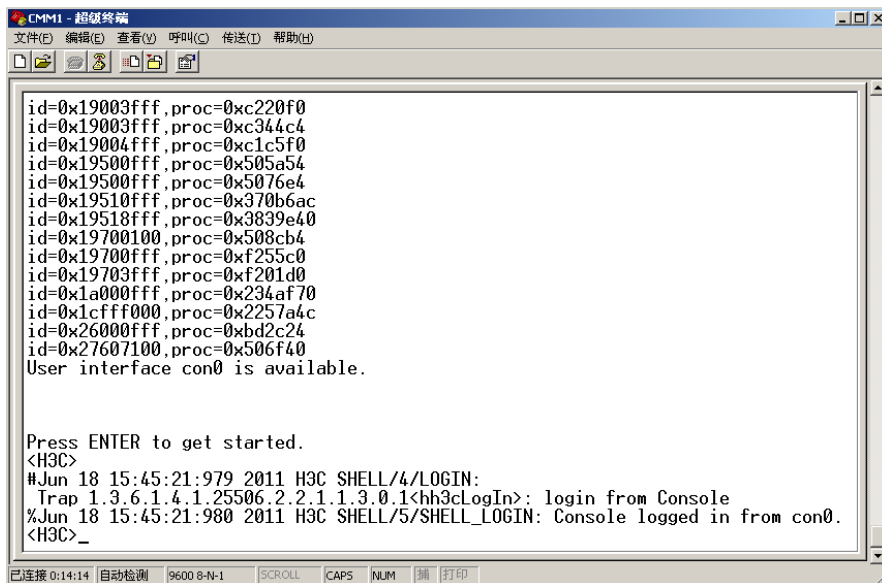


图2-5 端口通信参数设置



- (5) 设备上电，终端上显示设备自检信息，自检结束后提示用户键入回车，之后将出现命令行提示符（如<H3C>），如 图 2-6 所示。

图2-6 设备配置界面



- (6) 键入命令，配置设备或查看设备运行状态。需要帮助可以随时键入“？”，具体的配置命令请参考本手册中相关部分的内容。

2.2.3 Console口登录的认证方式介绍

通过在 Console 口用户界面下配置认证方式，可以对使用 Console 口登录的用户进行限制，以提高设备的安全性。Console 口支持的认证方式有 **none**、**password** 和 **scheme** 三种。

- 认证方式为 **none**: 表示下次使用 Console 口本地登录设备时，不需要进行用户名和密码认证、任何人都可以通过 Console 口登录到设备上，这种情况可能会带来安全隐患。

- 认证方式为 **password**：表示下次使用 Console 口本地登录设备时，需要进行密码认证、只有密码认证成功、用户才能登录到设备上
- 认证方式为 **scheme**：表示下次使用 Console 口登录设备时需要进行用户名和密码认证，用户名或密码错误，均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证，如果采用本地认证，则需要配置本地用户及相应参数；如果采用远程认证，则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。有关用户认证方式及参数的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。不同的认证方式下，Console 口登录方式需要进行的配置不同，具体配置如 [表 2-3](#) 所示。

表2-3 配置任务简介

认证方式	认证所需配置			说明
None	设置登录用户的认证方式为不认证			具体内容请参见 2.2.4
Password	设置登录用户的认证方式为Password认证			具体内容请参见 2.2.5
	设置本地验证的密码			
Scheme	设置登录用户的认证方式为Scheme认证			具体内容请参见 2.2.6
	选择认证方案	采用远端AAA服务器认证	在设备上配置RADIUS/HWTACACS方案	
			在设备上配置域使用的AAA方案	
			在AAA服务器上配置相关的用户名和密码	
		采用本地认证	在设备上配置认证用户名和密码	
			在设备上配置域使用的AAA方案为本地认证	



说明

改变 Console 口登录方式的认证方式后，该认证方式的设置不会立即生效。用户需要退出命令行接口后重新登录，该设置才会生效。

2.2.4 配置通过Console口登录设备时无需认证（None）

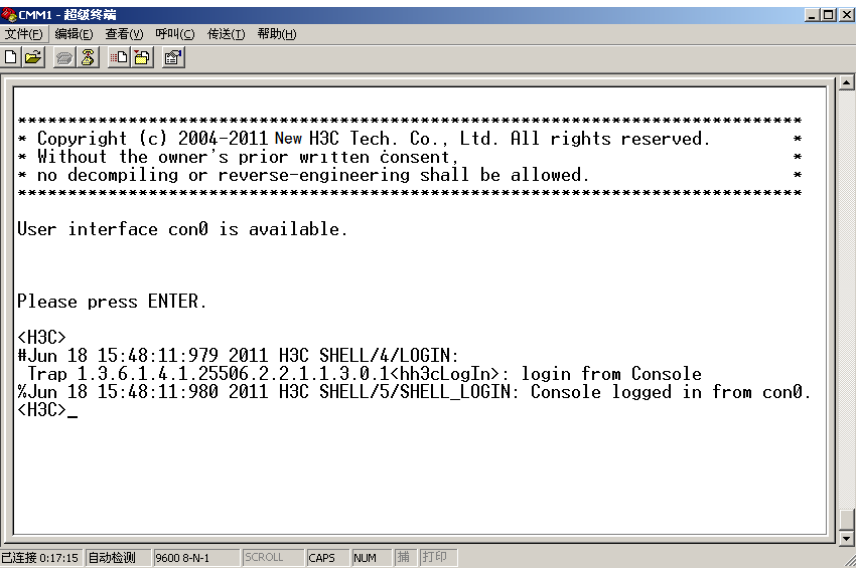
表2-4 配置用户通过 Console 口登录设备时无需认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入Console口用户界面视图	user-interface console first-number [last-number]	-
设置登录用户的认证方式为不认证	authentication-mode none	必选 缺省情况下，用户通过Console口登录，认证方式为none（即不需要进行认证）

操作	命令	说明
配置Console口的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性（可选）

配置完成后，当用户再次通过Console口登录设备时，设备将提示用户键入回车，之后将出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-7](#) 所示。

图2-7 用户通过 Console 口登录设备时无需认证登录界面



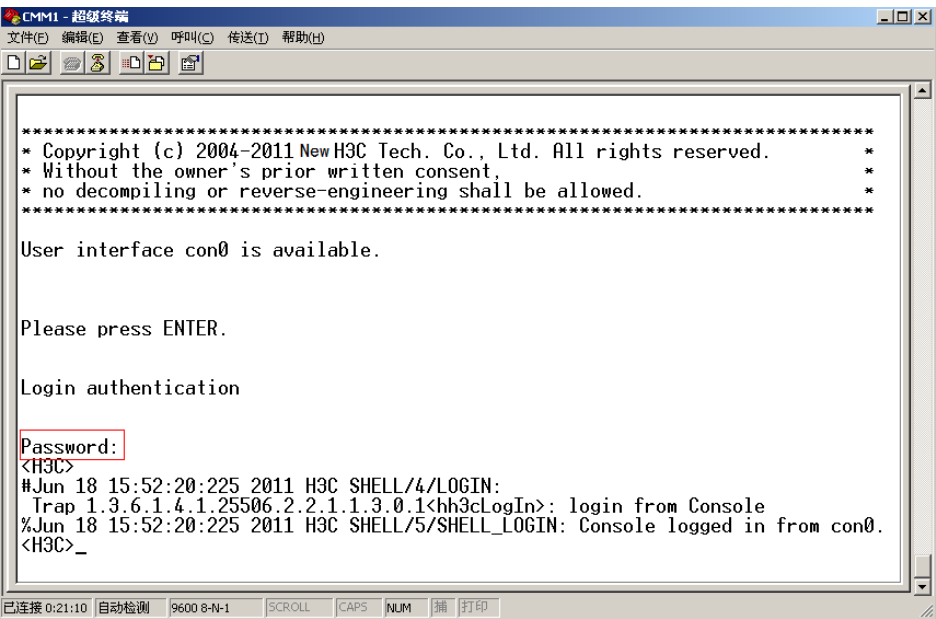
2.2.5 配置通过Console口登录设备时采用密码认证（Password）

表2-5 配置用户通过 Console 口登录设备时采用密码认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入Console用户界面视图	user-interface console <i>first-number [last-number]</i>	-
设置登录用户的认证方式为本地密码认证	authentication-mode password	必选 缺省情况下，用户通过Console口登录，认证方式为none（即不需要进行认证）
设置本地验证的密码	set authentication password <i>{ cipher simple } password</i>	必选 缺省情况下，没有设置本地认证的密码
配置Console口的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性（可选）

配置完成后，当用户再次通过Console口登录设备时，键入回车后，设备将要求用户输入登录密码，正确输入登录密码并回车，登录界面中出现命令行提示符（如<H3C>），如 图 2-8 所示。

图2-8 用户通过 Console 口登录设备时采用密码认证登录界面



2.2.6 配置通过Console口登录设备时采用AAA认证（Scheme）

表2-6 配置用户通过 Console 口登录设备时采用 AAA 认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入Console用户界面视图	user-interface console <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
设置登录用户的认证方式为通过认证方案认证	authentication-mode scheme	必选 具体采用本地认证还是RADIUS认证、HWTACACS认证视AAA方案配置而定 缺省情况下，用户通过Console口登录，认证方式为none（即不需要进行认证）
使能命令行授权功能	command authorization	可选 - 缺省情况下，没有使能命令行授权功能，即用户登录后执行命令行不需要授权 - 缺省情况下，用户登录设备后可以使用的命令行由用户级别决定，用户只能使用缺省级别等于/低于用户级别的命令行。配置命令行授权功能后，用户可使用的命令行将受到用户级别和 AAA 授权的双重限制。即便是足够级

操作		命令	说明
			别的用户每执行一条命令都会进行授权检查，只有授权成功的命令才被允许执行
使能命令行计费功能		command accounting	可选 - 缺省情况下，没有使能命令行计费功能，即计费服务器不会记录用户执行的命令行 - 命令行计费功能用来在 HWTACACS 服务器上记录用户对设备执行过的命令（只要设备支持的命令，不管执行成功或者失败都会记录），以便集中监视、控制用户对设备的操作。命令行计费功能生效后，如果没有配命令行授权功能，用户执行的每一条命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录；如果配置了命令行授权功能，则每一条授权成功的命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录
退出至系统视图		quit	-
配置设备采用的认证方案	进入ISP域视图	domain <i>domain-name</i>	可选 缺省情况下，系统使用的AAA方案为 local
	配置域使用的AAA方案	authentication default { hwtacacs-scheme <i>hwtacacs-scheme-name</i> [local] local none radius-scheme <i>radius-scheme-name</i> [local] }	如果采用 local 认证，则必须进行后续的本地用户配置；如果采用 RADIUS 或者 HWTACACS 方式认证，则需进行如下配置：
	退出至系统视图	quit	- 设备上的 RADIUS、HWTACACS 方案配置请参见“安全配置指导”中的“AAA” AAA 服务器上需要配置相关的用户名和密码，具体请参见服务器的指导书
创建本地用户（进入本地用户视图）		local-user <i>user-name</i>	必选
设置本地用户认证密码		password { cipher simple } <i>password</i>	必选
设置本地用户的命令级别		authorization-attribute level <i>level</i>	可选 缺省情况下，命令级别为0
设置本地用户的服务类型		service-type terminal	必选 缺省情况下，无用户服务类型
配置Console口的公共属性		-	可选 详细配置请参见2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性（可选）



说明

使能命令行授权功能或命令行计费功能后，还需要进行如下配置才能保证命令行授权功能生效：

- 需要创建 HWTACACS 方案，在方案中指定授权服务器的 IP 地址以及授权过程的其它参数；
- 需要在 ISP 域中引用已创建的 HWTACACS 方案。

详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。



说明

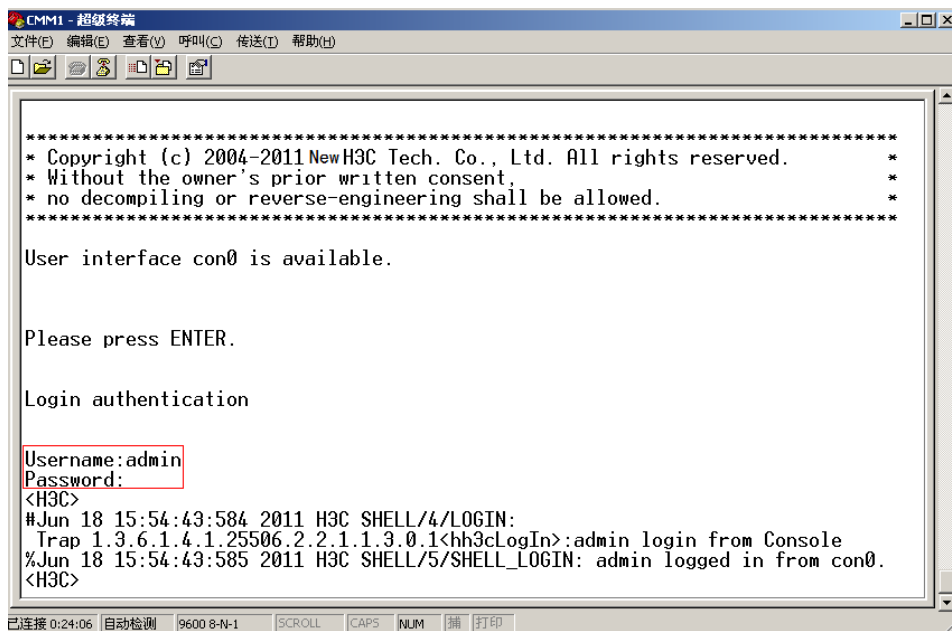
需要注意的是用户采用 Scheme 认证方式登录设备时，其所能访问的命令级别取决于 AAA 方案中定义的用户级别。

- AAA 方案为 local 认证时，用户级别通过 **authorization-attribute level level/** 命令设定。
- AAA 方案为 RADIUS 或者 HWTACACS 方案认证时，在相应的 RADIUS 或者 HWTACACS 服务器上设定相应用户的级别。

有关 AAA、RADIUS、HWTACACS 的详细内容，请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

配置完成后，当用户再次通过 Console 口登录设备时，键入回车后，设备将要求用户输入登录用户名和密码，正确输入用户名（此处以用户为 admin 为例）和密码并回车，登录界面中出现命令行提示符（如 <H3C>），如 图 2-9 所示。

图2-9 用户通过 Console 口登录设备时 AAA 认证登录界面



2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性（可选）

表2-7 Console 口登录方式公共属性配置

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入Console用户界面视图	user-interface console <i>first-number [last-number]</i>	-
配置传输速率	speed <i>speed-value</i>	可选 缺省情况下，Console口使用的传输速率为9600bit/s 传输速率为设备与访问终端之间每秒钟传送的比特的个数
配置校验方式	parity { even mark none odd space }	可选 缺省情况下，Console口的校验方式为 none ，即不进行校验
配置停止位	stopbits { 1 1.5 2 }	可选 缺省情况下，Console口的停止位为1 停止位用来表示单个包的结束。停止位的位数越多，传输效率越低
配置数据位	databits { 5 6 7 8 }	可选 缺省情况下，Console口的数据位为8位 数据位的设置取决于需要传送的信息。比如，如果传送的是标准的ASCII码，则可以将数据位设置为7，如果传输的是扩展的ASCII码，则需要将数据位设置为8
配置启动终端会话的快捷键	activation-key <i>character</i>	可选 缺省情况下，按<Enter>键启动终端会话
配置中止当前运行任务的快捷键	escape-key { default <i>character</i> }	可选 缺省情况下，键入<Ctrl+C>中止当前运行的任务
检测停止位	stopbit-error intolerance	可选 缺省情况下，不检测停止位
配置流量控制方式	flow-control { hardware none software } flow-control hardware <i>flow-control-type1 [software flow-control-type2]</i> flow-control software <i>flow-control-type1 [hardware flow-control-type2]</i>	可选 缺省情况下，不进行流量控制
配置终端的显示类型	terminal type { ansi vt100 }	可选 缺省情况下，终端显示类型为ANSI 当设备的终端类型与客户端（如超级终端或者Telnet客户端等）的终端类型不一致，或者均设置为ANSI，并且当前编辑的命令行的总字符数超过80个字符时，客户端会出现光标错位、终端屏幕

操作	命令	说明
		不能正常显示的现象。建议两端都设置为VT100类型
设置用户登录后可以访问的命令级别	user privilege level <i>level</i>	可选 缺省情况下，从Console用户界面登录后可以访问的命令级别为3级
设置终端屏幕一屏显示的行数	screen-length <i>screen-length</i>	可选 缺省情况下，终端屏幕一屏显示的行数为24行 screen-length 0 表示关闭分屏显示功能
设置历史命令缓冲区大小	history-command max-size <i>value</i>	可选 缺省情况下，每个用户的历史缓冲区的大小为10，即可存放10条历史命令
设置用户界面的超时时间	idle-timeout <i>minutes</i> [<i>seconds</i>]	可选 缺省情况下，所有的用户界面的超时时间为10分钟，如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作，则该用户界面将自动断开 idle-timeout 0 表示关闭用户界面的超时功能



注意

改变 Console 口属性后会立即生效, 所以通过 Console 口登录来配置 Console 口属性可能在配置过程中发生连接中断, 建议通过其他登录方式来配置 Console 口属性。若用户需要通过 Console 口再次登录设备, 需要改变 PC 机上运行的终端仿真程序的相应配置, 使之与设备上配置的 Console 口属性保持一致。

2.3 配置通过Telnet登录设备



说明

在 FIPS 模式下不支持通过 Telnet 登录设备。

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同, 详细差异信息如下:

型号	特性	描述
MSR800	FIPS模式	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持

型号	特性	描述
MSR 20		支持
MSR 30		支持，仅MSR 3016不支持
MSR 50		支持
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		支持

2.3.1 通过Telnet登录设备简介

设备支持Telnet功能，用户可以通过Telnet方式登录到设备上，对设备进行远程管理和维护。如 [图 2-10](#)。

图2-10 通过 Telnet 登录设备示意图



表2-8 采用 Telnet 方式登录需要具备的条件

对象	需要具备的条件
Telnet服务器端	配置设备的IP地址，设备与Telnet用户间路由可达
	配置Telnet登录的认证方式和其它配置（根据Telnet服务器端的情况而定）
Telnet客户端	运行Telnet程序
	获取要登录设备接口的IP地址

设备可以作为 Telnet Client 登录到 Telnet Server 上，从而对其进行操作。

设备可以充当 Telnet Server：

- 设备支持 Telnet Server 功能、可作为 Telnet Server，并可在设备上进行一次系列的配置，从而实现对不同 Telnet Client 登录的具体认证方式、用户级别等方面的控制与管理。
- 缺省情况下，设备的 Telnet Server 功能处于关闭状态。因此当您使用 Telnet 方式登录设备前，首先需要通过 Console 口登录到设备上，开启 Telnet Server 功能，才能保证通过 Telnet 方式正常登录到设备。

本节将为您介绍设备充当 Telnet 服务器端时的内容，如下：

- [2.3.2 Telnet登录的认证方式介绍](#)。
- [2.3.3 配置通过Telnet Client登录设备时无需认证（None）](#)
- [2.3.4 配置通过Telnet Client登录设备时采用密码认证（Password）](#)
- [2.3.5 配置通过Telnet Client登录设备时采用AAA认证（Scheme）](#)
- [2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性（可选）](#)。

本节还将为您介绍设备充当Telnet客户端、Telnet登录到Server时的配置，具体请参见 [2.3.7 配置设备充当Telnet Client登录](#)。

2.3.2 Telnet登录的认证方式介绍

通过在 Telnet 的用户界面下配置认证方式，可以对使用 Telnet 登录的用户进行限制，以提高设备的安全性。通过 Telnet 登录支持的认证方式有 **none**、**password** 和 **scheme** 三种。

- 认证方式为 **none**：表示使用 Telnet 登录设备时不需要进行用户名和密码认证，任何人都可以通过 Telnet 登录到设备上，这种情况可能会带来安全隐患。
- 认证方式为 **password**：表示使用 Telnet 登录设备时需要进行密码认证，只有密码认证成功，用户才能登录到设备上。配置认证方式为 **password** 后，请妥善保存密码，如果密码丢失，可以使用 Console 口登录到设备，对 Telnet 的密码配置进行查看或修改。
- 认证方式为 **scheme**：表示使用 Telnet 登录设备时需要进行用户名和密码认证，用户名或密码错误，均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证，如果采用本地认证，则需要配置本地用户及相应参数；如果采用远程认证，则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。有关用户认证方式及参数的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。配置认证方式为 **scheme** 后，请妥善保存用户名及密码，如果本地认证密码丢失，可以使用 Console 口登录到设备，对 Telnet 的密码配置进行查看或修改。如果远程认证密码丢失，建议您联系服务器管理员。

不同的认证方式下，Telnet登录方式需要进行的配置不同，具体配置如 [表 2-9](#) 所示。

表2-9 配置 Telnet 登录的认证方式

认证方式	认证所需配置			说明
None	设置登录用户的认证方式为不认证			具体内容请参见 2.3.3
Password	设置登录用户的认证方式为Password认证			具体内容请参见 2.3.4
	设置本地验证的密码			
Scheme	设置登录用户的认证方式为Scheme认证			具体内容请参见 2.3.5
	选择认证方案	采用远端AAA服务器认证	在设备上配置RADIUS/HWTACACS方案	
			在设备上配置域使用的AAA方案	
			在AAA服务器上配置相关的用户名和密码	
		采用本地认证	在设备上配置认证用户名和密码	
			在设备上配置域使用的AAA方案为本地认证	

2.3.3 配置通过Telnet Client登录设备时无需认证（None）

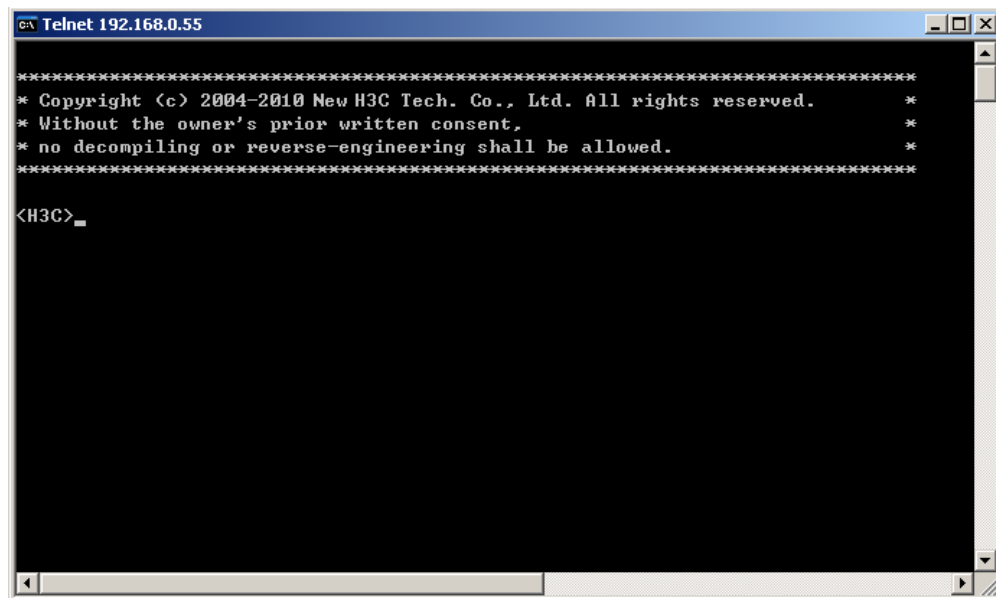
表2-10 认证方式为 None 的配置

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能设备的Telnet服务	telnet server enable	必选
进入一个或多个VTY用户界面视图	user-interface vty <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
设置VTY登录用户的认证方式为不认证	authentication-mode none	必选
配置从当前用户界面登录系统的用户所能访问的命令级别	user privilege level <i>level</i>	必选 缺省情况下，通过VTY用户界面登录系统所能访问的命令级别是0
配置VTY用户界面的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性（可选）

配置完成后，当用户再次通过 Telnet 登录设备时：

- 用户将直接进入VTY用户界面，如 [图 2-11](#)所示。
- 如果出现 “All user interfaces are used, please try later!” 的提示，表示当前 Telnet 到设备的用户过多，则请稍候再连接。

图2-11 用户通过 Telnet 登录设备时无需认证登录界面



2.3.4 配置通过Telnet Client登录设备时采用密码认证（Password）

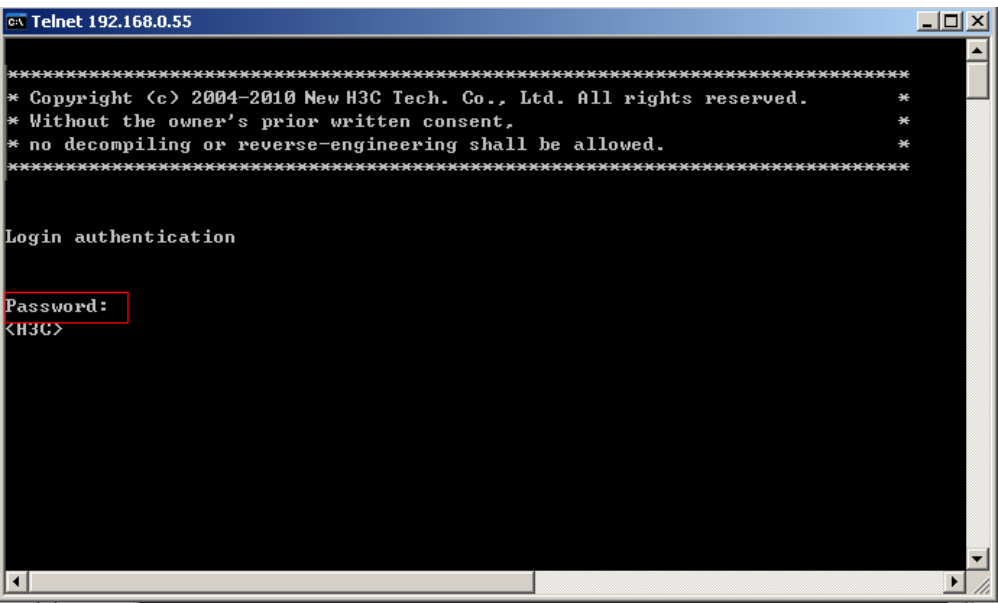
表2-11 认证方式为 Password 的配置

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能设备的Telnet服务	telnet server enable	必选
进入一个或多个VTY用户界面视图	user-interface vty <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
设置登录用户的认证方式为本地密码认证	authentication-mode password	必选
设置本地验证的密码	set authentication password { cipher simple } <i>password</i>	必选 缺省情况下，没有设置本地认证的密码
配置从当前用户界面登录系统的用户所能访问的命令级别	user privilege level <i>level</i>	必选 缺省情况下，通过VTY用户界面登录系统所能访问的命令级别是0
配置VTY用户界面的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性（可选）

配置完成后，当用户再次通过 Telnet 登录设备时：

- 设备将要求用户输入登录密码，正确输入登录密码并回车，登录界面中出现命令行提示符（如 <H3C>），如 [图 2-12](#) 所示。
- 如果出现 “All user interfaces are used, please try later!” 的提示，表示当前 Telnet 到设备的用户过多，则请稍候再连接。

图2-12 配置用户通过 Telnet 登录设备时采用密码认证登录界面



2.3.5 配置通过Telnet Client登录设备时采用AAA认证（Scheme）

表2-12 配置用户通过 Telnet 登录设备时采用 AAA 认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能设备的Telnet服务	telnet server enable	必选
进入一个或多个VTY用户界面视图	user-interface vty <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
设置登录用户的认证方式为通过认证方案认证	authentication-mode scheme	必选 具体采用本地认证还是RADIUS认证、HWTACACS认证视AAA方案配置而定 缺省情况下采用本地认证方式
使能命令行授权功能	command authorization	可选 缺省情况下，没有使能命令行授权功能，即用户登录后执行命令行不需要授权 - 需要创建 HWTACACS 方案，在方案中指定授权服务器的 IP 地址以及授权过程的其它参数，详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA” - 需要在 ISP 域中引用已创建的 HWTACACS 方案，详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”

操作		命令	说明
使能命令行计费功能		command accounting	可选 - 缺省情况下,没有使能命令行计费功能,即计费服务器不会记录用户执行的命令行 - 命令行计费功能用来在 HWTACACS 服务器上记录用户对设备执行过的命令(只要设备支持的命令,不管执行成功或者失败都会记录),以便集中监视、控制用户对设备的操作。命令行计费功能生效后,如果没有配命令行授权功能,用户执行的每一条命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录;如果配置了命令行授权功能,则每一条授权成功的命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录。
退出至系统视图		quit	-
配置设备采用的认证方案	进入ISP域视图	domain <i>domain-name</i>	可选
	配置域使用的AAA方案	authentication default { hwtacacs-scheme <i>hwtacacs-scheme-name</i> [local] local none radius-scheme <i>radius-scheme-name</i> [local] }	缺省情况下,系统使用的AAA方案为 local 如果采用 local 认证,则必须进行后续的本地用户配置;如果采用 RADIUS 或者 HWTACACS 方式认证,则需进行如下配置: - 设备上的配置请参见“安全配置指导”中的“AAA” - AAA 服务器上需要配置相关的用户名和密码,具体请参见服务器的指导书
	退出至系统视图	quit	
创建本地用户（进入本地用户视图）		local-user <i>user-name</i>	必选
设置本地认证密码		password { cipher simple } <i>password</i>	必选 缺省情况下,没有配置本地认证密码
设置用户的命令级别		authorization-attribute level <i>level</i>	可选 缺省情况下,命令级别为0
设置用户的服务类型		service-type telnet	必选 缺省情况下,无用户的服务类型
退出至系统视图		quit	-
配置VTY用户界面的公共属性		-	可选 详细配置请参见2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性（可选）



说明

使能命令行授权功能或命令行计费功能后，还需要进行如下配置才能保证命令行授权功能生效：

- 需要创建 HWTACACS 方案，在方案中指定授权服务器的 IP 地址以及授权过程的其它参数；
- 需要在 ISP 域中引用已创建的 HWTACACS 方案。

详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。



说明

需要注意的是用户采用 Scheme 认证方式登录设备时，其所能访问的命令级别取决于 AAA 方案中定义的用户级别。

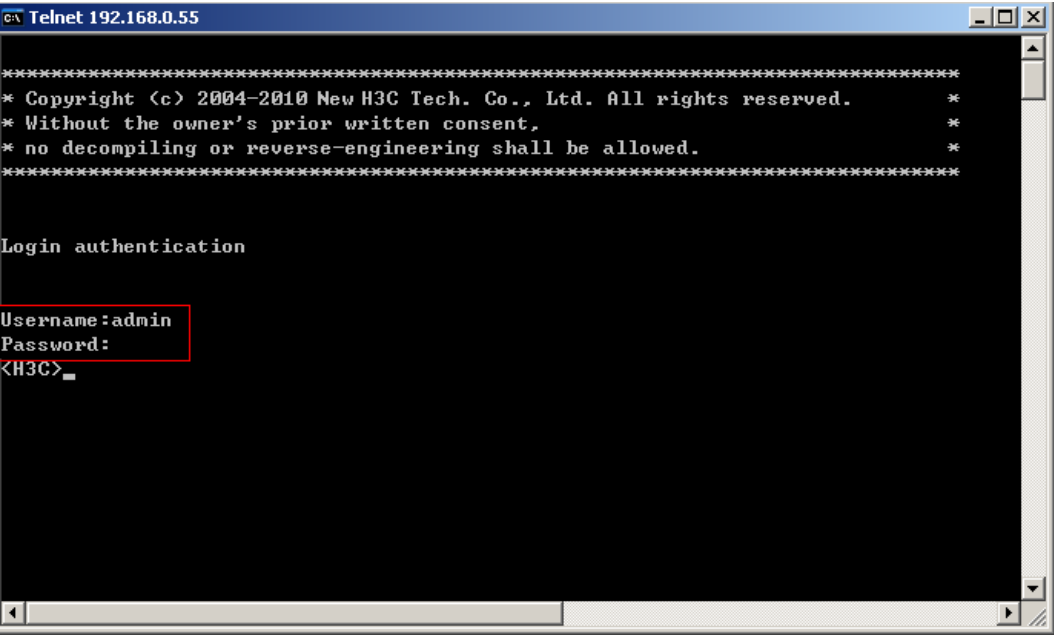
- AAA 方案为 local 认证时，用户级别通过 authorization-attribute level level 命令设定。
- AAA 方案为 RADIUS 或者 HWTACACS 方案认证时，在相应的 RADIUS 或者 HWTACACS 服务器上设定相应用户的级别。

有关 AAA、RADIUS、HWTACACS 的详细内容，请参见“AAA 配置指导”中的“AAA”。

配置完成后，当用户再次通过 Telnet 登录设备时：

- 设备将要求用户输入登录用户名和密码，正确输入用户名（此处以用户为admin为例）和密码并回车，登录界面中出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-13](#) 所示。
- 如果用户输入正确的登录用户名和密码后，设备提示用户再次输入一个指定类型的密码，则表示当前用户需要进行二次密码认证，即用户还必须根据提示信息输入一个正确的密码后才能通过认证。
- 如果出现“All user interfaces are used, please try later!”的提示，表示当前 Telnet 到设备的用户过多，则请稍候再连接。

图2-13 用户通过 Telnet 登录设备时 AAA 认证登录界面



2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性（可选）

表2-13 VTY 用户界面的公共属性配置

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入一个或多个VTY用户界面视图	user-interface vty <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
启动终端服务	shell	可选 缺省情况下，在所有的用户界面上启动终端服务
配置VTY用户界面支持的协议	protocol inbound { all pad ssh telnet }	可选 缺省情况下： - 在非 FIPS 模式下，设备同时支持 PAD、Telnet 和 SSH 协议 - 在 FIPS 模式下，设备支持 PAD、SSH 协议
配置中止当前运行任务的快捷键	escape-key { default <i>character</i> }	可选 缺省情况下，键入<Ctrl+C>中止当前运行的任务
配置终端的显示类型	terminal type { ansi vt100 }	可选 缺省情况下，终端显示类型为ANSI
设置终端屏幕一屏显示的行数	screen-length <i>screen-length</i>	可选 缺省情况下，终端屏幕一屏显示的行数为24行

操作	命令	说明
		screen-length 0 表示关闭分屏显示功能
设置设备历史命令缓冲区大小	history-command max-size value	可选 缺省情况下，每个用户的历史缓冲区大小为10，即可存放10条历史命令
设置VTY用户界面的超时时间	idle-timeout minutes [seconds]	可选 缺省情况下，所有的用户界面的超时时间为10分钟 如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作，则该用户界面将自动断开 idle-timeout 0 表示关闭用户界面的超时功能
设置从用户界面登录后自动执行的命令	auto-execute command command	可选 缺省情况下，未设定自动执行命令 配置自动执行命令后，用户在登录时，系统会自动执行已经配置好的命令，执行完命令后，自动断开用户连接。如果这条命令引发起了一个任务，系统会等这个任务执行完毕后再断开连接。该命令通常用来配置Telnet命令，使用户登录时自动连接到指定的主机

⚠ 注意

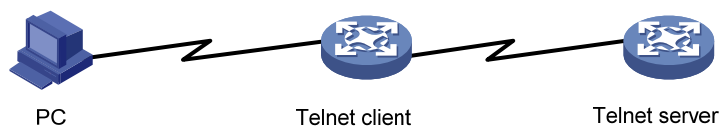
- 使用 **auto-execute command** 命令后，可能导致用户不能通过该终端线对本系统进行常规配置，需谨慎使用。
- 在配置 **auto-execute command** 命令并保存配置（执行 **save** 操作）之前，要确保可以通过其他 VTY、AUX 用户登录进来更改配置，以便出现问题后，能删除该配置。

2.3.7 配置设备充当Telnet Client登录到Telnet Server

1. 配置前提

用户已经成功登录到了设备上，并希望将当前设备作为Telnet Client登录到Telnet Server上进行操作。具体请参见 图 2-14 所示。

图2-14 通过路由器登录到其它设备





说明

如果 Telnet Client 与 Telnet Server 相连的端口不在同一子网内，请确保两台设备间路由可达。

2. 配置过程

表2-14 设备作为 Telnet Client 登录到 Telnet Server 的配置

操作	命令	说明
设备作为Telnet Client登录到Telnet Server	telnet remote-host [<i>service-port</i>] [vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] [source { interface <i>interface-type interface-number</i> ip <i>ip-address</i> }]	二者必选其一 此命令在用户视图下执行
	telnet ipv6 remote-host [-i <i>interface-type interface-number</i>] [<i>port-number</i>] [vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>]	
指定设备作为Telnet客户端时，发送Telnet报文的源IPv4地址或源接口	telnet client source { interface <i>interface-type interface-number</i> ip <i>ip-address</i> }	可选 缺省情况下，没有指定发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口，此时通过路由选择源IPv4地址

配置完成后，设备即可登录到相应的 Telnet Server 上。

2.4 配置通过SSH登录

2.4.1 通过SSH登录设备简介

SSH是Secure Shell（安全外壳）的简称。用户通过一个不能保证安全的网络环境远程登录到设备时，SSH可以利用加密和强大的认证功能提供安全保障，保护设备不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等攻击。设备支持SSH功能，用户可以通过SSH方式登录到设备上，对设备进行远程管理和维护如 [图 2-15](#) 所示。

图2-15 通过 SSH 登录



表2-15 采用 SSH 方式登录需要具备的条件

对象	需要具备的条件
SSH服务器端	配置设备接口的IP地址，设备与SSH客户端间路由可达
	配置SSH登录的认证方式和其它配置（根据SSH服务器端的情况而定）
SSH客户端	如果是主机作为SSH客户端，则需要在主机上运行SSH客户端程序
	获取要登录设备接口的IP地址

本节将为您介绍：

- [2.4.2 配置设备充当SSH服务器](#)
- [2.4.3 配置设备充当SSH客户端登录其它设备](#)

2.4.2 配置设备充当SSH服务器

表2-16 设备充当 SSH 服务器时的配置

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
生成本地密钥对	public-key local create { dsa rsa }	必选 缺省情况下，没有生成密钥对
使能SSH服务器功能	ssh server enable	必选 缺省情况下，SSH服务器功能处于关闭状态
进入VTY用户界面视图	user-interface vty <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
配置登录用户界面的认证方式为 scheme 方式	authentication-mode scheme	必选
配置所在用户界面支持SSH协议	protocol inbound { all pad ssh telnet }	可选 缺省情况下，系统支持所有的协议
使能命令行授权功能	command authorization	可选 缺省情况下，没有使能命令行授权功能，即用户登录后执行命令不需要授权 • 需要创建 HWTACACS 方案，在方案中指定授权服务器的 IP 地址以及授权过程的其它参数，详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA” • 需要在 ISP 域中引用已创建的 HWTACACS 方案，详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”
使能命令行计费功能	command accounting	可选 • 缺省情况下，没有使能命令行计费功能，即计费服务器不会记录用户执行的命令行 • 命令行计费功能用来在 HWTACACS 服务器上记录用户对设备执行过的命令（只要设备支持的命令，不管执行成功或者失败都会记录），以便集中监视、控制用户对设备的操作。命令行计费功能生效后，如果没有配命令行授权功能，用户执行的每一条命令都会发送到 HWTACACS

操作		命令	说明
			服务器上做记录；如果配置了命令行授权功能，则每一条授权成功的命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录。
退出至系统视图		quit	-
配置设备采用的认证方案	进入ISP域视图	domain <i>domain-name</i>	可选
	配置域使用的AAA方案	authentication default { hwtacacs-scheme <i>hwtacacs-scheme-name</i> [local] local none radius-scheme <i>radius-scheme-name</i> [local] }	缺省情况下，系统使用的AAA方案为 local 如果采用 local 认证，则必须进行后续的本地用户配置；如果采用 RADIUS 或者 HWTACACS 方式认证，则需进行如下配置：
	退出至系统视图	quit	- 设备上的配置请参见“安全配置指导”中的“AAA” - AAA 服务器上需要配置相关的用户名和密码，具体请参见服务器的指导书
创建本地用户，并进入本地用户视图		local-user <i>user-name</i>	必选
设置本地认证密码		password { cipher simple } <i>password</i>	必选 缺省情况下，没有配置本地认证密码
设置本地用户的命令级别		authorization-attribute level <i>level</i>	可选 缺省情况下，命令级别为0
设置本地用户的服务类型		service-type ssh	必选 缺省情况下，无用户的服务类型
退回系统视图		quit	-
建立SSH用户，并指定SSH用户的认证方式		ssh user <i>username</i> service-type stelnet authentication-type { password { any password-publickey publickey } assign { pki-domain <i>pkiname</i> publickey <i>keyname</i> } }	必选
配置VTY用户界面的公共属性		-	可选 详细配置请参见 2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性（可选）



说明

本章只介绍采用 **password** 方式认证 SSH 客户端的配置方法，**publickey** 方式的配置方法及 SSH 的详细介绍，请参见“安全配置指导”中的“SSH”。

 说明

使能命令行授权功能或命令行计费功能后，还需要进行如下配置才能保证命令行授权功能生效：

- 需要创建 HWTACACS 方案，在方案中指定授权服务器的 IP 地址以及授权过程的其它参数；
- 需要在 ISP 域中引用已创建的 HWTACACS 方案。

详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

 说明

- 用户采用 **password** 认证方式登录设备时，其所能访问的命令级别取决于 AAA 方案中定义的用户级别。AAA 方案为 local 认证时，用户级别通过 **authorization-attribute level level** 命令设定；AAA 方案为 RADIUS 或者 HWTACACS 方案认证时，在相应的 RADIUS 或者 HWTACACS 服务器上设定相应用户的级别。有关 AAA、RADIUS、HWTACACS 的详细内容，请参见“AAA 配置指导”中的“AAA”。
 - 用户采用 **publickey** 认证方式登录设备时，其所能访问的命令级别取决于用户界面上通过 **user privilege level** 命令配置的级别
-

2.4.3 配置设备充当SSH客户端登录其它设备

1. 配置前提

用户已经成功登录到了设备上，并希望将当前设备作为SSH Client登录到其它设备上进行操作。具体请参见 图 2-14 所示。

图2-16 通过路由器设备登录到其它设备



 说明

如果 SSH Client 与 SSH Server 相连的端口不在同一子网内，请确保两台设备间路由可达。

2. 配置过程

表2-17 设备作为 SSH Client 登录到其它设备的配置

操作	命令	说明
设备作为SSH Client登录到SSH IPv4服务器端	ssh2 server	必选 server : 服务器IPv4地址或主机名称，为1~20个字符的字符串，不区分大小写

操作	命令	说明
		此命令在用户视图下执行
设备作为SSH Client登录到SSH IPv6服务器端	ssh2 ipv6 server	必选 server : 服务器的IPv6地址或主机名称, 为1~46个字符的字符串, 不区分大小写。



说明

为配合 SSH Server, 设备充当 SSH Client 时还可进一步进行其它配置, 具体请参见“安全配置指导”中的“SSH”。

配置完成后, 设备即可登录到相应的 SSH Server 上。

2.5 配置通过AUX口本地登录设备

2.5.1 通过AUX口本地登录设备简介

通过AUX口进行本地登录是登录设备的基本方式之一, 所使用的配置电缆和登录方式与通过Console口登录设备一致, 对于具有独立Console口和AUX口的设备, 可以同时使用两条本地链路登录设备, 便于系统维护。如 [图 2-17](#) 所示。

图2-17 通过 AUX 口登录设备示意图



缺省情况下, 通过 AUX 口进行本地登录, 使用 Password 认证方式。需要先通过 Console 口或其它方式登录到设备上, 配置 AUX 口 Password 认证方式的密码, 或者更改认证方式并完成相关参数的设置, 才可以通过 AUX 口从本地登录设备。

本节将为您介绍:

- [2.5.2 AUX口登录的认证方式介绍。](#)
- [2.5.3 配置通过AUX口登录设备时无需认证（None）](#)
- [2.5.4 配置通过AUX口登录设备时采用密码认证（Password）](#)
- [2.5.5 配置通过AUX口登录设备时采用AAA认证（Scheme）](#)
- [2.5.6 配置AUX口登录方式的公共属性（可选）](#)
- [2.5.7 如何通过AUX口登录设备](#)

2.5.2 AUX口登录的认证方式介绍



说明

缺省情况下，通过 AUX 口进行本地登录，使用 Password 认证方式。

通过在 AUX 口用户界面下配置认证方式，可以对使用 AUX 口登录的用户进行限制，以提高设备的安全性。AUX 口支持的认证方式有 **none**、**password** 和 **scheme** 三种。

- 认证方式为 **none**：表示使用 AUX 口本地登录设备时，不需要进行用户名和密码认证，任何人都可以通过 AUX 口登录到设备上，这种情况可能会带来安全隐患。
- 认证方式为 **password**：表示使用 AUX 口本地登录设备时，需要进行密码认证。只有密码认证成功，用户才能登录到设备上。
- 认证方式为 **scheme**：表示使用 AUX 口登录设备时需要进行用户名和密码认证，用户名或密码错误，均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证，如果采用本地认证，则需要配置本地用户及相应参数；如果采用远程认证，则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。有关用户认证方式及参数的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

不同的认证方式下，AUX口登录方式需要进行的配置不同，具体配置如 [表 2-18](#) 所示。

表2-18 配置任务简介

认证方式	认证所需配置			说明
None	设置登录用户的认证方式为不认证			具体内容请参见 2.5.3
Password	设置登录用户的认证方式为Password认证			具体内容请参见 2.5.4
	设置本地验证的密码			
Scheme	设置登录用户的认证方式为Scheme认证			具体内容请参见 2.5.5
	选择认证方案	采用远端AAA服务器认证	在设备上配置RADIUS/HWTACACS方案	
			在设备上配置域使用的AAA方案	
			在AAA服务器上配置相关的用户名和密码	
		采用本地认证	在设备上配置认证用户名和密码	
	在设备上配置域使用的AAA方案为本地认证			



说明

改变 AUX 口登录方式的认证方式后，如果 AUX 口当前有登录用户，该认证方式的设置不会立即生效。AUX 用户退出命令行接口后重新登录，该设置才会生效。

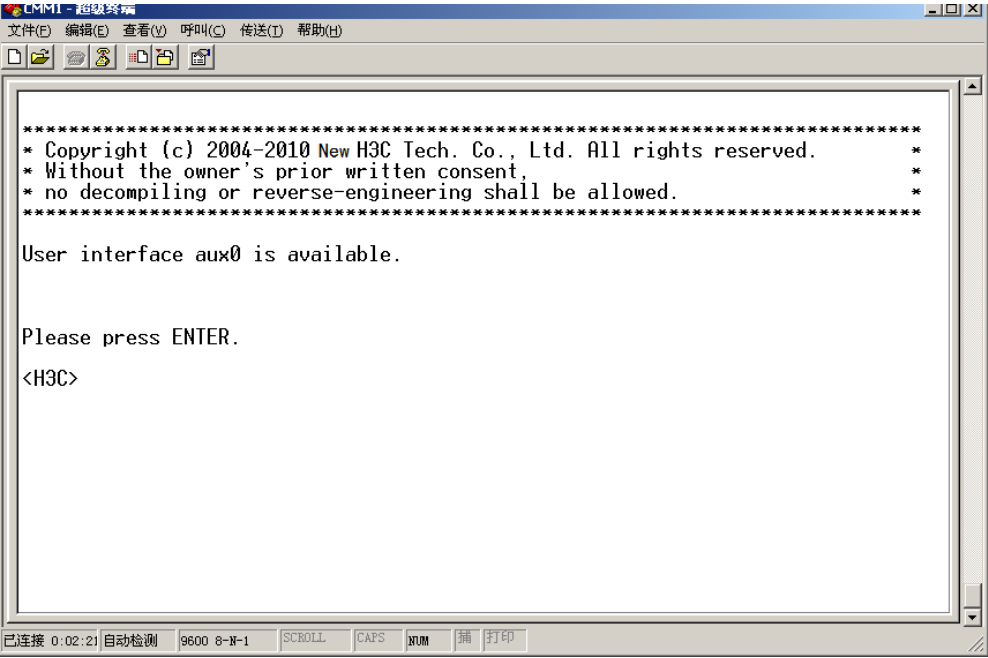
2.5.3 配置通过AUX口登录设备时无需认证（None）

表2-19 配置用户通过 AUX 口登录设备时无需认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AUX口用户界面视图	user-interface aux <i>first-number [last-number]</i>	-
设置登录用户的认证方式为不认证	authentication-mode none	必选
配置AUX口的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.5.6 配置AUX口登录方式的公共属性（可选）

配置完成后，当用户再次通过AUX口登录设备时，设备将提示用户键入回车，之后将出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-18](#) 所示。

图2-18 用户通过 AUX 口登录设备时无需认证登录界面



2.5.4 配置通过AUX口登录设备时采用密码认证（Password）

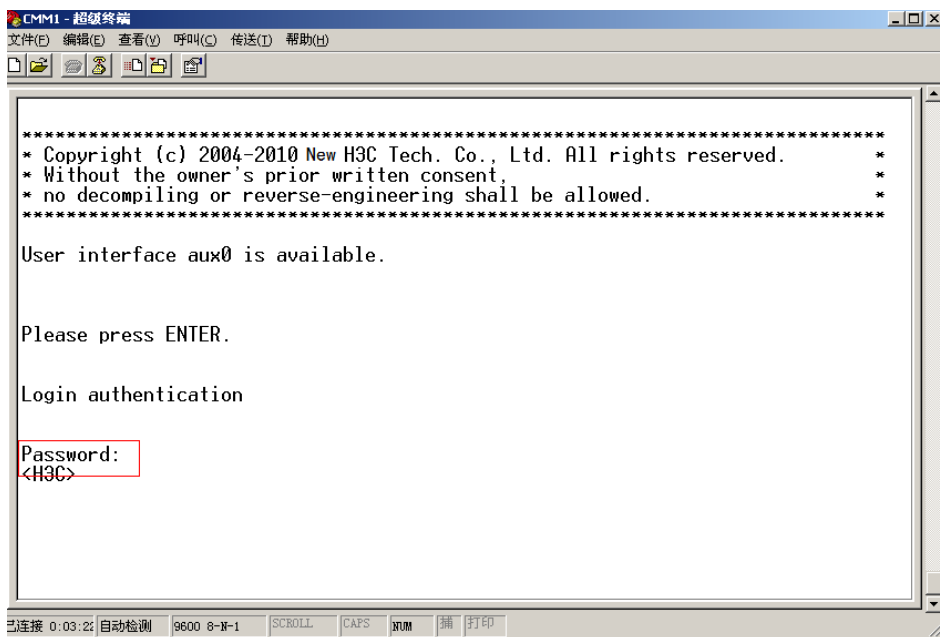
表2-20 配置用户通过 AUX 口登录设备时采用密码认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AUX用户界面视图	user-interface aux <i>first-number [last-number]</i>	-

操作	命令	说明
设置登录用户的认证方式为本地密码认证	authentication-mode password	必选
设置本地验证的密码	set authentication password { cipher simple } password	必选 缺省情况下，没有设置本地认证的密码
配置AUX口的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.5.6 配置AUX口登录方式的公共属性（可选）

配置完成后，当用户再次通过AUX口登录设备时，键入回车后，设备将要求用户输入登录密码，正确输入登录密码并回车，登录界面中出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-8](#) 所示。

图2-19 用户通过 AUX 口登录设备时采用密码认证登录界面



2.5.5 配置通过AUX口登录设备时采用AAA认证（Scheme）

表2-21 配置用户通过 AUX 口登录设备时采用 AAA 认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AUX用户界面视图	user-interface aux first-number [last-number]	-
设置登录用户的认证方式为通过认证方案认证	authentication-mode scheme	必选
使能命令行授权功能	command authorization	可选 缺省情况下，没有使能命令行授权功能，即用户登录后执行命令

操作		命令	说明
			行不需要授权 缺省情况下，用户登录设备后可以使用的命令行由用户级别决定，用户只能使用缺省级别等于/低于用户级别的命令行。配置命令行授权功能后，用户可使用的命令行将受到用户级别和 AAA 授权的双重限制。即便是足够级别的用户每执行一条命令都会进行授权检查，只有授权成功的命令才被允许执行。
使能命令行计费功能		command accounting	可选 - 缺省情况下，没有使能命令行计费功能，即计费服务器不会记录用户执行的命令行 - 命令行计费功能用来在 HWTACACS 服务器上记录用户对设备执行过的命令（只要设备支持的命令，不管执行成功或者失败都会记录），以便集中监视、控制用户对设备的操作。命令行计费功能生效后，如果没有配命令行授权功能，用户执行的每一条命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录；如果配置了命令行授权功能，则每一条授权成功的命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录。
退出至系统视图		quit	-
配置设备采用的认证方案	进入ISP域视图	domain <i>domain-name</i>	可选 缺省情况下，系统使用的AAA方案为 local
	配置域使用的AAA方案	authentication default { hwtacacs-scheme <i>hwtacacs-scheme-name</i> [local] local none radius-scheme <i>radius-scheme-name</i> [local] }	如果采用local认证，则必须进行后续的本地用户配置；如果采用RADIUS或者HWTACACS方式认证，则需进行如下配置：
	退出至系统视图	quit	- 设备上的 RADIUS、HWTACACS 方案配置请参见“安全配置指导”中的“AAA” - AAA 服务器上需要配置相关的用户名和密码，具体请参见服务器的指导书
创建本地用户（进入本地用户视图）		local-user <i>user-name</i>	必选
设置本地用户认证密码		password { cipher simple } <i>password</i>	必选
设置本地用户的命令级别		authorization-attribute level <i>level</i>	可选 缺省情况下，命令级别为0
设置本地用户的服务类型		service-type terminal	必选

操作	命令	说明
		缺省情况下，无用户服务类型
配置AUX口的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.5.6 配置AUX口登录方式的公共属性（可选）



说明

使能命令行授权功能或命令行计费功能后，还需要进行如下配置才能保证命令行授权功能生效：

- 需要创建 HWTACACS 方案，在方案中指定授权服务器的 IP 地址以及授权过程的其它参数；
- 需要在 ISP 域中引用已创建的 HWTACACS 方案。

详细介绍请参见“安全配置指导/AAA”中的“配置 ISP 域的 AAA 授权方案”。



说明

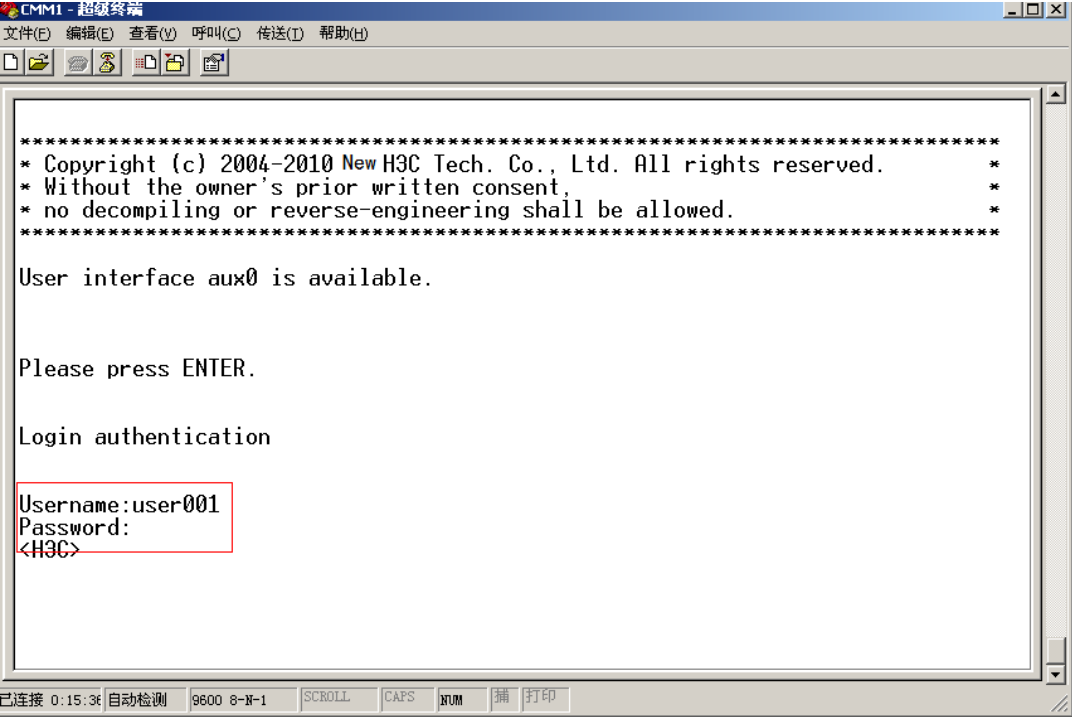
需要注意的是用户采用 Scheme 认证方式登录设备时，其所能访问的命令级别取决于 AAA 方案中定义的用户级别。

- AAA 方案为 local 认证时，用户级别通过 **authorization-attribute level level** 命令设定。
- AAA 方案为 RADIUS 或者 HWTACACS 方案认证时，在相应的 RADIUS 或者 HWTACACS 服务器上设定相应用户的级别。

有关 AAA、RADIUS、HWTACACS 的详细内容，请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

配置完成后，当用户再次通过AUX口登录设备时，键入回车后，设备将要求用户输入登录用户名和密码，正确输入用户名（此处以用户为user001 为例）和密码并回车，登录界面中出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-9](#) 所示。

图2-20 用户通过 AUX 口登录设备时 AAA 认证登录界面



2.5.6 配置AUX口登录方式的公共属性（可选）

AUX口登录方式的公共属性配置，如 [表 2-22](#) 所示。

表2-22 AUX 口登录方式公共属性配置

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
建立Telnet重定向监听端口与IP地址的对应关系	ip alias ip-address port-number	可选 缺省情况下，Telnet重定向监听端口与IP地址没有对应关系 用户和设备A相连，设备A通过异步串口和设备B相连。在设备A上配置 redirect enable 和 redirect listen-port port-number 后，用户就可以使用“telnet 设备A的IP地址 port-number”来登录设备B，相当于用户直接Telnet登录设备B。如果再使用 ip alias ip-address port-number 建立Telnet重定向监听端口与IP地址的对应关系后，用户就可以直接执行“telnet ip-address”来登录设备B
进入AUX接口视图	interface aux 0	-
设置AUX口的工作模式为 flow	async mode flow	可选 缺省工作在流模式（ flow ）
进入AUX用户界面视图	user-interface aux first-number [last-number]	-

操作	命令	说明
配置传输速率	speed <i>speed-value</i>	可选 缺省情况下，AUX口使用的传输速率为9600bit/s 传输速率为设备与访问终端之间每秒钟传送的比特的个数
配置校验方式	parity { <i>even</i> <i>mark</i> <i>none</i> <i>odd</i> <i>space</i> }	可选 缺省情况下，AUX口的校验方式为 none ，即不进行校验
配置停止位	stopbits { <i>1</i> <i>1.5</i> <i>2</i> }	可选 缺省情况下，AUX口的停止位为1 停止位用来表示单个包的结束。停止位的位数越多，传输效率越低
配置数据位	databits { <i>5</i> <i>6</i> <i>7</i> <i>8</i> }	可选 缺省情况下，AUX口的数据位为8位 数据位的设置取决于需要传送的信息。比如，如果传送的是标准的ASCII码，则可以将数据位设置为7，如果传输的是扩展的ASCII码，则需要将数据位设置为8
配置启动终端会话的快捷键	activation-key <i>character</i>	可选 缺省情况下，按<Enter>键启动终端会话
配置中止当前运行任务的快捷键	escape-key { <i>default</i> <i>character</i> }	可选 缺省情况下，键入<Ctrl+C>中止当前运行的任务
检测停止位	stopbit-error intolerance	可选 缺省情况下，不检测停止位
配置流量控制方式	flow-control { <i>hardware</i> <i>none</i> <i>software</i> } flow-control hardware <i>flow-control-type1</i> [<i>software</i> <i>flow-control-type2</i>] flow-control software <i>flow-control-type1</i> [<i>hardware</i> <i>flow-control-type2</i>]	可选 缺省情况下，独立AUX口进行硬件流控，AUX与Console合一接口不进行流控
配置终端的显示类型	terminal type { <i>ansi</i> <i>vt100</i> }	可选 缺省情况下，终端显示类型为ANSI 当设备的终端类型与客户端（如超级终端或者Telnet客户端等）的终端类型不一致，或者均设置为ANSI，并且当前编辑的命令行的总字符数超过80个字符时，客户端会出现光标错位、终端屏幕不能正常显示的现象。建议两端都设置为VT100类型
设置用户登录后可以访问的命令级别	user privilege level <i>level</i>	可选 缺省情况下，从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为0级
设置终端屏幕一屏显示的行数	screen-length <i>screen-length</i>	可选 缺省情况下，终端屏幕一屏显示的行数为24行

操作	命令	说明
		screen-length 0 表示关闭分屏显示功能
设置历史命令缓冲区大小	history-command max-size value	可选 缺省情况下，每个用户的历史缓冲区的大小为10，即可存放10条历史命令
设置用户界面的超时时间	idle-timeout minutes [seconds]	可选 缺省情况下，所有的用户界面的超时时间为10分钟，如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作，则该用户界面将自动断开 idle-timeout 0 表示关闭用户界面的超时功能
使能当前用户界面的Telnet重定向功能	redirect enable	可选 缺省情况下，用户界面重定向功能被禁止 用户和设备A相连，能够Telnet登录到设备A；设备A通过异步串口和设备B相连，如果设备B要给用户提供Telnet服务，但又不方便告知用户IP地址时，可以在设备A上配置Telnet重定向功能，则用户执行“telnet 设备A的IP地址 特定端口号”（该端口号由 redirect listen-port 命令决定）能够登录设备B，相当于用户直接Telnet登录设备B
设置Telnet重定向的监听端口	redirect listen-port port-number	可选 缺省情况下，Telnet重定向的监听端口号为用户界面的绝对编号加2000
强制设置在建立Telnet重定向连接时不进行Telnet选项协商	redirect refuse-negotiation	可选 缺省情况下，进行Telnet选项协商
设置在建立Telnet重定向连接时不对ASCII码0xff进行转义	redirect refuse-teltransfer	可选 缺省情况下，在建立Telnet重定向连接时会将ASCII码0xff转义为0xff 0xff
设置Telnet重定向设备对从Telnet客户端接收到的回车符进行处理，即将接收到的“0x0d 0x0a”和“0x0d 0x00”统一修改为“0x0d”	redirect return-deal from-telnet	可选 缺省情况下，设备不对从Telnet客户端接收到的回车符进行处理
设置当设备进行Telnet重定向时对从终端（例如从Console口连接的PC）接收到的回车符进行处理，即将接收到的“0x0d 0x0a”和“0x0d 0x00”统一修改为“0x0d”	redirect return-deal from-terminal	可选 缺省情况下，当设备进行Telnet重定向时不会对从终端接收到的回车符进行处理，而是直接转发
设置Telnet重定向的空闲超时时间	redirect timeout time	可选 缺省情况下，设备Telnet重定向的空闲超时时间为360秒 如果在指定的时间内没有从Telnet客户端接收到数据，则断开Telnet重定向连接
强制断开已经建立的Telnet重定向连接	redirect disconnect	可选



注意

改变 AUX 口属性后会立即生效，所以通过 AUX 口登录来配置 AUX 口属性可能在配置过程中发生连接中断，建议通过其他登录方式来配置 AUX 口属性。若用户需要通过 AUX 口再次登录设备，需要改变 PC 机上运行的终端仿真程序的相应配置，使之与设备上配置的 AUX 口属性保持一致。

2.5.7 如何通过AUX口登录设备

表2-23 通过 AUX 登录设备需要具备的条件

对象	需要具备的条件
设备	配置AUX口登录的认证方式，具体配置请参考 2.5.3 、 2.5.4 和 2.5.5
AUX口登录用户	运行超级终端程序
	配置超级终端属性

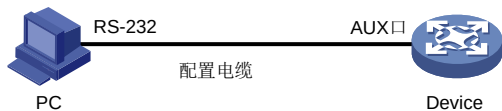
当用户使用 AUX 口登录设备时，用户终端的通信参数配置要和设备 AUX 口的缺省配置保持一致，才能通过 AUX 口登录到设备上。设备 AUX 口的缺省配置如下：

表2-24 设备 AUX 口缺省配置

属性	缺省配置
传输速率	9600bit/s
流控方式	独立AUX口进行硬件流控 AUX与Console合一接口不进行流控
校验方式	不进行校验
停止位	1
数据位	8

- (1) 请使用产品随机附带的配置口电缆连接 PC 机和设备。请先将配置电缆的 DB-9（孔）插头插入 PC 机的 9 芯（针）串口插座，再将 RJ-45 插头端插入设备的 AUX 口中。

图2-21 将设备与 PC 通过配置口电缆进行连接





警告

连接时请认准接口上的标识，以免误插入其它接口。



说明

由于 PC 机串口不支持热插拔，请不要在设备带电的情况下，将串口插入或者拔出 PC 机。当连接 PC 和设备时，请先安装配置电缆的 DB-9 端到 PC 机，再连接 RJ-45 到设备；在拆下时，先拔出 RJ-45 端，再拔下 DB-9 端。

- (2) 在PC机上运行终端仿真程序（如Windows XP/Windows 2000 的超级终端等，以下配置以 Windows XP为例），选择与设备相连的串口，设置终端通信参数：传输速率为 9600bit/s、8 位数据位、1 位停止位、无校验和无流控，如 [图 2-22](#) 至 [图 2-24](#) 所示。
-



说明

如果您的 PC 使用的是 Windows 2003 Server 操作系统，请在 Windows 组件中添加超级终端程序后，再按照本文介绍的方式登录和管理设备；如果您的 PC 使用的是 Windows 2008 Server、Windows 7、Windows Vista 或其他操作系统，请您准备第三方的终端控制软件，使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。

图2-22 新建连接



图2-23 连接端口设置

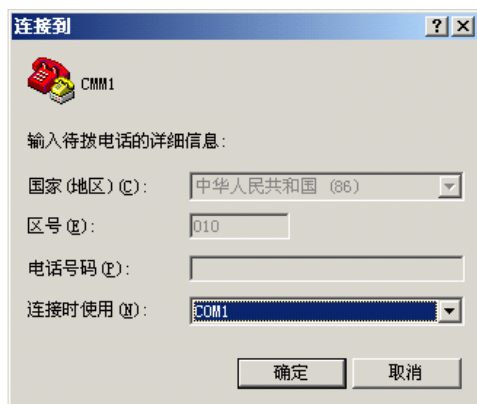
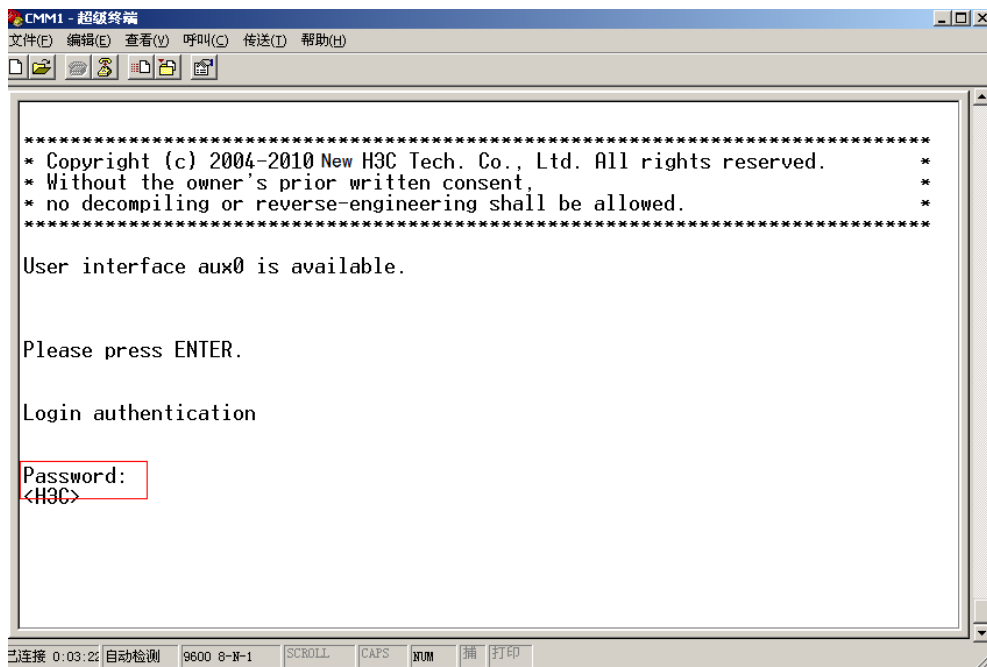


图2-24 端口通信参数设置



- (3) 通过AUX口登录设备时，键入回车后，设备将要求用户输入登录密码（使用Password认证方式），正确输入登录密码并回车，将出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-25](#) 所示。

图2-25 设备配置界面



- (4) 键入命令，配置设备或查看设备运行状态。需要帮助可以随时键入“？”，具体的配置命令请参考本手册中相关部分的内容。

2.6 配置通过Modem登录设备

2.6.1 通过Modem登录设备简介

网络管理员可以通过设备的 AUX 口，利用一对 Modem 和 PSTN（Public Switched Telephone Network，公共电话交换网）拨号登录到设备上，对远程设备进行管理和维护。这种登录方式一般适用于在网络中断的情况下，利用 PSTN 网络对设备进行远程管理、维护及故障定位。

本节将为您介绍如何通过 Modem 登录设备，并配置登录时的认证方式、用户级别及公共属性，实现对 Modem 登录用户的控制。

本节将为您介绍：

- [2.6.3 Modem拨号登录的认证方式介绍](#)
- [2.6.4 配置用户通过Modem登录设备时无需认证（None）](#)
- [2.6.5 配置用户通过Modem登录设备时采用密码认证（Password）](#)
- [2.6.6 配置用户通过Modem登录设备时采用AAA认证（Scheme）](#)
- [2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性（可选）](#)

2.6.2 通过Modem登录设备

表2-25 通过 AUX 口利用 Modem 拨号进行远程登录需要具备的条件

配置对象	需要具备的条件
网络管理员端	PC终端与Modem正确连接
	Modem与可正常使用的电话线正确相连
	获取了远程设备端AUX口所连Modem上对应的电话号码
设备端	AUX口与Modem正确连接
	在Modem上进行了正确的配置
	Modem与可正常使用的电话线正确相连
	设备上配置了登录用户的认证方式、用户级别及其它配置

(1) 如 图 2-26 所示，建立远程配置环境，在PC机(或终端)的串口和设备的AUX口分别挂接Modem。

图2-26 搭建远程配置环境



(2) 网络管理员端的相关配置。

PC 终端与 Modem 正确连接、Modem 与可正常使用的电话线正确相连、获取了远程设备端 AUX 口所连 Modem 上对应的电话号码。

 注意

通过 AUX 口利用 Modem 拨号进行远程登录时，使用的是 AUX 用户界面，设备上的配置需要注意以下几点：

- AUX 口波特率 Speed 要低于 Modem 的传输速率，否则可能会出现丢包现象。
- AUX 口的其它属性（校验方式、停止位、数据位）均采用缺省值。

(3) 在与设备直接相连的 Modem 上进行以下配置。

AT&F----- Modem 恢复出厂配置
ATS0=1----- 配置自动应答（振铃一声）
AT&D----- 忽略 DTR 信号
AT&K0----- 禁止流量控制
AT&R1----- 忽略 RTS 信号
AT&S0----- 强制 DSR 为高电平
ATEQ1&W----- 禁止 modem 回送命令响应和执行结果并存储配置

在配置后为了查看 Modem 的配置是否正确，可以输入 AT&V 命令显示配置的结果。



说明

各种 Modem 配置命令及显示的结果有可能不一样，具体操作请参照 Modem 的说明书进行。

- (4) 在PC机上运行终端仿真程序（如Windows XP/Windows 2000 的超级终端等，以下配置以 Windows XP为例），新建一个拨号连接（所拨号码为与设备相连的Modem的电话号码），与设备建立连接，如 [图 2-27](#) 至 [图 2-29](#) 所示。



说明

如果您的 PC 使用的是 Windows 2003 Server 操作系统，请在 Windows 组件中添加超级终端程序后，再按照本文介绍的方式登录和管理设备；如果您的 PC 使用的是 Windows 2008 Server、Windows 7、Windows Vista 或其他操作系统，请您准备第三方的拨号控制软件，使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。

- (5) 在远端通过终端仿真程序和 Modem 向设备拨号

图2-27 新建连接



图2-28 拨号号码配置

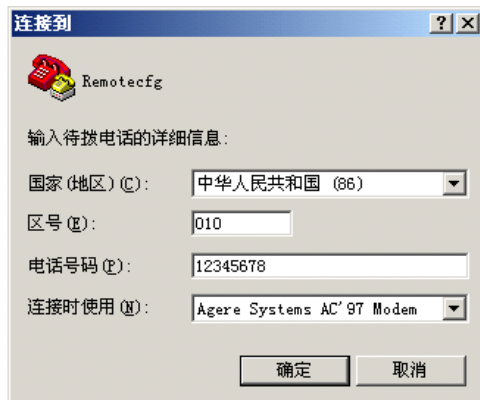
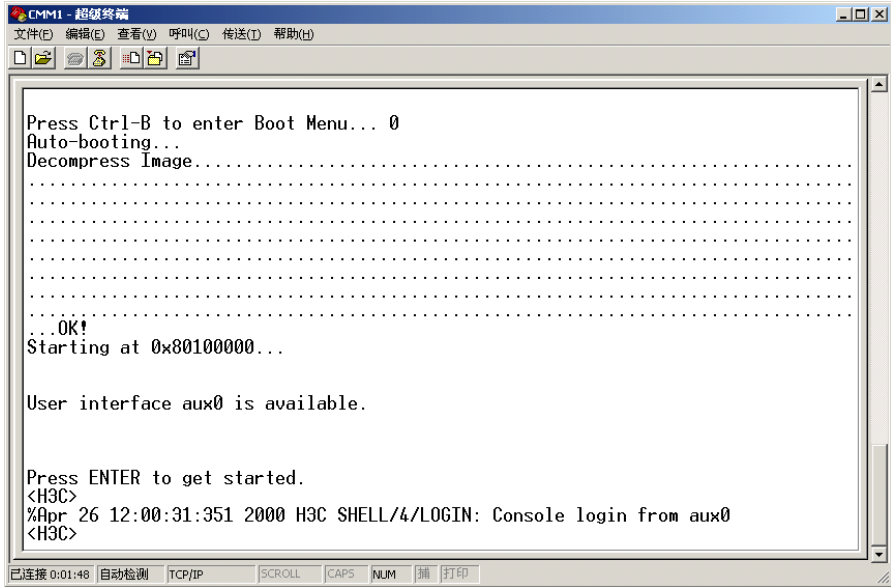


图2-29 在远端 PC 机上拨号



- (6) 当听到拨号音后，超级终端窗口将返回字符串“CONNECT9600”，键入回车键之后将出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-30](#) 所示。

图2-30 AUX 登录界面



- (7) 如果配置验证方式为 Password，在远端的终端仿真程序上输入已配置的登录密码，出现命令行提示符（如<H3C>），即可对设备进行配置或管理。需要帮助可以随时键入“？”，具体的配置命令请参考本手册中相关模块的内容。
- (8) 键入命令，配置设备或查看设备运行状态。需要帮助可以随时键入“？”，具体的配置命令请参考本手册中相关部分的内容。



说明

- 当您想断开 PC 与远端设备的连接时，首先在超级终端中用“ATH”命令断开 modem 间的连接。如果在超级终端窗口无法输入此命令，可输入“AT+ + +”并回车，待窗口显示“OK”提示后再输入“ATH”命令，屏幕再次显示“OK”提示，表示已断开本次连接。您也可以使用超级终端页面提供的挂断按钮断开 PC 与远端设备的连接。
- 当您使用完超级终端仿真程序后，务必要先断开 PC 与远端设备的连接，不能直接关闭超级终端，否则有些型号的远程 modem 将一直在线，下次拨号连接时将无法拨号成功。

2.6.3 Modem拨号登录的认证方式介绍

通过在 AUX 用户界面下配置认证方式，可以对使用 Modem 拨号登录的用户进行限制，以提高设备的安全性。Modem 拨号支持的认证方式有 **none**、**password** 和 **scheme** 三种。

- 认证方式为 **none**：表示使用 Modem 拨号登录设备时，不需要进行用户名和密码认证、任何人都可以通过 Modem 拨号登录到设备上，这种情况可能会带来安全隐患。
- 认证方式为 **password**：表示使用 Modem 拨号登录设备时，需要进行密码认证、只有密码认证成功、用户才能登录到设备上。配置认证方式为 **password** 后，请妥善保管密码，如果密码丢失，则无法使用该方式登录。此时，可以使用 Console 登录到设备，对 Modem 拨号的密码配置进行查看或修改。
- 认证方式为 **scheme**：表示使用 Modem 拨号登录设备时需要进行用户名和密码认证，用户名或密码错误，均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证，如果采用本地认证，则需要配置本地用户及相应参数；如果采用远程认证，则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。有关用户认证方式及参数的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。配置认证方式为 **scheme** 后，请妥善保管用户名及密码，如果本地认证密码丢失，可以使用 Console 登录到设备，对 Modem 拨号的密码配置进行查看或修改。如果远程认证密码丢失，建议您联系服务器管理员。

不同的认证方式下，Modem拨号登录方式需要进行的配置不同，具体配置如 [表 2-3](#) 所示。

表2-26 配置任务简介

认证方式	认证所需配置			说明
None	设置登录用户的认证方式为不认证			具体内容请参见 2.6.4
Password	设置登录用户的认证方式为Password认证			具体内容请参见 2.6.5
	设置本地验证的密码			
Scheme	设置登录用户的认证方式为Scheme认证			具体内容请参见 2.6.6
	选择认证方案	采用远端AAA服务器认证	在设备上配置 RADIUS/HWTACACS方案	
			在设备上配置域使用的AAA方案	
			在AAA服务器上配置相关的	

认证方式	认证所需配置		说明
	采用本地认证	用户名和密码	
		在设备上配置认证用户名和密码	
		在设备上配置域使用的AAA方案为本地认证	

说明

改变 Modem 拨号登录方式的认证方式后，该认证方式的设置不会立即生效。用户需要退出命令行接口后重新登录，该设置才会生效。

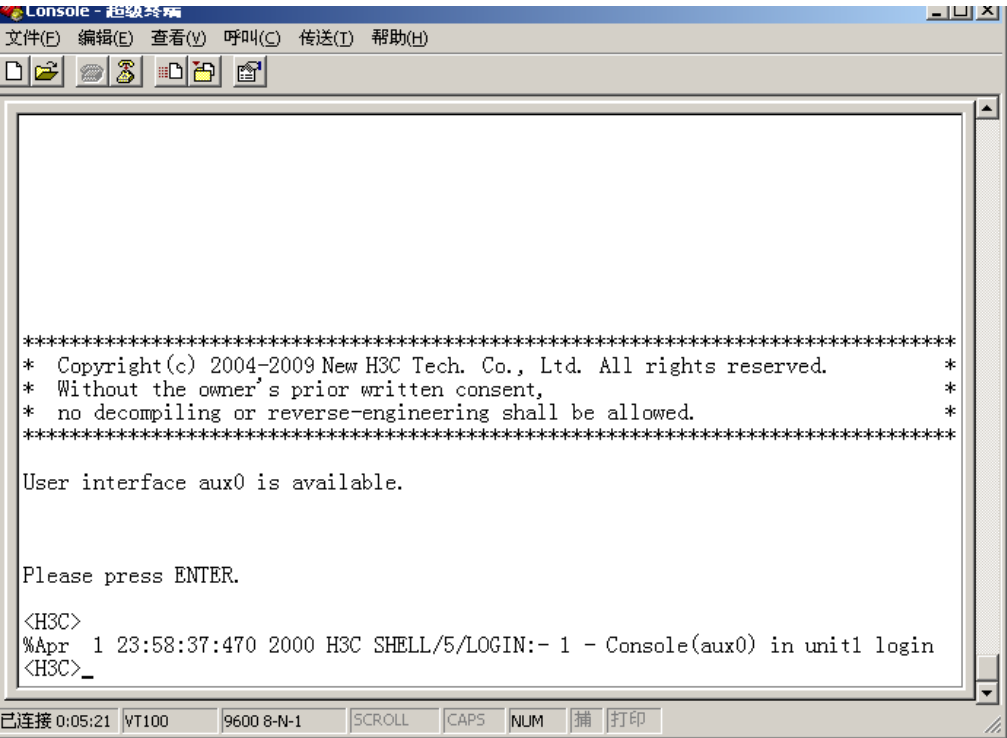
2.6.4 配置用户通过Modem登录设备时无需认证（None）

表2-27 配置用户通过 Modem 拨号登录设备时无需认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AUX用户界面视图	user-interface aux <i>first-number [last-number]</i>	-
设置登录用户的认证方式为不认证	authentication-mode none	必选
配置AUX用户界面的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.6.7 配置AUX用户界面的公共属性（可选）

配置完成后，当用户再次通过Modem拨号登录设备时，设备将提示用户键入回车，之后将出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-31](#) 所示。

图2-31 用户通过 Modem 拨号登录设备时无需认证登录界面



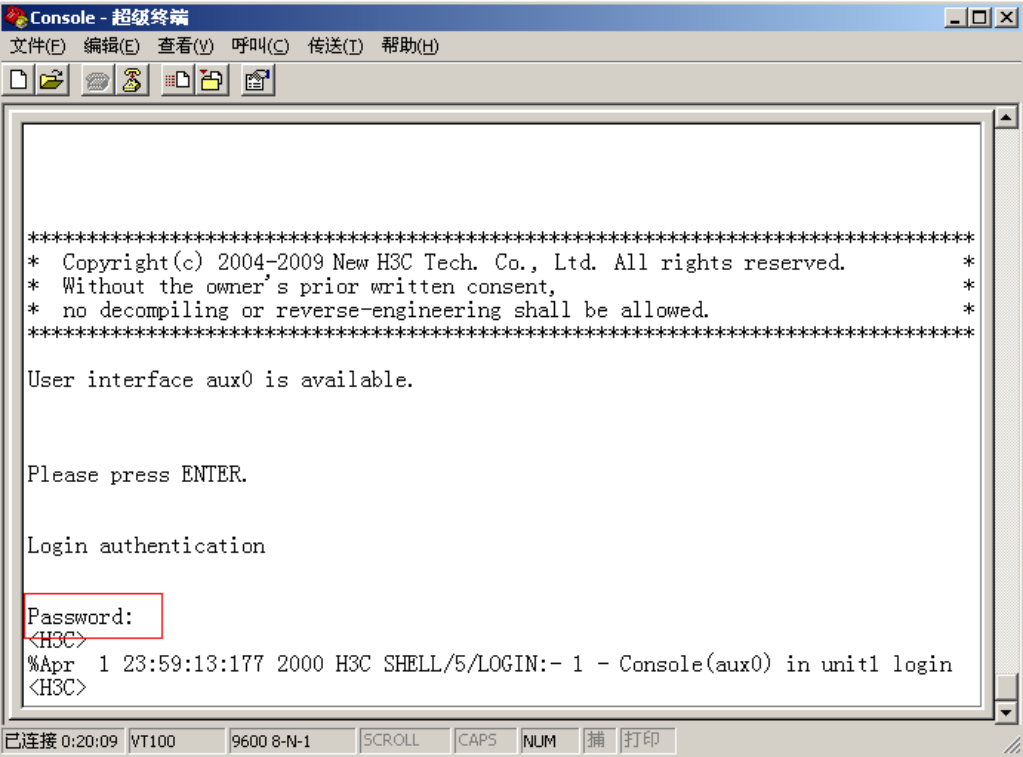
2.6.5 配置用户通过Modem登录设备时采用密码认证（Password）

表2-28 配置用户通过 Modem 拨号登录设备时采用密码认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AUX用户界面视图	user-interface aux <i>first-number [last-number]</i>	-
设置登录用户的认证方式为本地密码认证	authentication-mode password	必选 缺省情况下，对于具有独立AUX口的设备，用户通过Modem登录，认证方式为password。对于AUX口与Console口合一的设备，用户通过Modem登录，认证方式为none（即不需要进行认证）
设置本地验证的密码	set authentication password { cipher simple } password	必选 缺省情况下，没有设置本地认证的密码
配置AUX用户界面的公共属性	-	可选 详细配置请参见 2.6.7 配置AUX用户界面的公共属性（可选）

配置完成后，当用户再次通过Modem拨号登录设备时，键入回车后，设备将要求用户输入登录密码，正确输入登录密码并回车，登录界面中出现命令行提示符（如<H3C>），如 [图 2-32](#) 所示。

图2-32 用户通过 Modem 拨号登录设备时采用密码认证登录界面



2.6.6 配置用户通过Modem登录设备时采用AAA认证（Scheme）

表2-29 配置用户通过 Modem 拨号登录设备时采用 AAA 认证

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入AUX用户界面视图	user-interface aux <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
设置登录用户的认证方式为通过认证方案认证	authentication-mode scheme	必选 具体采用本地认证还是RADIUS认证、HWTACACS认证视AAA方案配置而定 缺省情况下，对于具有独立AUX口的设备，用户通过Modem登录，认证方式为password。对于AUX口与Console口合一的设备，用户通过AUX口登录，认证方式为none（即不需要进行认证）
使能命令行授权功能	command authorization	可选 - 缺省情况下，没有使能命令行授权功能，即用户登录后执行命令行不需要授权 - 缺省情况下，用户登录设备后可以使用的命令行由用户级别决定，用户只能使用缺省级别等于/

操作		命令	说明
			低于用户级别的命令行。配置命令行授权功能后，用户可使用的命令行将受到用户级别和 AAA 授权的双重限制。即便是足够级别的用户每执行一条命令都会进行授权检查，只有授权成功的命令才被允许执行。
使能命令行计费功能		command accounting	可选 - 缺省情况下，没有使能命令行计费功能，即计费服务器不会记录用户执行的命令行 - 命令行计费功能用来在 HWTACACS 服务器上记录用户对设备执行过的命令（只要设备支持的命令，不管执行成功或者失败都会记录），以便集中监视、控制用户对设备的操作。命令行计费功能生效后，如果没有配命令行授权功能，用户执行的每一条命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录；如果配置了命令行授权功能，则每一条授权成功的命令都会发送到 HWTACACS 服务器上做记录。
退出至系统视图		quit	-
配置设备采用的认证方案	进入ISP域视图	domain <i>domain-name</i>	可选 缺省情况下，系统使用的AAA方案为 local
	配置域使用的AAA方案	authentication default { hwtacacs-scheme <i>hwtacacs-scheme-name</i> [local] local none radius-scheme <i>radius-scheme-name</i> [local] }	如果采用 local 认证，则必须进行后续的本地用户配置；如果采用 RADIUS 或者 HWTACACS 方式认证，则需进行如下配置：
	退出至系统视图	quit	- 设备上的 RADIUS、HWTACACS 方案配置请参见“安全配置指导”中的“AAA” - AAA 服务器上需要配置相关的用户名和密码，具体请参见服务器的指导书
创建本地用户（进入本地用户视图）		local-user <i>user-name</i>	必选
设置本地用户认证密码		password { cipher simple } <i>password</i>	必选
设置本地用户的命令级别		authorization-attribute level <i>level</i>	可选 缺省情况下，命令级别为0
设置本地用户的服务类型		service-type terminal	必选 缺省情况下，无用户服务类型
配置AUX用户界面的公共属性		-	可选 详细配置请参见2.6.7 配置AUX用户

操作	命令	说明
		界面的公共属性（可选）



说明

使能命令行授权功能或命令行计费功能后，还需要进行如下配置才能保证命令行授权功能生效：

- 需要创建 HWTACACS 方案，在方案中指定授权服务器的 IP 地址以及授权过程的其它参数；
- 需要在 ISP 域中引用已创建的 HWTACACS 方案。

详细介绍请参见“安全配置指导/AAA”中的“配置 ISP 域的 AAA 授权方案”。



说明

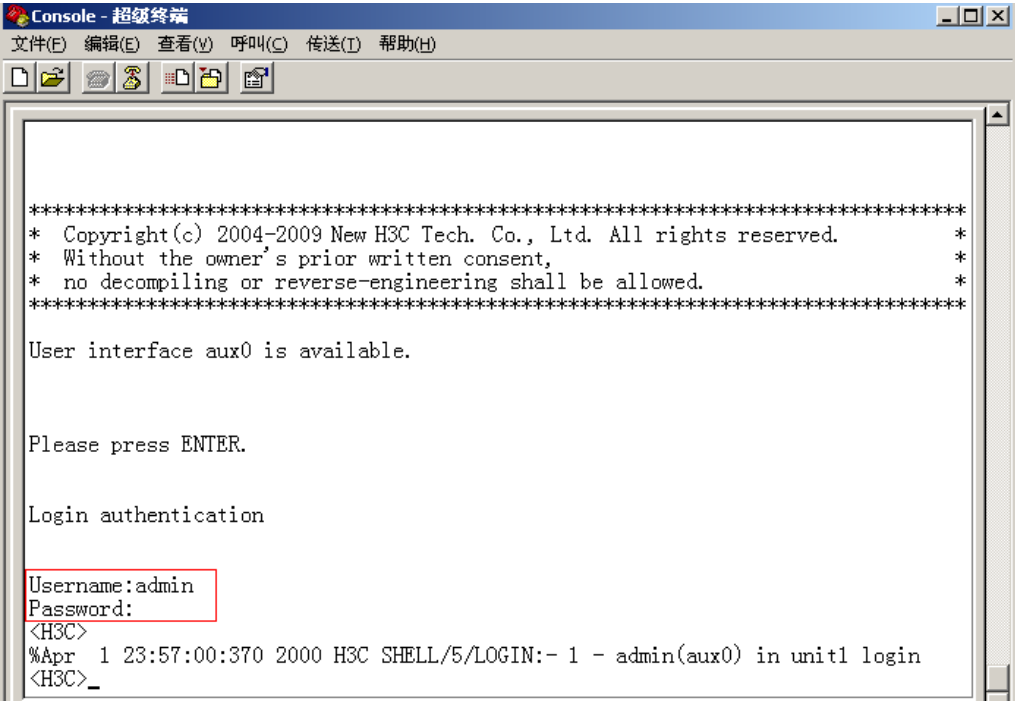
需要注意的是用户采用 Scheme 认证方式登录设备时，其所能访问的命令级别取决于 AAA 方案中定义的用户级别。

- AAA 方案为 local 认证时，用户级别通过 **authorization-attribute level level** 命令设定。
- AAA 方案为 RADIUS 或者 HWTACACS 方案认证时，在相应的 RADIUS 或者 HWTACACS 服务器上设定相应用户的级别。

有关 AAA、RADIUS、HWTACACS 的详细内容，请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

配置完成后，当用户再次通过 Modem 拨号登录设备时，键入回车后，设备将要求用户输入登录用户名和密码，正确输入用户名（此处以用户为 admin 为例）和密码并回车，登录界面中出现命令行提示符（如 <H3C>），如 [图 2-6](#) 所示。

图2-33 用户通过 Modem 拨号登录设备时 AAA 认证登录界面



2.6.7 配置AUX用户界面的公共属性（可选）

表2-30 AUX 用户界面的公共属性配置

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
建立Telnet重定向监听端口与IP地址的对应关系	ip alias ip-address port-number	可选 缺省情况下，Telnet重定向监听端口与IP地址没有对应关系 用户和设备A相连，设备A通过异步串口和设备B相连。在设备A上配置 redirect enable 和 redirect listen-port port-number 后，用户就可以使用“telnet 设备A的IP地址 port-number”来登录设备B，相当于用户直接Telnet登录设备B。如果再使用 ip alias ip-address port-number 建立Telnet重定向监听端口与IP地址的对应关系后，用户就可以直接执行“telnet ip-address”来登录设备B
进入AUX接口视图	interface aux 0	-
设置AUX口的工作模式为 flow	async mode { flow protocol }	可选 缺省工作在流模式（ flow ）
进入AUX用户界面视图	user-interface aux first-number [last-number]	-

操作	命令	说明
配置传输速率	speed <i>speed-value</i>	可选 缺省情况下，传输速率为9600bit/s 传输速率为设备与访问终端之间每秒钟传送的比特的个数
配置校验方式	parity { even mark none odd space }	可选 缺省情况下，校验方式为 none ，即不进行校验
配置停止位	stopbits { 1 1.5 2 }	可选 缺省情况下，停止位为 1 停止位用来表示单个包的结束。停止位的位数越多，传输效率越低
配置数据位	databits { 5 6 7 8 }	可选 缺省情况下，数据位为 8 位 数据位的设置取决于需要传送的信息。比如，如果传送的是标准的ASCII码，则可以将数据位设置为 7 ，如果传输的是扩展的ASCII码，则需要将数据位设置为 8
配置启动终端会话的快捷键	activation-key <i>character</i>	可选 缺省情况下，按<Enter>键启动终端会话
配置中止当前运行任务的快捷键	escape-key { default <i>character</i> }	可选 缺省情况下，键入<Ctrl+C>中止当前运行的任务
检测停止位	stopbit-error intolerance	可选 缺省情况下，不检测停止位
配置流量控制方式	flow-control { hardware none software } flow-control hardware <i>flow-control-type1</i> [software <i>flow-control-type2</i>] flow-control software <i>flow-control-type1</i> [hardware <i>flow-control-type2</i>]	可选 缺省情况下，独立AUX口进行硬件流控， AUX与Console合一接口不进行流控
配置终端的显示类型	terminal type { ansi vt100 }	可选 缺省情况下，终端显示类型为ANSI 当设备的终端类型与客户端（如超级终端或者Telnet客户端等）的终端类型不一致，或者均设置为ANSI，并且当前编辑的命令行的总字符数超过80个字符时，客户端会出现光标错位、终端屏幕不能正常显示的现象。建议两端都设置为VT100类型
设置用户登录后可以访问的命令级别	user privilege level <i>level</i>	可选 缺省情况下，从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为0级
设置终端屏幕一屏显示的行数	screen-length <i>screen-length</i>	可选 缺省情况下，终端屏幕一屏显示的行数为24行

操作	命令	说明
		screen-length 0 表示关闭分屏显示功能
设置历史命令缓冲区大小	history-command max-size value	可选 缺省情况下，每个用户的历史缓冲区的大小为10，即可存放10条历史命令
设置用户界面的超时时间	idle-timeout minutes [seconds]	可选 缺省情况下，所有的用户界面的超时时间为10分钟，如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作，则该用户界面将自动断开 idle-timeout 0 表示关闭用户界面的超时功能
设置呼入连接建立时，用户从摘机到拨号的有效间隔时间	modem timer answer time	可选 缺省情况下，拨号超时时间为60秒
设置Modem为自动应答方式	modem auto-answer	可选 缺省情况下，Modem的应答方式为手动应答
使能Modem的呼入/呼出功能	modem { both call-in call-out }	可选 缺省情况下，Modem的呼入和呼出功能处于禁止状态
使能当前用户界面的Telnet重定向功能	redirect enable	可选 缺省情况下，用户界面重定向功能被禁止 用户和设备A相连，能够Telnet登录到设备A；设备A通过异步串口和设备B相连，如果设备B要给用户提供Telnet服务，但又不方便告知用户IP地址时，可以在设备A上配置Telnet重定向功能，则用户执行“telnet 设备A的IP地址 特定端口号”（该端口号由 redirect listen-port 命令决定）能够登录设备B，相当于用户直接Telnet登录设备B
设置Telnet重定向的监听端口	redirect listen-port port-number	可选 缺省情况下，Telnet重定向的监听端口号为用户界面的绝对编号加2000
强制设置在建立Telnet重定向连接时不进行Telnet选项协商	redirect refuse-negotiation	可选 缺省情况下，进行Telnet选项协商
设置在建立Telnet重定向连接时不对ACSII码0xff进行转义	redirect refuse-teltransfer	可选 缺省情况下，在建立Telnet重定向连接时会将ACSII码0xff转义为0xff 0xff
设置Telnet重定向设备对从Telnet客户端接收到的回车符进行处理，即将接收到的“0x0d 0x0a”和“0x0d 0x00”统一修改为“0x0d”	redirect return-deal from-telnet	可选 缺省情况下，设备不对从Telnet客户端接收到的回车符进行处理
设置当设备进行Telnet重定向时对从终端（例如从Console口连接的PC）接收到的回车符进行处理，即将接收到的“0x0d 0x0a”和“0x0d	redirect return-deal from-terminal	可选 缺省情况下，当设备进行Telnet重定向时不会对从终端接收到的回车符进行处理，而是直接转发

操作	命令	说明
0x00” 统一修改为“0x0d”		
设置Telnet重定向的空闲超时时间	redirect timeout time	可选 缺省情况下，设备Telnet重定向的空闲超时时间为360秒 如果在指定的时间内没有从Telnet客户端接收到数据，则断开Telnet重定向连接
强制断开已经建立的Telnet重定向连接	redirect disconnect	可选



注意

- 改变 AUX 口属性后会立即生效，通过 AUX 口登录来配置 AUX 口属性可能在配置过程中发生连接中断，建议通过其他登录方式来配置 AUX 口属性。若用户需要通过 AUX 口再次登录设备，需要改变 PC 机上运行的终端仿真程序的相应配置，使之与设备上配置的 AUX 口属性保持一致。
- AUX 口波特率 Speed 要低于 Modem 的传输速率，否则可能会出现丢包现象。

2.7 CLI登录显示和维护

表2-31 CLI 显示和维护

操作	命令	说明
显示当前正在使用的用户界面以及用户的相关信息	display users [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	在任意视图下执行
显示设备支持的所有用户界面以及用户的相关信息	display users all [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	在任意视图下执行
显示用户界面的相关信息	display user-interface [<i>num1</i> { aux console tty vty } <i>num2</i>] [summary] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	在任意视图下执行
显示设备作为Telnet客户端的相关配置信息	display telnet client configuration [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	在任意视图下执行
释放指定的用户界面	free user-interface { <i>num1</i> { aux console tty vty } <i>num2</i> }	在用户视图下执行 系统支持多个用户同时对设备进行配置，当管理员在维护设备时，其他在线用户的配置影响到管理员的操作，或者管理员正在进行一些重要配置不想被其他用户干扰时，可以使用以下命令强制断开该用户的连接 不能使用该命令释放用户当前自己使用的连接
锁住当前用户界面	lock	在用户视图下执行 缺省情况下，系统不会自动锁住当前用户界

操作	命令	说明
		面
设置在用户界面之间传递消息	send { all num1 { aux console tty vty } num2 }	在用户视图下执行

3 配置通过Web网管登录设备



说明

在 FIPS 模式下不支持通过 HTTP 方式登录设备。

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	FIPS模式	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持，仅MSR 3016不支持
MSR 50		支持
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		支持

3.1 通过Web网管登录设备简介

为了方便您对网络设备进行配置和维护，设备提供 Web 网管功能。设备提供一个内置的 Web 服务器，您可以通过 PC 登录到设备上，使用 Web 界面直观地配置和维护设备。

设备支持两种内置的 Web 登录方式：

- HTTP 登录方式：HTTP（Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议）用来在 Internet 上传递 Web 页面信息。HTTP 位于 TCP/IP 协议栈的应用层。传输层采用面向连接的 TCP。目前，设备支持的 HTTP 协议版本为 HTTP/1.0。
- HTTPS 登录方式：HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure，超文本传输协议的安全版本）是支持 SSL（Secure Sockets Layer，安全套接字层）协议的 HTTP 协议。HTTPS 通过 SSL 协议，使客户端与设备之间交互的数据经过加密处理，并为设备制定基于证书属性的访问控制策略，提高了数据传输的安全性和完整性，保证合法客户端可以安全地访问设备，禁止非法的客户端访问设备，从而实现了设备的安全管理。

表3-1 通过 Web 登录设备需要具备的条件

对象	需要具备的条件	
设备	配置设备的IP地址，设备与Web登录用户间路由可达 缺省情况下，设备的IP地址为192.168.1.1/24	
	配置Web登录用户的属性 (HTTP和HTTPS是两种独立的登录方式，不存在配置依赖关系，请根据需要二者必选其一)	HTTP方式配置
		HTTPS方式配置
Web登录用户	运行Web浏览器	
	获取要登录设备接口的IP地址	

本节将为您介绍如何通过 Web 登录设备，并配置通过 Web 登录时的认证方式及用户级别等，实现对 Web 登录用户的控制。

3.2 配置通过HTTP方式登录设备

表3-2 配置通过 HTTP 方式登录设备

操作	命令	说明
配置用户访问Web的固定校验码	web captcha verification-code	可选 缺省情况下，用户只能使用Web页面显示的校验码访问Web 该命令在用户视图下执行
进入系统视图	system-view	-
启动HTTP服务器	ip http enable	必选 缺省情况HTTP服务状态与设备型号有关，请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备命令”
配置HTTP服务日志写入日志文件周期	ip http log-file frequency	可选 缺省情况下，HTTP服务日志写入日志文件周期为30分钟
配置HTTP服务的端口号	ip http port port-number	可选 缺省情况下，HTTP服务的端口号为80 如果重复执行此命令，HTTP服务将使用最后一次配置的端口号
配置HTTP服务与ACL关联	ip http acl acl-number	可选 缺省情况下，没有ACL与HTTP服务关联 通过将HTTP服务与ACL关联，可以过滤掉来自某些客户端的请求，只允许通过ACL过滤的客户端访问设备

操作	命令	说明
设置Web登录用户连接的超时时间	web idle-timeout <i>minutes</i>	可选
设置Web日志缓冲区容量	web logbuffer size <i>pieces</i>	可选
创建本地用户（进入本地用户视图）	local-user <i>user-name</i>	必选
配置本地认证密码	password { <i>cipher</i> <i>simple</i> } <i>password</i>	必选 缺省情况下，无本地认证密码
配置Web登录的用户级别	authorization-attribute level <i>level</i>	必选 缺省情况下，没有配置Web登录的用户级别
配置Web登录用户的服务类型	service-type <i>web</i>	必选 缺省情况下，没有配置用户的服务类型
退回系统视图	quit	-
进入接口视图	interface <i>interface-type</i> { <i>interface-number</i> <i>interface-number.subnumber</i> }	必选
配置接口的IP地址	ip address <i>ip-address</i> { <i>mask</i> <i>mask-length</i> }	必选

3.3 配置通过HTTPS方式登录设备

HTTPS 登录方式分为以下两种：

- 简便登录方式：采用这种方式时，设备上只需使能 HTTPS 服务，用户即可通过 HTTPS 登录设备。此时，设备使用的证书为自签名证书，使用的 SSL 参数为各个参数的缺省值。这种方式简化了配置，但是存在安全隐患。（自签名证书指的是服务器自己生成的证书，无需从 CA 获取）
- 安全登录方式：采用这种方式时，设备上不仅要使能 HTTPS 服务，还需要配置 SSL 服务器端策略、PKI 域等。这种方式配置复杂，但是具有更高的安全性。



说明

- SSL 的相关描述和配置请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
- PKI 的相关描述和配置请参见“安全配置指导”中的“PKI”。

表3-3 配置通过 HTTPS 方式登录设备

操作	命令	说明
配置用户访问Web的固定校验码	web captcha verification-code	可选 缺省情况下，用户只能使用Web页面显示的校验码访问Web 该命令在用户视图下执行

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联	ip https ssl-server-policy <i>policy-name</i>	可选 缺省情况下，没有SSL服务器端策略与HTTPS服务关联，HTTPS使用自签名证书 - 关闭 HTTPS 服务后，系统将自动取消 HTTPS 服务与 SSL 服务器端策略的关联。再次使能 HTTPS 服务之前，需要重新配置 HTTPS 服务与 SSL 服务器端策略关联 - HTTPS 服务处于使能状态时，对与其关联的 SSL 服务器端策略进行的修改不会生效
使能HTTPS服务	ip https enable	必选 缺省情况下，HTTPS服务处于关闭状态 使能HTTPS服务，会触发SSL的握手协商过程。在SSL握手协商过程中，如果设备的本地证书已经存在，则SSL协商可以成功，HTTPS服务可以正常启动；如果设备的本地证书不存在，则SSL协商过程会触发证书申请流程。由于证书申请需要较长的时间，会导致SSL协商不成功，从而无法正常启动HTTPS服务。因此，在这种情况下，需要多次执行ip https enable命令，这样HTTPS服务才能正常启动
配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联	ip https certificate access-control-policy <i>policy-name</i>	可选 缺省情况下，没有证书属性访问控制策略与HTTPS服务关联 - 通过将 HTTPS 服务与已配置的客户端证书属性访问控制策略关联，可以实现对客户端的访问权限进行控制，进一步保证设备的安全性 - 如果配置 HTTPS 服务与证书属性访问控制策略关联，则必须同时在与 HTTPS 服务关联的 SSL 服务器端策略中配置 client-verify enable 命令，否则，客户端无法登录设备。 - 如果配置 HTTPS 服务与证书属性访问控制策略关联，则证书属性访问控制策略中必须至少包括一条 permit 规则，否则任何 HTTPS 客户端都无法登录设备。 - 证书属性访问控制策略的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”
配置HTTPS服务的端口	ip https port <i>port-number</i>	可选 缺省情况下，HTTPS服务的端口号为443
配置HTTPS服务与ACL关联	ip https acl <i>acl-number</i>	必选 缺省情况下，没有ACL与HTTPS服务关联 通过将HTTP服务与ACL关联，可以过滤掉来自某些客户端的请求，只允许通过ACL过滤的客户端访问设备
配置用户使用HTTPS登录设备时采用的认证模式	web https-authorization mode { auto manual }	可选 缺省情况下，用户使用HTTPS登录设备时采用的认证模式为manual 选择auto认证模式时表示用户通过HTTPS登录设备

操作	命令	说明
		时，使用客户端的PKI证书自动认证登录 选择 manual 认证模式时表示用户通过HTTPS登录设备时，设备给出登录页面，用户必须输入合法的用户名和密码后才能登录
设置Web登录用户连接的超时时间	web idle-timeout minutes	可选
设置Web日志缓冲区容量	web logbuffer size pieces	可选
创建本地用户(进入本地用户视图)	local-user user-name	必选
配置本地认证密码	password { cipher simple } password	必选 缺省情况下，无本地认证密码
配置Web登录的用户级别	authorization-attribute level level	必选 缺省情况下，没有配置Web登录的用户级别
配置Web登录用户的服务类型	service-type web	必选 缺省情况下，没有配置用户的服务类型
退出至系统视图	quit	-
进入接口视图	interface interface-type { interface-number interface-number.subnumber }	必选
配置接口的IP地址	ip address ip-address { mask mask-length }	必选



说明

- HTTPS服务和SSL VPN服务使用相同的端口号时，二者引用的SSL服务器端策略必须相同，否则无法同时使能HTTPS服务和SSL VPN服务。
- HTTPS服务和SSL VPN服务同时使能，并使用相同的端口号时，若要修改引用的SSL服务器端策略，则需要先关闭HTTPS服务和SSL VPN服务，修改SSL服务器端策略后，再使能HTTPS服务和SSL VPN服务，修改后的SSL服务器端策略才能生效。

3.4 通过Web网管登录设备显示与维护

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以显示 Web 用户的信息，通过查看显示信息验证配置的效果。

表3-4 Web 用户显示

操作	命令
显示Web用户的相关信息	display web users [{ begin exclude include } regular-expression]

操作	命令
显示HTTP的状态信息	display ip http [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示HTTPS的状态信息	display ip https [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]

3.5 通过Web网管登录设备典型配置举例

3.5.1 使用HTTP方式登录设备典型配置举例

1. 组网需求

PC 与设备通过以太网相连，设备的 IP 地址为 192.168.0.58/24。

2. 组网图

图3-1 配置 HTTP 方式登录组网图



3. 配置步骤

(1) 配置 Device

配置接口 Ethernet 1/1 的 IP 地址为 192.168.0.58，子网掩码为 255.255.255.0。

```
[Sysname] interface ethernet1/1
```

```
[Sysname-Ethernet1/1] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
```

```
[Sysname-Ethernet1/1] quit
```

配置 Web 网管用户名为 admin，认证密码为 admin，服务类型为 web，用户级别为 3 级。

```
[Sysname] local-user admin
```

```
[Sysname-luser-admin] service-type web
```

```
[Sysname-luser-admin] authorization-attribute level 3
```

```
[Sysname-luser-admin] password simple admin
```

(2) 配置 PC

在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车，浏览器将显示Web网管的登录页面，如 [图 3-2](#) 所示：

图3-2 通过 Web 登录设备



在“Web 网管用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码，并选择登录使用的语言，点击<登录>按钮后即可登录，显示 Web 网管初始页面。成功登录后，您可以在配置区对设备进行各种配置。

3.5.2 使用HTTPS方式登录设备典型配置举例

1. 组网需求

用户可以通过 Web 页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备，提高设备管理的安全性，设备要求用户以 HTTPS 的方式登录 Web 页面，利用 SSL 协议实现用户身份验证，并保证传输的数据不被窃听和篡改。

为了满足上述需求，需要进行如下配置：

- 配置 Device 作为 HTTPS 服务器，并为 Device 申请证书。
- 为 HTTPS 客户端 Host 申请证书，以便 Device 验证其身份。

其中，负责为 Device 和 Host 颁发证书的 CA(Certificate Authority, 认证颁发机构)名称为 new-ca。

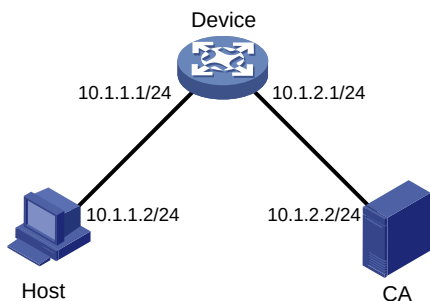


说明

- 本配置举例中，采用 Windows Server 作为 CA。在 CA 上需要安装 SCEP（Simple Certificate Enrollment Protocol，简单证书注册协议）插件。
- 进行下面的配置之前，需要确保 Device、Host、CA 之间路由可达。

2. 组网图

图3-3 HTTPS 配置组网图



3. 配置步骤

(1) 配置 HTTPS 服务器 Device

配置 PKI 实体 en，指定实体的通用名为 http-server1、FQDN 为 ssl.security.com。

```
<Device> system-view
[Device] pki entity en
[Device-pki-entity-en] common-name http-server1
[Device-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Device-pki-entity-en] quit
```

配置 PKI 域 1，指定信任的 CA 名称为 new-ca、注册服务器的 URL 为 http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为 RA、实体名称为 en。

```
[Device] pki domain 1
[Device-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[Device-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-1] certificate request from ra
[Device-pki-domain-1] certificate request entity en
[Device-pki-domain-1] quit
```

生成本地的 RSA 密钥对。

```
[Device] public-key local create rsa
```

获取 CA 的证书。

```
[Device] pki retrieval-certificate ca domain 1
```

为 Device 申请证书。

```
[Device] pki request-certificate domain 1
```

创建 SSL 服务器端策略 myssl，指定该策略使用 PKI 域 1，并配置服务器端需要验证客户端身份。

```
[Device] ssl server-policy myssl
[Device-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
```

```

[Device-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Device-ssl-server-policy-myssl] quit
# 创建证书属性组 mygroup1，并配置证书属性规则，该规则规定证书颁发者的 DN（Distinguished Name，识别名）中包含 new-ca。
[Device] pki certificate attribute-group mygroup1
[Device-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[Device-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
# 创建证书访问控制策略 myacp，并建立控制规则，该规则规定只有由 new-ca 颁发的证书可以通过证书访问控制策略的检测。
[Device] pki certificate access-control-policy myacp
[Device-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[Device-pki-cert-acp-myacp] quit
# 配置 HTTPS 服务与 SSL 服务器端策略 myssl 关联。
[Device] ip https ssl-server-policy myssl
# 配置 HTTPS 服务与证书属性访问控制策略 myacp 关联，确保只有从 new-ca 获取证书的 HTTPS 客户端可以访问 HTTPS 服务器。
[Device] ip https certificate access-control-policy myacp
# 使能 HTTPS 服务。
[Device] ip https enable
# 创建本地用户 usera，密码为 123，服务类型为 web，级别为 3（最高级别，具有该级别的用户登录后能够执行设备支持的所有操作）。
[Device] local-user usera
[Device-luser-usera] password simple 123
[Device-luser-usera] service-type web
[Device-luser-usera] authorization-attribute level 3

```

(2) 配置 HTTPS 客户端 Host

在 Host 上打开 IE 浏览器，输入网址 `http://10.1.2.2/certsrv`，根据提示为 Host 申请证书。

(3) 验证配置结果

在 Host 上打开 IE 浏览器，输入网址 `https://10.1.1.1`，选择 new-ca 为 Host 颁发的证书，即可打开 Device 的 Web 登录页面。在登录页面，输入用户名 usera，密码 123，则可进入 Device 的 Web 配置页面，实现对 Device 的访问和控制。



说明

- HTTPS 服务器的 URL 地址以 “https://” 开始，HTTP 服务器的 URL 地址以 “http://” 开始。
 - PKI 配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”；
 - **public-key local create rsa** 命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”；
 - SSL 配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL”。
-

4 配置通过NMS登录设备



说明

在 FIPS 模式下不支持通过 NMS 登录设备。

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	FIPS模式	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持，仅MSR 3016不支持
MSR 50		支持
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		支持

4.1 通过NMS登录设备简介

用户可通过 NMS (Network Management Station, 网管工作站) 登录到设备上，通过设备上的 Agent 模块对设备进行管理、配置。设备支持多种 NMS 软件，如 iMC、CAMS 等。

表4-1 通过 NMS 登录设备需要具备的条件

对象	需要具备的条件
设备	配置设备接口的IP地址，设备与NMS间路由可达
	配置SNMP基本功能
NMS（网管工作站）	NMS网管工作站进行了正确配置，具体配置请参见NMS附带的网管手册

4.2 配置通过NMS登录设备

建立配置环境，将 NMS 通过网络与设备连接，确保 NMS 和设备之间路由可达。

图4-1 通过 NMS 方式登录组网环境



表4-2 配置 SNMP 基本参数（SNMP v3 版本）

操作		命令	说明
进入系统视图		system-view	-
启动SNMP Agent服务		snmp-agent	可选 缺省情况下，SNMP Agent服务处于关闭状态 执行除 snmp-agent calculate-password 外任何以 snmp-agent 开头的命令，都可以启动SNMP Agent服务
配置SNMP组		snmp-agent group v3 group-name [authentication privacy] [read-view read-view] [write-view write-view] [notify-view notify-view] [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *	必选 缺省情况下，没有配置SNMP组
为SNMP组添加新用户		snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [[cipher] authentication-mode { md5 sha } auth-password [privacy-mode { 3des aes128 des56 } priv-password]] [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *	必选

表4-3 配置 SNMP 基本参数（SNMP v1 版本、SNMP v2c 版本）

操作			命令	说明
进入系统视图			system-view	-
启动SNMP Agent服务			snmp-agent	可选 缺省情况下，SNMP Agent服务处于关闭状态。 执行此命令或执行 snmp-agent 的任何一条配置命令，都可以启动SNMP Agent
创建或更新MIB视图内容			snmp-agent mib-view { excluded included } view-name oid-tree [mask mask-value]	可选 缺省情况下，视图名为ViewDefault，OID为1
设置访问权限	直接设置	创建一个新的SNMP团体	snmp-agent community { read write } community-name [mib-view view-name] [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *	二者必选其一 直接设置是以SNMP v1和v2c版本的团体名进行设置

操作			命令	说明
	间接设置	设置一个 SNMP 组	snmp-agent group { v1 v2c } group-name [read-view read-view] [write-view write-view] [notify-view notify-view] [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *	间接设置采用与SNMP v3版本一致的命令形式，添加的用户到指定的组，即相当于SNMP v1和SNMP v2c版本的团体名，在NMS上配置的团体名需要跟Agent上配置的用户名一致
		为一个 SNMP 组添加一个新用户	snmp-agent usm-user { v1 v2c } user-name group-name [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *	



说明

设备支持 SNMP v1、SNMP v2c 和 SNMP v3 三种版本，关于 SNMP 的详细介绍及配置，请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。

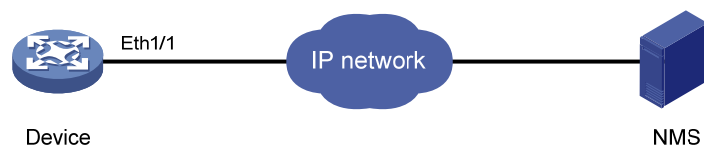
4.3 通过NMS登录设备典型配置举例

1. 组网需求

使用 SNMPv3 版本通过 NMS 对设备进行自动管理。

2. 组网图

图4-2 通过 NMS 登录设备典型配置组网图



3. 配置步骤

(1) 配置 Device

配置设备的 IP 地址，并确保设备与 NMS 之间路由可达。（配置步骤略）

进入系统视图。

```
<Sysname> system-view
```

启动 SNMP Agent 服务。

```
[Sysname] snmp-agent
```

配置 SNMP 组。

```
[Sysname] snmp-agent group v3 managev3group
```

为 SNMP 组添加新用户

```
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group
```

(2) 配置 NMS

用户可利用网管系统完成对设备的查询和配置操作，具体情况请参考 NMS 的配套手册。



NMS 侧的版本、用户名配置必须和设备侧保持一致，否则无法进行相应操作。

5 对登录用户的控制

5.1 对登录用户的控制简介

设备提供对不同登录方式进行控制，如 [表 5-1](#) 所示。

表5-1 对登录用户的控制

登录方式	控制方式	实现方法	相关小节
Telnet	通过源IP对Telnet进行控制	通过基本ACL实现	5.2.2
	通过源IP、目的IP对Telnet进行控制	通过高级ACL实现	5.2.3
	通过源MAC对Telnet进行控制	通过二层ACL实现	5.2.4
NMS	通过源IP对网管用户进行控制	通过基本ACL实现	5.3.2
Web	通过源IP对Web用户进行控制	通过基本ACL实现	5.4.2

5.2 配置对Telnet用户的控制

5.2.1 配置准备

确定了对 Telnet 的控制策略，包括对哪些源 IP、目的 IP、源 MAC 进行控制，控制的动作是允许访问还是拒绝访问。

5.2.2 通过源IP对Telnet进行控制

本配置需要通过基本访问控制列表实现。基本访问控制列表的序号取值范围为 2000~2999。关于 ACL 的定义请参见“ACL 和 QoS 配置指导”中的“ACL”。

表5-2 通过源 IP 对 Telnet 进行控制

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建或进入基本ACL视图	acl [ipv6] number acl-number [name name] [match-order { config auto }]	必选 缺省情况下，匹配顺序为 config
为IPv4基本ACL创建规则	rule [rule-id] { deny permit } [counting fragment logging source { sour-addr sour-wildcard any } time-range time-range-name vpn-instance vpn-instance-name] *	如果是IPv4组网环境，该步骤必选 缺省情况下，IPv4基本ACL内不存在任何规则 logging 参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效
为IPv6基本ACL创建规则	rule [rule-id] { deny permit } [counting fragment logging source { ipv6-address	如果是IPv6组网环境，该步骤必选

操作	命令	说明
	<i>prefix-length</i> <i>ipv6-address/prefix-length</i> any } time-range <i>time-range-name</i> vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] *	缺省情况下，IPv6基本ACL内不存在任何规则 logging 参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效
退出ACL视图	quit	-
进入用户界面视图	user-interface [<i>type</i>] <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
引用访问控制列表，通过源IP对Telnet进行控制	acl [ipv6] <i>acl-number</i> { inbound outbound }	必选 inbound : 对Telnet到本设备的用户进行ACL控制 outbound : 对从本设备Telnet到其他Telnet服务器的用户进行ACL控制

5.2.3 通过源IP、目的IP对Telnet进行控制

本配置需要通过高级访问控制列表实现。高级访问控制列表的序号取值范围为 3000～3999。关于ACL的定义请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。

表5-3 配置高级ACL规则

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建或进入高级ACL视图	acl [ipv6] number <i>acl-number</i> [name <i>name</i>] [match-order { config auto }]	必选 缺省情况下，匹配顺序为config
定义子规则	rule [<i>rule-id</i>] { permit deny } <i>rule-string</i>	必选 用户可以根据需要配置对相应的源IP、目的IP进行过滤的规则
退出ACL视图	quit	-
进入用户界面视图	user-interface [<i>type</i>] <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
引用访问控制列表，通过源IP、目的IP对Telnet进行控制	acl [ipv6] <i>acl-number</i> { inbound outbound }	必选 inbound : 对Telnet到本设备的用户进行ACL控制 outbound : 对从本设备Telnet到其他Telnet服务器的用户进行ACL控制

5.2.4 通过源MAC地址对Telnet进行控制

本配置需要通过二层访问控制列表实现。二层访问控制列表的序号取值范围为 4000～4999。关于ACL的定义请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。

表5-4 配置二层 ACL 规则

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建或进入二层ACL视图	acl number <i>acl-number</i> [name <i>name</i>] [match-order { config auto }]	必选 缺省情况下，匹配顺序为 config
定义子规则	rule [<i>rule-id</i>] { permit deny } <i>rule-string</i>	必选 用户可以根据需要配置对相应的源MAC进行过滤的规则
退出ACL视图	quit	-
进入用户界面视图	user-interface [<i>type</i>] <i>first-number</i> [<i>last-number</i>]	-
引用访问控制列表，通过源MAC对Telnet进行控制	acl <i>acl-number</i> inbound	必选 inbound: 对Telnet到本设备的用户进行ACL控制

 说明

二层访问控制列表对于 Telnet Client 的源 IP 与 Telnet 服务器的接口 IP 不在同一网段的不生效。

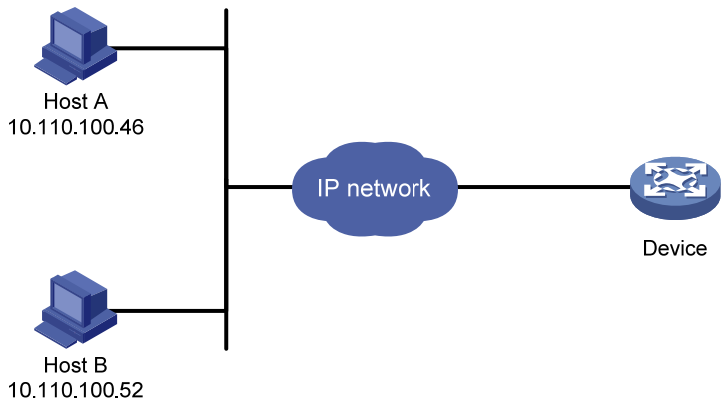
5.2.5 配置举例

1. 组网需求

通过源 IP 对 Telnet 进行控制，仅允许来自 10.110.100.52 和 10.110.100.46 的 Telnet 用户访问设备。

2. 组网图

图5-1 对 Device 的 Telnet 用户进行 ACL 控制



3. 配置步骤

定义基本访问控制列表。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] acl number 2000 match-order config
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
```

引用访问控制列表，允许源地址为 10.110.100.52 和 10.110.100.46 的 Telnet 用户访问设备。

```
[Sysname] user-interface vty 0 4
[Sysname-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
```

5.3 通过源IP对网管用户进行控制

设备支持通过网管软件进行远程管理。网管用户可以通过 SNMP 访问设备。通过引用访问控制列表，可以对访问设备的 SNMP 用户进行控制。

5.3.1 配置准备

确定了对网管用户的控制策略，包括对哪些源 IP 进行控制，控制的动作是允许访问还是拒绝访问。

5.3.2 通过源IP对网管用户进行控制

本配置需要通过基本访问控制列表实现。基本访问控制列表的序号取值范围为 2000~2999。关于 ACL 的定义请参见“ACL 和 QoS 配置指导”中的“ACL”。

表5-5 通过源 IP 对网管用户进行控制

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建或进入基本ACL视图	acl [ipv6] number <i>acl-number</i> [name <i>name</i>] [match-order { config auto }]	必选 缺省情况下，匹配顺序为config
定义子规则	rule [<i>rule-id</i>] { deny permit } [counting fragment logging source { <i>sour-addr</i> <i>sour-wildcard</i> any } time-range <i>time-range-name</i> vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] *	必选
退出ACL视图	quit	-
在配置SNMP团体名的命令中引用访问控制列表	snmp-agent community { read write } community-name [mib-view <i>view-name</i>] [acl <i>acl-number</i> acl ipv6 <i>ipv6-acl-number</i>] *	请根据实际应用选择 根据网管用户运行的 SNMP 版本及配置习惯，可以在团体名、组名或者用户名配置时引用访问控制列表，详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”
在配置SNMPv1/v2c组名的命令中引用访问控制列表	snmp-agent group { v1 v2c } group-name [read-view <i>read-view</i>] [write-view <i>write-view</i>] [notify-view <i>notify-view</i>] [acl <i>acl-number</i> acl ipv6 <i>ipv6-acl-number</i>] *	
在配置SNMPv3组名的命令中引用访问控制列表	snmp-agent group v3 group-name [authentication privacy] [read-view <i>read-view</i>] [write-view <i>write-view</i>] [notify-view <i>notify-view</i>] [acl <i>acl-number</i> acl ipv6 <i>ipv6-acl-number</i>] *	
在配置SNMPv1/v2c用户名的命令中引用访问控制列表	snmp-agent usm-user { v1 v2c } user-name group-name [acl <i>acl-number</i> acl ipv6 <i>ipv6-acl-number</i>] *	
在配置SNMPv3用户名的命令	snmp-agent usm-user v3 user-name group-name	

操作	命令	说明
中引用访问控制列表	<code>[[cipher] authentication-mode { md5 sha } auth-password [privacy-mode { 3des aes128 des56 } priv-password]] [acl acl-number acl ipv6 ipv6-acl-number] *</code>	

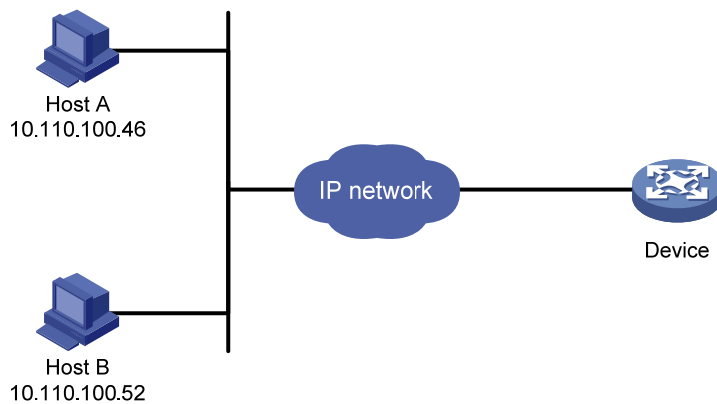
5.3.3 配置举例

1. 组网需求

通过源 IP 对网管用户进行控制，仅允许来自 10.110.100.52 和 10.110.100.46 的 SNMP 用户访问设备。

2. 组网图

图5-2 对 SNMP 用户进行 ACL 控制



3. 配置步骤

定义基本访问控制列表。

```

<Sysname> system-view
[Sysname] acl number 2000 match-order config
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit

```

引用访问控制列表，仅允许来自 10.110.100.52 和 10.110.100.46 的 SNMP 用户访问设备。

```

[Sysname] snmp-agent community read aaa acl 2000
[Sysname] snmp-agent group v2c groupa acl 2000
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c usera groupa acl 2000

```

5.4 通过源IP对Web用户进行控制

设备支持通过 Web 方式进行远程管理。Web 用户可以通过 HTTP/HTTPS 协议访问设备。通过引用访问控制列表，可以对访问设备的 Web 用户进行控制。

5.4.1 配置准备

确定了对 Web 用户的控制策略, 包括对哪些源 IP 进行控制, 控制的动作是允许访问还是拒绝访问。

5.4.2 通过源IP对Web用户进行控制

本配置需要通过基本访问控制列表实现。基本访问控制列表的序号取值范围为 2000~2999。关于 ACL 的定义请参见“ACL 和 QoS 配置指导”中的“ACL”。

表5-6 通过源 IP 对 Web 用户进行控制

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建或进入基本ACL视图	acl [ipv6] number <i>acl-number</i> [name <i>name</i>] [match-order { config auto }]	必选 缺省情况下, 匹配顺序为 config
定义子规则	rule [<i>rule-id</i>] { deny permit } [counting fragment logging source { <i>sour-addr</i> <i>sour-wildcard</i> any } time-range <i>time-range-name</i> vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] *	必选
退出ACL视图	quit	-
引用访问控制列表对Web用户进行控制	ip http acl <i>acl-number</i>	HTTP和HTTPS是两种独立的登录方式, 不存在配置依赖关系, 请根据需要二者必选其一
	ip https acl <i>acl-number</i>	

5.4.3 强制在线Web用户下线

网络管理员可以通过命令行强制在线 Web 用户下线。

表5-7 强制在线 Web 用户下线

操作	命令	说明
强制在线Web用户下线	free web-users { all user-id <i>user-id</i> user-name <i>user-name</i> }	必选 在用户视图下执行

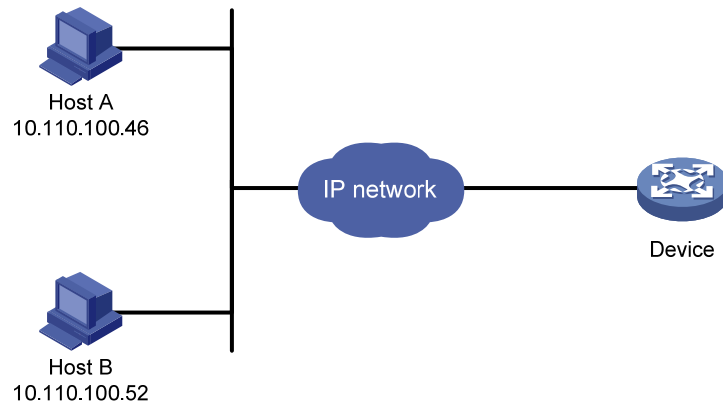
5.4.4 配置举例

1. 组网需求

通过源 IP 对 Web 用户进行控制, 仅允许来自 10.110.100.52 的 Web 用户访问设备。

2. 组网图

图5-3 对 Device 的 HTTP 用户进行 ACL 控制



3. 配置步骤

定义基本访问控制列表。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] acl number 2030 match-order config
```

```
[Sysname-acl-basic-2030] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
```

引用访问控制列表，仅允许来自 10.110.100.52 的 Web 用户访问设备。

```
[Sysname] ip http acl 2030
```


目 录

1 设备管理.....	1-1
1.1 设备管理简介.....	1-1
1.2 配置设备名称.....	1-1
1.3 配置系统时间.....	1-2
1.3.1 系统时间的配置.....	1-2
1.3.2 系统时间的配置效果.....	1-2
1.4 使能版权信息显示功能.....	1-4
1.5 配置欢迎信息.....	1-5
1.5.1 欢迎信息简介.....	1-5
1.5.2 配置欢迎信息.....	1-5
1.6 配置并发配置用户数.....	1-6
1.7 配置系统异常时的处理方式.....	1-7
1.8 配置设备重启.....	1-7
1.9 配置定时执行任务功能.....	1-8
1.9.1 定时执行任务功能简介.....	1-8
1.9.2 配置定时执行任务.....	1-8
1.9.3 定时执行任务典型配置举例.....	1-10
1.10 配置密码恢复功能.....	1-12
1.11 配置端口状态检测定时器.....	1-13
1.12 配置单板的温度告警门限.....	1-14
1.13 为NMS配置监控接口.....	1-14
1.14 配置接口模块的工作模式.....	1-16
1.15 清除当前系统中不使用的 16bit接口索引.....	1-17
1.16 可插拔接口模块的识别与诊断.....	1-18
1.16.1 识别可插拔接口模块.....	1-18
1.16.2 诊断可插拔接口模块.....	1-18
1.17 关闭设备的USB端口.....	1-19
1.18 设备管理显示和维护.....	1-19

1 设备管理

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	支持的存储设备	Flash、U盘
MSR 900		Flash、U盘
MSR900-E		Flash、U盘
MSR 930		Flash、U盘
MSR 20-1X		Flash、U盘
MSR 20		CF卡、U盘
MSR 30		Flash（MSR 30-10、MSR 30-11、MSR 30-11E、MSR 30-11F支持） CF卡（MSR 30-16、MSR 30-20、MSR 30-40、MSR 30-60支持） U盘（仅MSR 30-11不支持）
MSR 50		Flash（MPUF不支持）、CF卡、U盘 （MSR 50-06仅支持Flash）
MSR 2600		Flash、U盘
MSR3600-51F		Flash、U盘



说明

- 本手册以 Flash 为例进行描述。
- 本章节各配置任务互相独立，均为设备的可选配置，配置时没有先后顺序要求。

1.1 设备管理简介

通过设备管理功能，用户能够查看设备当前的工作状态，配置设备运行的相关参数，实现对设备的日常维护和管理。

目前的设备管理主要提供重启设备、定时重启设备和配置单板的温度告警门限等功能。

1.2 配置设备名称

设备名称用于在网络中标识某台设备，在系统内部，设备名称对应于命令行接口的提示符，如设备的名称为 Sysname，则用户视图的提示符为<Sysname>。

表1-1 配置设备名称

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
设置设备名称	sysname sysname	可选 缺省情况下，设备名称为H3C

1.3 配置系统时间

1.3.1 系统时间的配置

系统时间是系统信息时间戳显示的时间。该时间由配置的相对时间、时区和夏令时三个参数运算之后联合决定，通过 **display clock** 命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作，用户需要将系统时间配置准确。

表1-2 配置系统时间

操作	命令	说明
配置时间和日期	clock datetime time date	可选 该命令在用户视图下执行
进入系统视图	system-view	-
配置系统所在的时区	clock timezone zone-name { add minus } zone-offset	可选 缺省情况下，本地时区采用UTC（Coordinated Universal Time，国际协调时间）时区
配置夏令时	设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制，夏令时间要比设备的当前时间增加“ <i>add-time</i> ” clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time	二者选其一 缺省情况下，设备上没有配置夏令时，采用UTC时间
	设置设备重复采用夏令时制 clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time	

1.3.2 系统时间的配置效果

系统时间由**clock datetime**、**clock timezone**和**clock summer-time**三条命令联合决定。如果以上三条命令都不配置，则**display clock**命令显示的为原系统时间。如果把三条以上命令任意组合进行配置，配置后的系统时间请参见 [表 1-3](#)。表中配置列各参数的含义为：

- 1：表示执行 **clock datetime** 命令配置了时间 *date-time*；
- 2：表示执行 **clock timezone** 命令配置了时区参数，时间偏移量为 *zone-offset*；
- 3：表示执行 **clock summer-time** 命令配置了夏令时参数，时间偏移量为 *summer-offset*；

- [1]: 表示 **clock datetime** 命令是可选配置，可执行也可不执行。

表中举例默认原系统时间为 2005/1/1 1:00:00。

表1-3 系统时间配置示例表

配置	配置后的系统时间	举例
1	<i>date-time</i>	配置: clock datetime 1:00 2007/1/1 配置后的系统时间: 01:00:00 UTC Mon 01/01/2007
2	原系统时间±"zone-offset"	配置: clock timezone zone-time add 1 配置后的系统时间: 02:00:00 zone-time Sat 01/01/2005
1、2	"date-time"±"zone-offset"	配置: clock datetime 2:00 2007/2/2和clock timezone zone-time add 1 配置后的系统时间: 03:00:00 zone-time Fri 02/02/2007
2、1	<i>date-time</i>	配置: clock timezone zone-time add 1和clock datetime 3:00 2007/3/3 配置后的系统时间: 03:00:00 zone-time Sat 03/03/2007
3	原系统时间不在夏令时段内，则为原系统时间	配置: clock summer-time ss one-off 1:00 2006/1/1 1:00 2006/8/8 2 配置后的系统时间: 01:00:00 UTC Sat 01/01/2005
	原系统时间在夏令时段内，则为原系统时间+"summer-offset"	配置: clock summer-time ss one-off 00:30 2005/1/1 1:00 2005/8/8 2 配置后的系统时间: 03:00:00 ss Sat 01/01/2005 如果原系统时间+"summer-offset"不在夏令时段内，则配置后的系统时间为原系统时间。之后，若取消夏令时配置，则系统时间会被减少"summer-offset"
1、3	<i>date-time</i> 不在夏令时段内，则为 <i>date-time</i>	配置: clock datetime 1:00 2007/1/1和clock summer-time ss one-off 1:00 2006/1/1 1:00 2006/8/8 2 配置后的系统时间: 01:00:00 UTC Mon 01/01/2007
	<i>date-time</i> 在夏令时段内，则为" <i>date-time</i> "+"summer-offset"	配置: clock datetime 8:00 2007/1/1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 配置后的系统时间: 10:00:00 ss Mon 01/01/2007 如果" <i>date-time</i> "+"summer-offset"不在夏令时段内，则配置后的系统时间为" <i>date-time</i> "。之后，若取消夏令时配置，则系统时间会被减少"summer-offset"
[1]、3、1	<i>date-time</i> 不在夏令时段内，则为 <i>date-time</i>	配置: clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 1:00 2008/1/1 配置后的系统时间: 01:00:00 UTC Tue 01/01/2008
	<i>date-time</i> 在夏令时段内，再根据" <i>date-time</i> "-"summer-offset"的值是否在夏令时段内来判断。如果该值不在夏令时段内，则为" <i>date-time</i> "-"summer-offset"；如果在夏令时段内，则为 <i>date-time</i>	配置: clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 1:30 2007/1/1 配置后的系统时间: 23:30:00 UTC Sun 12/31/2006
		配置: clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 3:00 2007/1/1 配置后的系统时间: 03:00:00 ss Mon 01/01/2007
2、3或者	如果原系统时间±"zone-offset"的值不在夏令时段内，则为原系统时间	配置: clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2

配置	配置后的系统时间	举例
3、2	$\pm$ "zone-offset"	配置后的系统时间: 02:00:00 zone-time Sat 01/01/2005
	如果原系统时间 $\pm$ "zone-offset"的值在夏令时段内, 则为原系统时间 $\pm$ "zone-offset"+"summer-offset"	配置: clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2005/1/1 1:00 2005/8/8 2 配置后的系统时间: 04:00:00 ss Sat 01/01/2005
1、2、3或者1、3、2	如果" <i>date-time</i> " $\pm$ "zone-offset"的值不在夏令时段内, 则为" <i>date-time</i> " $\pm$ "zone-offset"	配置: clock datetime 1:00 2007/1/1、clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2 配置后的系统时间: 02:00:00 zone-time Mon 01/01/2007
	如果" <i>date-time</i> " $\pm$ "zone-offset"的值在夏令时段内, 则为" <i>date-time</i> " $\pm$ "zone-offset"+"summer-offset"	配置: clock datetime 1:00 2007/1/1、clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 配置后的系统时间: 04:00:00 ss Mon 01/01/2007
[1]、2、3、1或者[1]、3、2、1	<i>date-time</i> 不在夏令时段内, 则为 <i>date-time</i>	配置: clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 1:00 2007/1/1 配置后的系统时间: 01:00:00 zone-time Mon 01/01/2007
	<i>date-time</i> 在夏令时段内, 再根据" <i>date-time</i> "-"summer-offset"的值是否在夏令时段内来判断。如果不在夏令时段内, 则为" <i>date-time</i> "-"summer-offset"; 如果在夏令时段内, 则为 <i>date-time</i>	配置: clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 1:30 2008/1/1 配置后的系统时间: 23:30:00 zone-time Mon 12/31/2007
		配置: clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 3:00 2008/1/1 配置后的系统时间: 03:00:00 ss Tue 01/01/2008

1.4 使能版权信息显示功能

- 使能版权信息显示功能后,使用 Telnet 或 SSH 方式登录设备时会显示版权信息,使用 Console 口、AUX 口或异步串口方式登录设备再退出用户视图时会显示版权信息, 其它情况不显示版权信息。显示的版权信息形如:

```
*****
* Copyright (c) 2004-2011 New H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
*****
```

- 禁止版权信息显示功能后, 在任何情况下都不会显示版权信息。

表1-4 使能版权信息显示功能

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能版权信息显示功能	copyright-info enable	可选 缺省情况下, 版权信息显示功能处于使能状态

1.5 配置欢迎信息

1.5.1 欢迎信息简介

欢迎信息是用户在连接到设备、进行登录验证以及开始交互配置时系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要，设置相应的欢迎信息。

按照同时配置时，显示顺序的先后，系统支持如下几种欢迎信息：

- (1) **legal** 欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息，然后显示 **legal** 条幅，并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键，则继续登录过程；如果输入“N”，则退出认证或登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
- (2) **MOTD** (Message Of The Day, 每日提示) 欢迎信息。在 **legal** 欢迎信息后，**login** 欢迎信息前显示。
- (3) **login** 欢迎信息。只有用户界面下配置了 **password** 或者 **scheme** 认证方式时，才显示该欢迎信息。
- (4) **incoming** 欢迎信息或者 **shell** 欢迎信息。**Modem** 拨号用户登录时显示 **incoming** 欢迎信息，其它方式登录的用户显示 **shell** 欢迎信息。

1.5.2 配置欢迎信息

表1-5 配置欢迎信息

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置登录进入用户视图时的欢迎信息（Modem登录方式适用）	header incoming text	可选
配置登录验证时的欢迎信息	header login text	可选
配置登录终端界面前的授权信息	header legal text	可选
配置登录进入用户视图时的欢迎信息（非Modem登录方式适用）	header shell text	可选
配置登录终端界面前的欢迎信息	header motd text	可选

输入欢迎信息时，信息内容支持单行输入和多行输入两种方式：

(1) 单行输入

该方式下，命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入，输入内容的起始符和结束符必须相同，这两字符不作为欢迎信息的内容。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内，一共可以输入510个字符。在该方式下输入欢迎信息时不能回车（按<Enter>键）。例如：用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day.”：

```
<System> system-view
```

```
[System] header shell %Have a nice day.%
```

(2) 多行输入

该方式下，通过回车键可以将欢迎信息分多行输入，此时欢迎信息一共可以长达 2000 个字符。多行输入又分三种方式：

- 命令关键字后直接回车，输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束设置，“%”不属于欢迎信息的内容。例如：用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password.”：

```
<System> system-view
[System] header shell
Please input banner content, and quit with the character '%'. --系统提示
Have a nice day.
Please input the Password.%
```

- 命令关键字后输入一个字符后回车，以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符，输入完欢迎信息以后，以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如：用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password.”：

```
<System> system-view
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'. --系统提示
Have a nice day.
Please input the Password.A
```

- 命令关键字后输入多个字符（首尾不相同）后回车，以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符，输入完欢迎信息以后，以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如：用户要设置的欢迎信息为“Have a nice day. Please input the Password.”：

```
<System> system-view
[System] header shell AHave a nice day.
Please input banner content, and quit with the character 'A'. --系统提示
Please input the Password.A
```

1.6 配置并发配置用户数

用户可以使用 **configure-user count** 命令来设置可以同时进入系统视图的用户数。

表1-6 配置并发配置用户数

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置并发配置用户数	configure-user count <i>number</i>	可选 缺省情况下，允许两个用户在系统视图下进行配置

 说明

- 当多个用户同时进入系统视图并对某个特性进行配置的时候，系统以最新配置为准。
- 如果当前并发配置用户数目已达到所设置的限制数目，新登录的用户将无法再进入系统视图。

1.7 配置系统异常时的处理方式

当系统检测到软件运行异常时，支持两种处理方式：

- **reboot**：直接自动重启设备来进行恢复。
- **maintain**：保持当前状态，系统不会自动采取任何恢复措施。此时需要手工进行恢复操作。某些系统异常可能较难复现，或者异常时打印的一些提示设备重启后会丢失，此时，使用该方式可以保持异常时的状态，以便进行问题定位和修复。但该方式需要手工修复，比如手工重启。

表1-7 配置系统异常时的处理方式

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置系统异常时的处理方式	system-failure { maintain reboot }	可选 缺省情况下，系统异常时的处理方式为 reboot

1.8 配置设备重启

当设备运行出现故障时，用户可以根据实际情况，通过重启设备来排除故障。

重启的方式有三种：

- 通过断电后重新上电立即重启设备（该方式又称为硬件重启或者冷启动）。该方式对设备影响较大，如果对运行中的设备进行强制断电，可能会造成数据丢失。一般情况下，建议不要使用这种方式。
- 通过命令行立即重启设备。
- 通过命令行定时重启设备。该方式下，用户可以设置一个时间点，让设备在该时间点定时自动重启，或者设置一个时延，让设备经过指定时间后自动重启。

后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动，主要用于远程维护时，可以远程重启设备，而不需要到设备所在地进行断电/供电重启。



注意

- 重新启动会导致业务中断，请谨慎使用。
- 重启前请使用 **save** 命令保存当前配置，以免重启后配置丢失。（**save** 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”）
- 重启前请使用 **display startup** 和 **display boot-loader** 命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。（**display startup** 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”，**display boot-loader** 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”）



说明

- 当多次使用 **schedule reboot at** 或者 **schedule reboot delay** 命令配置不同的重启时间时，最新的配置生效。
- 如果主用启动文件损坏或者不存在，则不能通过 **reboot** 命令重启设备。此时，可以通过指定新的主用启动文件再重启，或者断电后重新上电，系统将自动使用备用启动文件重启。
- 如果设备在准备重启时，用户正在进行文件操作，为了安全起见，系统将不会执行此次重启操作。

表1-8 通过命令行立即重启设备

操作	命令	说明
立即重启设备或者指定子卡	reboot [slot slot-number]	必选 该命令在用户视图下执行

表1-9 通过命令行定时重启设备

操作	命令	说明
开启设备定时重启功能，并指定重启的具体时间和日期	schedule reboot at hh:mm [date]	二者必选其一 缺省情况下，设备定时重启功能处于关闭状态
开启设备定时重启功能，并指定重启的等待时延	schedule reboot delay { hh:mm mm }	两命令均在用户视图下执行 使用该方式配置定时重启后，又执行 clock datetime 、 clock summer-time 或 clock timezone 命令调整了系统时间，则定时重启配置将自动取消

1.9 配置定时执行任务功能

1.9.1 定时执行任务功能简介

定时执行任务功能是指通过配置，设备可以在指定时刻或延迟指定时长以后，自动执行一个或一组命令的功能。启用此功能以后，设备能够在无人值守的情况下完成某些操作或配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力，提高了易用性，而且可以起到有效节能的作用。

当配置了定时执行任务之后，设备每分钟遍历一次已配置的任务列表，如果发现有任务的定时时间到了，设备将自动执行该任务。

1.9.2 配置定时执行任务

配置定时执行任务有以下两种方式：

对比项	配置定时执行任务（方式一）	配置定时执行任务（方式二）
配置复杂程度	简单 只涉及 schedule job 命令	复杂 涉及 job 、 view 、 time 三条命令
能否同时配置多个任务	不能	可以
同一任务中能否执行多条命令	不能 多次使用 schedule job 命令用来定时执行不同的命令时，最新的配置生效	可以 使用 time 命令可以指定在不同的时间点来执行不同的命令
支持的视图（ view-name 参数的取值）	只能是 shell （表示用户视图）和 system （表示系统视图）	系统支持的所有视图，其中用 monitor 表示用户视图
支持的命令范围（ command 参数的取值）	只能是用户视图或系统视图下的命令	对应 view-name 下的任意命令
是否支持循环执行	不支持	支持
是否支持配置保存	不支持	支持



说明

- **command** 表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行，并且要求命令行是 **view-name** 视图下的命令，由用户保证配置的正确性，否则，命令行不能自动被执行。
- 指定命令执行时不进行信息交互。当需要用户交互确认时，系统将自动输入“Y”或“Yes”；当需要用户交互输入字符信息时，系统将自动输入缺省字符串，没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
- 对于切换用户操作界面的命令（如 **telnet**、**ftp**、**ssh2** 等）、切换视图的命令（如 **system-view**、**quit** 等）以及修改执行命令用户状态的命令（如 **super** 命令等），自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
- 设置的时间点到达时，系统将在后台执行指定命令，不显示任何输出信息（log、trap、debug 等系统信息除外）。

1. 配置定时执行任务（方式一）

表1-10 配置定时执行任务（方式一）

操作	命令	说明
在指定时间执行指定命令	schedule job at time [date] view view-name command	二者必选其一 该命令在用户视图下执行
在指定延时后执行指定命令	schedule job delay time view view-name command	• 多次执行 schedule job 命令时，只有最新的配置生效 • 使用该方式配置定时执行功能后，又执行 clock datetime、clock summer-time 或 clock timezone 命令调整了系统时间，则定时执行配置将自动取消

2. 配置定时执行任务（方式二）

表1-11 配置定时执行任务（方式二）

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建定时执行任务，并进入定时执行任务视图	job job-name	必选
配置执行指定命令所在的视图	view view-name	必选 每个定时执行任务只能指定一个视图
在指定时间点执行指定任务	time time-id at time date command command	二者必选其一
	time time-id { one-off repeating } at time [month-date month-day week-day week-daylist] command command	使用该方式配置定时执行功能后，即便执行 clock datetime 、 clock summer-time 或 clock timezone 命令调整了系统时间，也不会影响该任务的配置和执行
延迟指定时间执行指定任务	time time-id { one-off repeating } delay time command command	

需要注意的是：

- 每个定时执行任务只能包含一个视图，该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行 **view** 命令指定了不同的视图，则最新的配置生效。
- 视图必须是设备当前支持的视图，而且是视图的完整形式，不能使用缩写。常用的有：用户视图对应的 **view-name** 为 **monitor**，系统视图对应的 **view-name** 为 **system**，以太网接口视图对应的 **view-name** 为 **Ethernetx/x**，VLAN 接口视图对应的 **view-name** 为 **Vlan-interfacex** 等。
- 一个定时执行任务中最多可以配置 10 条命令（对应 10 个 **time-id**）。如果多于 10 条，请把这个任务拆分为多个任务。
- **time-id** 在同一个任务中必须唯一。如果新执行的 **time at** 命令指定的 **time-id** 和已有配置的 **time-id** 值相同，则新配置会覆盖旧配置。

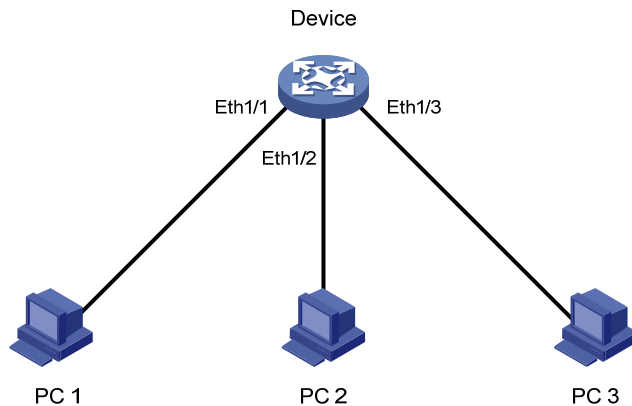
1.9.3 定时执行任务典型配置举例

1. 组网需求

对 Device 进行配置，通过定时开启/关闭端口，来实现对 Device 的以太网端口 Ethernet1/1、Ethernet1/2 和 Ethernet1/3 下挂的 PC 使用时间的限制（只能在星期一到星期五的上午八点到下午十八点能够使用），提高设备的自动管理能力，并起到有效节能的目的。

2. 组网图

图1-1 定时执行任务典型配置举例组网图



3. 配置步骤

进入系统视图

```
<Sysname> system-view
```

创建定时执行任务 **pc1**，并进入定时执行任务视图。

```
[Sysname] job pc1
```

配置运行指定命令的视图为 **Ethernet1/1** 以太网端口视图。

```
[Sysname-job-pc1] view ethernet 1/1
```

配置定时执行任务，使 **Device** 在星期一到星期五的上午八点开启以太网端口。

```
[Sysname-job-pc1] time 1 repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri command undo shutdown
```

配置定时执行任务，使 **Device** 在星期一到星期五的下午十八点关闭以太网端口。

```
[Sysname-job-pc1] time 2 repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri command shutdown
```

```
[Sysname-job-pc1] quit
```

创建定时执行任务 **pc2**，并进入定时执行任务视图。

```
[Sysname] job pc2
```

配置运行指定命令的视图为 **Ethernet1/2** 以太网端口视图。

```
[Sysname-job-pc2] view ethernet 1/2
```

配置定时执行任务，使 **Device** 在星期一到星期五的上午八点开启以太网端口。

```
[Sysname-job-pc2] time 1 repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri command undo shutdown
```

配置定时执行任务，使 **Device** 在星期一到星期五的下午十八点关闭以太网端口。

```
[Sysname-job-pc2] time 2 repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri command shutdown
```

```
[Sysname-job-pc2] quit
```

创建定时执行任务 **pc3**，并进入定时执行任务视图。

```
[Sysname] job pc3
```

配置运行指定命令的视图为 **Ethernet1/3** 以太网端口视图。

```
[Sysname-job-pc3] view ethernet 1/3
```

配置定时执行任务，使 **Device** 在星期一到星期五的上午八点开启以太网端口。

```
[Sysname-job-pc3] time 1 repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri command undo shutdown
```

配置定时执行任务，使 **Device** 在星期一到星期五的下午十八点关闭以太网端口。

```
[Sysname-job-pc3] time 2 repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri command shutdown
```

```
[Sysname-job-pc3] quit
# 显示定时执行任务的配置信息。
[Sysname] display job
Job name: pc1
    Specified view: Ethernet1/1
    Time 1: Execute command undo shutdown at 08:00 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
    Time 2: Execute command shutdown at 18:00 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
Job name: pc2
    Specified view: Ethernet1/2
    Time 1: Execute command undo shutdown at 08:00 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
    Time 2: Execute command shutdown at 18:00 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
Job name: pc3
    Specified view: Ethernet1/3
    Time 1: Execute command undo shutdown at 08:00 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
    Time 2: Execute command shutdown at 18:00 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
```

1.10 配置密码恢复功能

配置密码恢复功能后，当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败，导致无法使用Console口登录设备时，可通过Console口连接设备，硬件重启设备，并在启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入Boot ROM菜单，再选择对应的Boot ROM菜单选项来修复这个问题。用户可选用的修复选项和密码恢复功能是否使能有关，详见 [图 1-2](#)。关闭密码恢复功能后，设备将处于一个安全性更高的状态，即当出现上述情况时，若想继续使用Console口登录设备，只能通过Boot ROM菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作，这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。

除了修复选项，Boot ROM 菜单中支持配置的其它选项也与密码恢复功能的使能状态有关。

图1-2 Console 口登录认证失败后的解决方法

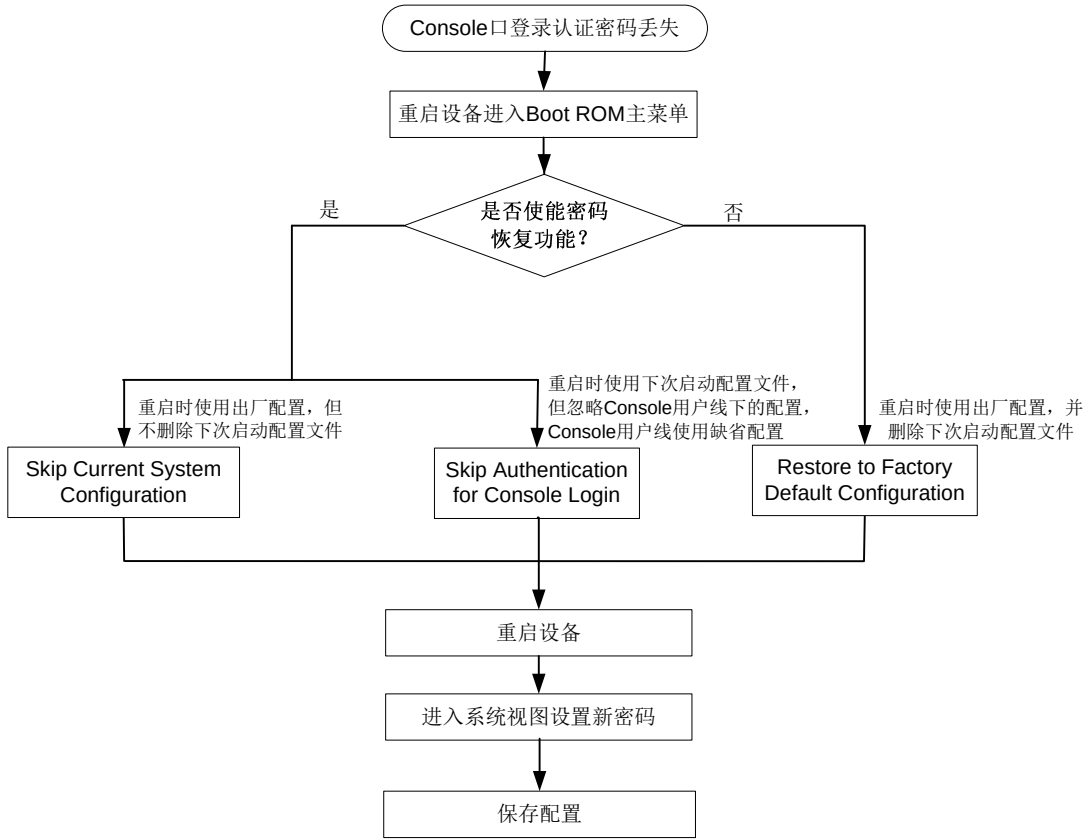


表1-12 配置密码恢复功能

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能密码恢复功能	password-recovery enable	缺省情况下，密码恢复功能处于使能状态

1.11 配置端口状态检测定时器

某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口，比如当使能了 BPDU 保护功能的端口收到配置消息时，生成树模块将自动关闭该端口。此时，可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时，并且该端口仍处于关闭状态，协议模块则自动取消关闭动作，使端口恢复到真实的物理状态。

定时器的值（time）可以通过以下步骤调整：

表1-13 配置端口状态检测定时器

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置端口状态检测定时器的时长	shutdown-interval time	可选 缺省情况下，端口状态检测定时器时长为30秒

1.12 配置单板的温度告警门限

通过以下配置任务，用户可以设置指定单板的温度告警门限。当单板的温度超出用户设定的门限时，设备系统会发出告警信号，便于用户及时进行处理。

表1-14 配置设备的温度告警门限

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置设备的温度告警门限	temperature-limit slot-number lower-value upper-value	可选

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	配置单板的温度告警门限	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持
MSR 50		支持
MSR 2600		不支持
MSR3600-51F		支持

1.13 为NMS配置监控接口

通常情况下，使用 NMS（network management station，网络管理工作站）管理设备时需要在 NMS 上配置设备 IP 地址，NMS 会使用该地址监控和管理设备。如果设备与 NMS 相连的接口的 IP 地址发生变化或接口故障（接口状态为 down），则 NMS 使用原 IP 地址不能与设备建立连接。

为 NMS 配置监控接口后，设备会实时监控接口的 IP 地址信息。当该接口获得或改变 IP 地址时，设备会主动发送 Trap 信息通知 NMS 更新设备的 IP 地址，NMS 可以使用这个新的 IP 地址继续管理设备。

在实际组网中，为了提高可靠性，通常会使用两个接口将设备和 NMS 相连，以实现链路的备份。通过配置，设备可以对这两个接口进行监控，其中一个称为主监控接口，另一个则为从监控接口，但同一时刻只监控其中一个接口的 IP 地址变化。

- 如果只配置了主监控接口或只配置了从监控接口，则设备只监控此接口的 IP 地址变化。当接口在 up 期间获得或改变 IP 地址时，设备会主动向 NMS 发送 Trap 信息通知可用的 IP 地址。
- 如果同时配置了 NMS 主监控接口和从监控接口，则优先监控主监控接口。当该接口获得 IP 地址时，设备会主动向 NMS 发送 Trap 信息通知设备可用 IP 地址。在主监控接口 up 且具有有效的 IP 地址期间内，不关注从监控接口的 IP 地址变化；若取消主监控接口配置（**undo nms primary**）、主监控接口 down 或主监控接口删除 IP 地址，则开始监控从监控接口，在从监控接口具有 IP 地址时，向 NMS 发送 Trap 信息通知设备可用的 IP 地址，此后在从监控接口 up 且具有有效的 IP 地址期间内，不关注主接口的 IP 地址改变，直到从监控接口 down 或从监控接口删除 IP 地址为止。

主监控接口和从监控接口的身份由用户来定义，可以将到 NMS 路由更优的或者链路状态更稳定的接口定义为主监控接口。

说明

- 为了使监控接口 IP 地址改变的 Trap 信息能够发送到 NMS，设备上必须先将 SNMP Trap 目标主机配置为 NMS，具体配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
- 接口 IP 地址改变相当于该接口的 IP 地址被删除后，重新获得不同的 IP 地址。
- 接口的 up/down 包括在接口执行 **shutdown/undo shutdown** 命令、网线插拔等事件。
- 用户在接口视图下手动配置 IP 地址或 DHCP 动态分配 IP 地址都会触发设备发送 IP 地址改变的 Trap 信息。
- 设备只监控接口的 IPv4 地址变化，不处理 IPv6 地址的改变。

表1-15 配置 NMS 监控接口

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置NMS主监控接口	nms primary monitor-interface <i>interface-type interface-number</i>	二者必选其一 缺省情况下，NMS不会监控设备上的任何接口
配置NMS从监控接口	nms secondary monitor-interface <i>interface-type interface-number</i>	

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	为NMS配置监控接口	支持
MSR 900		支持
MSR900-E		支持
MSR 930		支持
MSR 20-1X		支持
MSR 20		不支持
MSR 30		不支持

型号	特性	描述
MSR 50		不支持
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		不支持

1.14 配置接口模块的工作模式

设备支持的接口模块类型多样，有些卡是一卡专用，比如 SIC-1FEA（1 端口 10/100M 以太网接口模块，主要用于完成路由器与局域网的通信）；有些卡具有多功能模块，比如 FIC-2E1（2 端口通道化 E1/PRI 接口模块，它可以配置指定的接口完成 E1、CE1 或者 ISDN PRI 接入）；有些卡是一卡多用，通过配置卡的工作模式，完成整个卡的工作模式的切换。各接口模块支持的切换模式如下：

- CPOS 155M（E1/T1）：支持整个接口模块 E1/T1 模式切换。当工作在 E1 模式时，可完成 E1 数据流的收发及处理，提供 CE1 接入；当工作在 T1 模式时，可完成 T1 数据流的收发及处理，提供 CT1 接入。
- CPOS 155M（E/T）：支持整个接口卡 E/T 模式切换。当工作在 E 模式时，可完成 E3 高速数据流的收发和处理，E3 数据流非成帧模式接入，速率为 34.368Mbps，E3 数据流成帧模式接入，速率为 34.01Mbps；也可完成 E1 数据流的收发和处理，提供 CE1 接入，可以实现 ISDN PRI 功能。当工作在 T 模式时，可完成 T3 高速数据流的收发及处理，T3 数据流非成帧模式接入，速率为 44.736Mbps，T3 数据流成帧模式接入，速率为 44.210Mbps；也可完成 T1 数据流的收发和处理，提供 CT1 接入，可以实现 ISDN PRI 功能。
- ESM（IPsec/SSL）：支持加密卡 IPsec 和 SSL 加密模式切换。当工作在 IPsec 模式时，加密卡支持 IPsec 协议；当工作在 SSL 模式时，加密卡支持 SSL 协议。
- G.SHDSL.BIS(ATM/AUTO/EFM)：支持整个接口模块 ATM 模式和 EFM(Ethernet First Mile) 模式切换。当工作在 atm 模式时，该接口板上的所有接口的只能收发 ATM 报文；当工作在 efm 模式时，该接口板上的所有接口只能收发三层以太网报文；当工作在 auto 模式时，该接口板上的接口需要和对端协商后决定是收发 ATM 报文还是以太网报文。ATM 接口模块切换到 efm 模式后，就能在 ATM 网络中直接传输以太网报文，一方面保护了用户投资，另一方面，ATM 网络设备不再需要为了传输普通 IP 设备来回进行以太网报文和 ATM 报文的转换，从而提高了报文转发速度。
- 3G Modem(PPP/Ethernet)：支持 PPP 模式和以太网模式。当工作在 PPP 模式下时，链路层协议为 PPP，网络层协议为 IP；当工作在以太网模式下时，链路层协议为 Ethernet，网络层协议为 IP。

表1-16 配置接口模块的工作模式

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
设置接口模块的工作模式	card-mode slot <i>slot-number mode-name</i>	可选 各接口模块支持的工作模式如下： CPOS接口模块： e1、t1、e、t ESM加密模块： ipsec、ssl

操作	命令	说明
		G.SHDSL.BIS接口模块: atm 、 auto 、 efm 3G Modem接口模块: ppp 、 ethernet



注意

模式切换后重启设备或热插拔接口模块（如果接口模块支持热插拔），新配置的模式才会生效。

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	配置接口模块的工作模式	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持
MSR 50		支持
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		支持

1.15 清除当前系统中不使用的16bit接口索引

NMS 软件要求设备能够提供统一的 16bit 的接口索引，同时要求接口索引稳定，即同一设备中接口的名字与接口的索引保持一一对应的关系。

为了尽量保证接口索引的稳定性，当系统中的板卡被拔出或者在删除逻辑接口时，系统会保存该接口的 16bit 接口索引，以保证重新创建该接口时其索引值不变。

反复的插拔不同的子卡或接口板，创建或者删除大批量不同类型的逻辑口，都可能会耗尽接口索引，导致创建接口失败。为了避免这种情况，用户可以在用户视图下执行以下操作，清除当前系统中保存的但不使用的 16bit 接口索引。

执行该操作后：

- 对于重新创建的接口，接口的新的索引不能保证与原来的索引一致。
- 对于系统中已经正常存在的接口，不会引起其索引值的改变。

表1-17 清除当前系统中不使用的 16bit 接口索引

操作	命令	说明
清除当前系统中保存的但不使用的16bit接口	reset unused porttag	必选

操作	命令	说明
索引		该命令在用户视图下执行



注意

执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在 30 秒之内没有确认操作，或者用户输入字符“N”否定了本次操作，则本命令退出执行。

1.16 可插拔接口模块的识别与诊断

1.16.1 识别可插拔接口模块

可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。

- 可插拔接口模块的主要特征参数，包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
- 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等，在模块调测（调试、测试）过程中被写入到存储器件中，包括序列号、调测日期、模块生产厂商名称等信息。

表1-18 识别可插拔接口模块信息

操作	命令	说明
显示可插拔接口模块的主要特征参数	display transceiver { controller [<i>controller-type controller-number</i>] interface [<i>interface-type interface-number</i>] } [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	该命令在任意视图下执行
显示可插拔接口模块的部分电子标签信息	display transceiver manuinfo { controller [<i>controller-type controller-number</i>] interface [<i>interface-type interface-number</i>] } [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	该命令在任意视图下执行



说明

电子标签信息的显示与可插拔接口模块的类型有关，请以实际情况为准。

1.16.2 诊断可插拔接口模块

系统提供故障告警信息标志可插拔接口模块的故障来源，以便诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能，其原理主要是对影响光模块工作的关键参数进行监控，这些关键参数包括：温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数的值异常时，用户可以采取相应的措施，预防故障发生。

表1-19 诊断可插拔接口模块

操作	命令	说明
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息	display transceiver alarm { controller [controller-type controller-number] interface [interface-type interface-number] } [{ begin exclude include } regular-expression]	该命令在任意视图下执行
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值	display transceiver diagnosis { controller [controller-type controller-number] interface [interface-type interface-number] } [{ begin exclude include } regular-expression]	该命令在任意视图下执行
进入系统视图	system-view	-
关闭可插拔模块告警信息开关	transceiver phony-alarm-disable	可选 缺省情况下，可插拔模块告警信息开关处于开启状态



说明

数字诊断参数的显示与可插拔接口模块的类型有关，请以实际情况为准。

1.17 关闭设备的USB端口



注意

- 执行 **usb disable** 命令前，必须确保 USB 设备没有进行读写操作，否则会导致读写操作失败。
- 关闭设备的 USB 端口，会同时关闭基于 USB 端口的存储和 3G 功能。

表1-20 关闭设备的 USB 端口

操作	命令	说明
关闭设备的USB端口	usb disable	必选 该命令在系统视图下执行

1.18 设备管理显示和维护

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以显示配置后设备的运行情况，通过查看显示信息验证配置的效果。

表1-21 设备管理显示和维护

操作	命令
显示系统版本信息	display version [{ begin exclude include } regular-expression]

操作	命令
显示系统当前的时间和日期	display clock [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示终端用户的信息	display users [all] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示已经登录设备且当前命令视图不是用户视图的用户的信息	display configure-user [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示系统软件和硬件的详细版权信息	display copyright [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息	display diagnostic-information [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示CPU占用率的统计信息	display cpu-usage [<i>entry-number</i> [<i>offset</i>] [verbose] [<i>from-device</i>]] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
以图形方式显示CPU占用率统计历史信息	display cpu-usage history [<i>task task-id</i>] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备上单板、CF卡、USB等子设备的信息	display device [cf-card usb] [<i>slot slot-number</i> verbose] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备的电子标签信息	display device manuinfo [<i>slot slot-number</i>] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备的温度信息	display environment [cpu] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备内置风扇的工作状态	display fan [<i>fan-id</i>] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备的内存使用状态	display memory [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备的电源状态	display power [<i>power-id</i>] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备冗余电源系统的状态	display rps [<i>rps-id</i>] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备的启动方式	display reboot-type [<i>slot slot-number</i>] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
查看定时执行功能的具体配置（针对 schedule job 配置方式）	display schedule job [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示设备的重启时间	display schedule reboot [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
查看定时执行功能的具体配置（针对 job 配置方式）	display job [<i>job-name</i>] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示异常情况下系统的处理方式	display system-failure [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]

在日常维护或系统出现故障时，为了便于问题定位，用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息，所以一般情况下，用户需要逐条运行相应的 **display** 命令。为便于一次性收集更多信息，用户可以在任意视图下执行 **display diagnostic-information** 命令，显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。



说明

display users 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备”。

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	显示设备的温度信息	显示设备内置风扇的工作状态	显示设备冗余电源系统的状态
MSR800	不支持	不支持	不支持
MSR 900	不支持	不支持	不支持
MSR900-E	不支持	不支持	不支持
MSR 930	不支持	不支持	不支持
MSR 20-1X	不支持	不支持	不支持
MSR 20	支持	支持	支持
MSR 30	支持	支持	支持（MSR 30-1X路由器不支持）
MSR 50	支持	支持	不支持
MSR 2600	支持	支持	不支持
MSR3600-51F	支持	支持	不支持

目 录

1 配置文件管理.....	1-1
1.1 配置文件简介.....	1-1
1.1.1 配置的类型.....	1-1
1.1.2 配置文件的内容与格式.....	1-1
1.1.3 多配置文件共存.....	1-2
1.1.4 配置文件的选择顺序.....	1-2
1.2 保存当前配置.....	1-2
1.2.1 保存当前配置任务简介.....	1-2
1.2.2 使能配置文件加密功能.....	1-3
1.2.3 保存当前配置.....	1-3
1.3 配置回滚.....	1-5
1.3.1 配置回滚简介.....	1-5
1.3.2 配置回滚配置任务简介.....	1-5
1.3.3 设置备份参数.....	1-6
1.3.4 自动备份当前配置.....	1-6
1.3.5 手工备份当前配置.....	1-7
1.3.6 配置回滚.....	1-7
1.4 设置下次启动配置文件.....	1-8
1.5 备份下次启动配置文件.....	1-8
1.6 删除设备中的下次启动配置文件.....	1-9
1.7 恢复下次启动配置文件.....	1-9
1.8 配置文件显示和维护.....	1-10

1 配置文件管理

配置文件管理是设备提供的用于管理配置文件的一项功能。它具有较好的命令行接口，方便用户对配置文件进行管理。

1.1 配置文件简介

配置文件是命令行的集合。用户将当前配置（一条条命令行）保存到配置文件中，以便设备重启后，这些配置能够继续生效。另外，通过配置文件，用户可以非常方便地查阅配置信息也可以将配置文件上传/下载到别的设备，来实现设备的批量配置。

1.1.1 配置的类型

设备上的配置分为以下几种：

1. 出厂配置

设备在出厂时，通常会带有一些基本的配置，称为出厂配置，用来保证设备在没有配置文件或者配置文件丢失、损坏的情况下，能够正常启动、运行。



说明

出厂配置可能与命令行的缺省情况不同，不同型号的设备可以根据需要定制各自的出厂配置。

2. 起始配置

当设备启动时，根据读取的配置文件，进行初始化工作，该配置称为起始配置或者启动配置（**startup-configuration**）；如果设备中没有配置文件，则系统使用出厂配置作为起始配置。

可以通过以下方式查看起始配置：

- 使用 **display startup** 查看当前使用的启动配置文件，再使用 **more** 命令查看该配置文件的内容；
- 设备启动后并且还没有进行配置时，使用 **display current-configuration** 命令查看。

3. 当前配置

系统当前正在使用的配置称为当前配置（**current-configuration**）。它可能包括起始配置（如果起始配置在设备运行过程中没有被用户修改的话），还包括运行过程中用户追加的配置。当前配置存放在设备的临时存储器中，如果不保存，设备重启之后可能会丢失。

可以使用 **display current-configuration** 命令查看设备的当前配置。

1.1.2 配置文件的内容与格式

配置文件为一个文本文件，其保存规则如下：

- 配置文件的内容为命令行的完整形式；

- 配置文件以命令视图为基本框架，同一命令视图的命令组织在一起，形成一节，节与节之间通常用空行或注释行隔开（以#开始的为注释行，空行或注释行可以是一行或多行）；
- 文件中各节的安排顺序通常为：系统配置、接口配置、各种协议配置和用户界面配置；
- 以 `return` 结束。



说明

配置文件对内容和格式有严格定义，为保证配置文件的正确运行，请尽量使用设备自动生成的配置文件，不要随意手工修改配置文件。（执行 **save** 命令，设备会将当前配置自动生成配置文件）

1.1.3 多配置文件共存

存储介质上可以同时存放多个配置文件。用户可以将设备在多个使用环境下的配置保存成多个配置文件，当设备在网络中移动时，通过指定下次启动配置文件并重启设备，可以使设备以新的配置迅速适应切换后的网络环境，节省重新配置的工作量。而且多配置文件可以方便用户的备份、修改、恢复等操作，提高设备的可靠性。

设备将使用多个配置文件中的某个文件来启动设备，但用户可以根据需要配置两个下次启动配置文件，一个为主用（**main**）下次启动配置文件，一个为备用（**backup**）下次启动配置文件。设备重启后将使用主用下次启动配置文件来启动设备，当主用下次启动配置文件损坏或者丢失的时候，系统会自动使用备用下次启动配置文件来启动或配置设备。相对于只支持一个下次启动配置文件的设备（即不支持主备用下次启动配置文件的设备），这种双重保护的方式增强了设备的安全性和可靠性。同一时刻，设备上最多只能有一个主用下次启动配置文件和一个备用下次启动配置文件，这两个文件也可以不指定（不指定时为 **NULL**），也可以将两个文件指定为同一个配置文件。

主用/备用下次启动配置文件的设置方式有两种：

- 保存当前配置时设置，具体配置请参见 [1.2 保存当前配置](#)。
- 设置下次启动配置文件时设置，具体配置请参见 [1.4 设置下次启动配置文件](#)。

1.1.4 配置文件的选择顺序

系统启动时，配置文件的选择遵循以下规则：

如果主用下次启动配置文件存在，则以主用下次启动配置文件初始化配置。

如果主用下次启动配置文件不存在，备用下次启动配置文件存在，则以备用下次启动配置文件初始化配置；如果备用下次启动配置文件也不存在，则以出厂配置启动。

1.2 保存当前配置

1.2.1 保存当前配置任务简介

用户通过命令行可以修改设备的当前配置，而这些配置是暂时的，如果要使当前配置在系统下次重启时仍然有效，在重启设备前，需要将当前配置保存到配置文件中。

表1-1 保存当前配置任务简介

配置任务	说明	详细配置
使能配置文件加密功能	可选	1.2.2
保存当前配置	必选	1.2.3

1.2.2 使能配置文件加密功能

配置文件加密功能就是在保存当前配置（即执行 **save** 操作）时，先将当前的有效配置加密，再进行保存；如果要读取被加密的配置文件，则必须使用合法的密钥先进行解密，从而达到保护配置文件的效果。设备支持使用两种密钥来对配置文件进行加密，用户可以根据实际应用环境进行选择：

- 私有密钥，使用这种密钥加密的配置文件只能被本设备解密和识别，不能被其它设备解密和识别。
- 公有密钥，使用这种密钥加密的配置文件可以被所有支持配置文件加密功能的设备解密和识别。

表1-2 使能配置文件加密功能

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能配置文件加密功能	configuration encrypt { private-key public-key }	可选 缺省情况下，配置文件加密功能处于禁用状态，即直接将当前生效的配置保存到配置文件中



使用 **display saved-configuration** 查看被加密的配置文件，但不能使用 **more** 命令查看（**more** 命令没有解密功能，使用 **more** 命令查看配置文件内容时会提示失败或显示乱码）。

1.2.3 保存当前配置

1. 配置的保存方式

配置的保存方式有两种：

- 快速保存方式，执行不带 **safely** 参数的 **save** 命令。这种方式保存速度快，但是保存过程中如果出现设备重启、断电等问题，原有配置文件可能会丢失。
- 安全方式，执行带 **safely** 参数的 **save** 命令。这种方式保存速度慢，即使保存过程中出现设备重启、断电等问题，原有配置文件仍然会保存到设备中，不会丢失。

在电源稳定程度较好的环境中，推荐用户使用快速保存方式保存配置文件；在电源环境恶劣或者远程维护等情况，推荐用户使用安全模式保存配置文件。

表1-3 保存当前配置

操作	命令	说明
将当前配置保存到指定文件，但不会将该文件设置为下次启动配置文件	save file-url	二者必选其一 该命令可在任意视图下执行
将当前配置保存到存储介质的根目录下，并将该文件设置为下次启动配置文件	save [safely] [backup main] [force]	



说明

- 配置文件名后缀必须为“.cfg”。
- **save [safely]**和 **save [safely] main** 命令执行效果相同：都会在保存当前配置的同时，将指定文件设置为主用下次启动配置文件。
- 执行**save [backup | main]**命令时，如果出现设备重启、断电等问题，可能会造成下次启动配置文件丢失，这时，设备将以出厂配置启动。设备启动后，用户需要重新设置下次启动配置文件（请参见“[1.4 设置下次启动配置文件](#)”）。

2. 采用安全方式保存注意事项

设备采用新软件版本启动时，默认会采用升级前的下次启动配置文件。如果下次启动配置文件为老软件版本的配置文件，当用户使用新软件版本完成了若干配置，并对当前版本的最新配置进行首次保存时，若在设备上执行“**save [safely] [backup | main] [force]**”命令，此时设备会检查新配置信息与当前配置文件的兼容性。若二者不兼容，新配置信息无法写入当前使用的老配置文件中，此时设备上会提示如下信息：

The configuration file flash:/config.cfg will be automatically backed up as flash:/_config_bak.cfg for a future version downgrading.

此时设备将进行如下操作：

- 对设备当前正在使用的老配置文件自动进行备份，以备版本降级时恢复设备的原有配置（例如，当前的配置文件名称为 **config.cfg**，则设备将该文件自动备份为名称为 **_config_bak.cfg** 的文件，并将备份后的文件保存在设备的存储介质中）。
- 采用当前运行的配置生成新的配置文件，并用新配置文件直接覆盖当前正在使用的配置文件



注意

如果当前配置文件自动备份的过程中，出现备份失败，设备将提示用户选择后续的操作方式。

- 放弃保存新版本上的所有配置：选择此操作方式，则设备不会保存当前运行的所有配置。
- 采用当前运行的配置生成新的配置文件，并用新配置文件直接覆盖当前正在使用的配置文件：选择此操作方式，升级前的老软件版本的配置文件将丢失。



注意

如果设备需从当前的新软件版本降级回老软件版本时，首先要检查设备上是否存在老版本的配置文件_XXX_bak.cfg。如果存在，需在降级之前手工指定下次启动配置文件采用老版本的配置文件，否则下次启动配置文件不会采用老版本的配置文件。

1.3 配置回滚

1.3.1 配置回滚简介

配置回滚是将当前的配置回退到指定配置文件中的配置状态。该配置文件必须是有效的.cfg 文件，它可以使用手工/自动备份功能或者 **save** 命令生成，也可以是别的设备的可兼容配置文件，推荐使用手工/自动备份功能生成。配置回滚主要应用于：

- 当前配置错误，但错误配置太多不方便定位或逐条回退，需要将当前配置回滚到某个正确的配置状态。
- 设备的应用环境变化，需要使用某个配置文件中的配置信息运行，在不重启设备的情况下将当前配置回滚到指定配置文件的状态。

配置回滚的基本步骤如下：

用户必须先设置备份配置文件的路径和文件名前缀：

系统将当前配置以指定的文件名（前缀+序号）备份到指定路径。这个备份有两种方式：一种是系统按照一定的时间周期自动备份，另一种是用户用命令行在必要时手工触发备份；

将当前配置回滚到指定配置文件的状态。配置回滚时，系统会比较、处理当前配置和配置文件中配置的差异：

对于当前配置与回滚配置文件中的相同命令，回滚操作将不做处理；

对于在当前配置但不在回滚配置文件的命令，回滚操作将取消当前配置中的配置命令，即执行相应的 **undo** 命令；

对于存在于回滚配置文件但不存在于当前配置的命令，回滚操作将执行这些命令；

对于当前配置和回滚配置文件中不同的命令，配置回滚将先取消这些配置，再执行回滚配置文件中的相应命令。

1.3.2 配置回滚配置任务简介

表1-4 配置回滚配置任务简介

配置任务	说明	详细配置
设置备份参数	必选	1.3.3
自动备份当前配置	二者至少选其一	1.3.4
手工备份当前配置		1.3.5
配置回滚	必选	1.3.6

1.3.3 设置备份参数

自动或手动备份当前配置前必须设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀。设置这些参数后，备份当前配置时，系统会将当前的配置以指定的文件名（格式为前缀_序号.cfg）保存到指定的路径。备份配置文件名形如20080620archive_1.cfg、20080620archive_2.cfg，备份序号由设备自动生成，从1开始编号，依次加1，累加至1000后又重新从1开始。修改备份配置的保存路径、文件名前缀，或设备重启后，备份序号也会从1开始重新自动编号，备份配置文件将重新计数，原路径下的备份配置文件将被视为普通配置文件，不再作为备份配置文件处理，查看备份配置文件时将不会显示此类文件的信息。

系统内能够保存的备份配置文件的数目有一定限制。当备份配置文件数目到达上限，又需要保存新的备份配置文件时，系统会删除保存时间最早的备份文件，以保存新的备份配置文件。

表1-5 设置备份参数

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀	archive configuration location <i>directory filename-prefix</i> <i>filename-prefix</i>	必选 缺省情况下，系统没有配置备份配置文件的保存路径和文件名，也不会定时备份配置
系统允许保存的备份配置文件的最大数	archive configuration max <i>file-number</i>	可选 缺省情况下，系统最多允许保存5个备份配置文件



说明

- 执行 **undo archive configuration location** 命令后，用户将不能进行手工备份当前配置，系统也不再自动备份当前配置，**archive configuration interval** 和 **archive configuration max** 的配置也会恢复到缺省情况，已保存的备份配置文件记录也会被清除。
- *file-number* 的具体数值应根据系统的空余存储空间大小来决定。对于存储空间较小的设备，建议将该参数设为较小值。

1.3.4 自动备份当前配置

用户可以使用本特性按照一定的时间间隔自动备份当前配置，使用 **display archive configuration** 命令可以查看到备份配置文件的名称和备份时间，以便用户可以将当前配置回退到某一历史时刻。使用本特性时应根据设备存储介质的性能和修改配置的频繁程度来设置自动备份的时间间隔：

- 对于不会频繁修改配置的设备，建议按需手动备份当前配置；
- 对于使用低速存储介质（如 Flash）的设备，建议不进行自动备份配置，或设置备份时间间隔大于 1440 分钟（24 小时）；
- 对于使用高速存储介质（如 CF 卡），且配置经常修改的设备，可以设置较小的备份时间间隔。

表1-6 自动备份当前配置

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能自动备份当前配置功能，并设置自动备份的时间间隔	archive configuration interval <i>minutes</i>	可选 缺省情况下，系统不会自动备份当前配置



说明

设置自动备份配置时间间隔前必须指定备份配置文件的保存路径和文件名前缀。

1.3.5 手工备份当前配置

因为自动备份当前配置需要占用一定的系统资源，如果备份频率较高，对系统性能的影响也较大。因此，在设备维护过程中配置比较稳定（即不会频繁修改配置）的情况下，建议关闭自动备份功能，使用手工备份。

另外，自动备份是按照一定的时间周期进行的，手工备份能立即备份当前配置。当需要对设备进行步骤复杂的配置时，可以在修改配置前手工备份当前配置。以便配置过程中出现失败时，可以使用已备份的配置直接将当前配置回滚至配置改变前的状态。

表1-7 手工备份当前配置

操作	命令	说明
手工备份当前配置	archive configuration	必选 该命令在用户视图下执行



说明

手工保存备份配置前必须指定备份配置的保存路径和文件名前缀，否则备份失败。

1.3.6 配置回滚

表1-8 配置回滚

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置回滚	configuration replace file <i>filename</i>	必选



注意

命令能否回滚成功还由命令的具体处理决定，存在以下情况时，回滚可能失败（若某条命令回滚失败，则会跳过该命令，直接处理下一条命令）：

- 配置命令不支持完整 **undo** 命令，即直接在配置命令前添加 **undo** 关键字构成的命令与配置命令对应的原 **undo** 命令形式不一致，设备不识别。比如命令 **A[B]C**，对应的 **undo** 命令为 **undo AC**，但是配置回滚的时候，系统会去自动执行 **undo ABC**，此时系统会认为不支持 **undo ABC** 而造成配置 **ABC** 回滚失败。
- 配置不能取消（如硬件相关的命令）。
- 若不同视图下的各配置命令存在依赖关系，命令可能执行失败。
- 若使用的配置文件不是由 **save** 命令或 **archive configuration** 命令生成的完整文件，或是不同类型设备的配置文件，配置回滚可能不能完全恢复至配置文件中的配置状态。因此，需要用户确保回滚配置文件中配置的正确性和与当前设备的兼容性。
- **configuration replace file filename** 命令中指定的配置文件只能是明文配置文件，不能是被加密的配置文件。否则，会导致配置回滚出错。

1.4 设置下次启动配置文件

下次启动配置文件是指设备下次启动时使用的配置文件。设置下次启动配置文件有两种方式：

- 使用 **save** 命令。将当前配置保存到指定配置文件时，使用交互方式，系统会自动把该文件设置为设备的主用下次启动配置文件。
- 使用专用命令，请参见 [表 1-9](#)。

表1-9 设置下次启动配置文件

操作	命令	说明
配置下次启动时的配置文件名	startup saved-configuration cfgfile [backup main]	必选 该命令在用户视图下执行



注意

配置文件必须以“.cfg”作为扩展名，启动配置文件必须存放在存储设备的根目录下。

1.5 备份下次启动配置文件

备份下次启动配置文件特性用于将设备下次启动配置文件备份至 TFTP 服务器上。备份操作的对象是主用下次启动配置文件。

表1-10 备份下次启动配置文件

操作	命令	说明
将设备的下次启动配置文件备份到指定的TFTP服务器	backup startup-configuration to dest-addr [dest-filename]	必选 该命令在用户视图下执行



说明

在执行配置文件的备份操作前，请：

- 保证设备与服务器之间的路由可达，服务器端开启了 TFTP 服务，执行备份操作的客户端设备已获得了相应的读写权限。
- 在用户视图下使用 **display startup** 命令查看一下设备是否已经设置了下次启动配置文件。若下次启动配置文件设置为 NULL，或者所设置的配置文件不存在，备份操作将会失败。

1.6 删除设备中的下次启动配置文件

用户通过命令可以删除设备中的下次启动配置文件。用户可以只删除主用下次启动配置文件，或者只删除备用下次启动配置文件，但如果当前设备的主备用下次启动配置文件相同，仅执行一次删除操作，系统只会将相应的下次启动配置文件设置为 NULL，不会删除该文件。

出现以下情况时，用户可能需要删除设备中的下次启动配置文件：

- 在设备软件升级之后，系统软件和配置文件不匹配。
- 设备中的配置文件被破坏（常见原因是加载了错误的配置文件）。

下次启动配置文件被删除后，设备下次上电时，系统将采用出厂配置进行初始化。

表1-11 删除设备中的下次启动配置文件

操作	命令	说明
删除设备中的下次启动配置文件	reset saved-configuration [backup main]	必选 该命令在用户视图下执行



注意

本特性会将下次启动配置文件从设备上彻底删除，所以请谨慎使用。

1.7 恢复下次启动配置文件

恢复下次启动配置文件特性用于将 TFTP 服务器上保存的配置文件下载到设备并设置为下次启动配置文件。

表1-12 恢复下次启动配置文件

操作	命令	说明
恢复主用下次启动配置文件	restore startup-configuration from <i>src-addr src-filename</i>	必选 该命令在用户视图下执行



说明

- 在执行配置文件的恢复操作前，请保证设备与服务器之间的路由可达，服务器端开启了 TFTP 服务，执行恢复操作的客户端设备已获得了相应的读写权限。
- 该命令执行成功后，用户可以在用户视图下使用 **display startup** 命令查看设备下次启动配置文件名是否与 *filename* 参数保持一致。

1.8 配置文件显示和维护

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以显示配置文件的使用情况。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。

表1-13 设备配置显示和维护

操作	命令
显示配置回滚功能的相关信息	display archive configuration [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示当前配置	display current-configuration [configuration [<i>configuration</i>] controller interface [<i>interface-type</i> [<i>interface-number</i>]] exclude modules] [by-linenum] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
查看设备存储介质中保存的下次启动配置文件的内容	display saved-configuration [by-linenum] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示用于本次及下次启动的配置文件名	display startup [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示当前视图下生效的配置	display this [by-linenum] [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]

目 录

1 文件系统管理.....	1-1
1.1 文件系统.....	1-1
1.1.1 文件系统简介.....	1-1
1.1.2 存储设备的命名.....	1-1
1.1.3 文件名参数输入规则.....	1-1
1.2 文件操作.....	1-2
1.2.1 显示文件信息.....	1-2
1.2.2 显示文件内容.....	1-2
1.2.3 重命名文件.....	1-3
1.2.4 拷贝文件.....	1-3
1.2.5 移动文件.....	1-3
1.2.6 删除/恢复文件.....	1-3
1.2.7 彻底删除回收站中的文件.....	1-4
1.2.8 计算文件的摘要值.....	1-4
1.3 目录操作.....	1-4
1.3.1 显示目录信息.....	1-4
1.3.2 显示当前的工作路径.....	1-5
1.3.3 改变当前的工作路径.....	1-5
1.3.4 创建目录.....	1-5
1.3.5 删除目录.....	1-5
1.4 存储设备操作.....	1-6
1.4.1 管理存储设备的存储空间.....	1-6
1.4.2 存储设备的挂载/卸载.....	1-6
1.4.3 Nand Flash显示和维护.....	1-7
1.5 批处理操作.....	1-8
1.6 设置文件系统的提示方式.....	1-9
1.7 文件系统应用举例.....	1-9

1 文件系统管理

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	支持的存储设备	Flash、U盘
MSR 900		Flash、U盘
MSR900-E		Flash、U盘
MSR 930		Flash、U盘
MSR 20-1X		Flash、U盘
MSR 20		CF卡、U盘
MSR 30		Flash（MSR 30-10、MSR 30-11、MSR 30-11E、MSR 30-11F支持） CF卡（MSR 30-16、MSR 30-20、MSR 30-40、MSR 30-60支持） U盘（仅MSR 30-11不支持）
MSR 50		Flash（MPUF不支持）、CF卡、U盘 （MSR 50-06仅支持Flash）
MSR 2600		Flash、U盘
MSR3600-51F		Flash、U盘

1.1 文件系统

1.1.1 文件系统简介

设备运行过程中所需要的文件（如：主机软件、配置文件等）保存在设备的存储设备中，为了方便用户对存储设备进行有效的管理，设备以文件系统的方式对这些文件进行管理。

文件系统操作包括：文件操作、目录操作、存储设备、批处理操作操作等。

1.1.2 存储设备的命名

存储设备的物理设备名称就是存储设备类型名称。例如 flash、cfa0 等。

1.1.3 文件名参数输入规则

在设备上执行文件系统操作时，文件名参数的输入方式需要遵循 [表 1-1](#)。

表1-1 设备文件名参数输入规则

格式	说明	长度	举例
<i>file-name</i>	纯文件名（只有文件名而没有路径），表示当前工作路径下的文件	1~91个字符	a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件

格式	说明	长度	举例
<i>path/file-name</i>	文件夹+纯文件名，表示当前路径指定文件夹下的指定文件。 <i>path</i> 表示文件夹的名称， <i>path</i> 参数可以输入多次，表示多级文件夹下的文件	1~135个字符	test/a.cfg 表示当前路径下 test 子文件夹下的 a.cfg 文件
<i>drive:[path]/file-name</i>	存储介质+文件夹+纯文件名，表示设备上某块存储介质上的文件。 <i>drive</i> 表示存储介质的名称，通常为 flash 或者 cf 如果设备上只有一个存储介质，可以不用给出存储介质的信息；如果设备上有多个存储介质，需要给出存储介质的信息以确定是哪块存储介质上的文件	1~135个字符	flash:/test/a.cfg 表示Flash根目录下 test 文件夹下的 a.cfg 文件

1.2 文件操作

文件操作包括显示指定目录或文件信息、显示文件的内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件。



说明

创建文件可以通过拷贝、下载操作或 **save** 命令来辅助完成。

1.2.1 显示文件信息

表1-2 显示文件信息

操作	命令	说明
显示目录或文件信息	dir [/all] [<i>file-url</i> /all-file systems]	必选 该命令在用户视图下执行

1.2.2 显示文件内容

表1-3 显示文件内容

操作	命令	说明
显示文件的内容	more <i>file-url</i> [[{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]	必选 目前只支持显示文本文件的内容 该命令在用户视图下执行

1.2.3 重命名文件

表1-4 重命名文件

操作	命令	说明
重命名文件	rename <i>fileurl-source fileurl-dest</i>	必选 该命令在用户视图下执行

1.2.4 拷贝文件

表1-5 拷贝文件

操作	命令	说明
拷贝文件	copy <i>fileurl-source fileurl-dest</i>	必选 该命令在用户视图下执行

1.2.5 移动文件

表1-6 移动文件

操作	命令	说明
移动文件	move <i>fileurl-source fileurl-dest</i>	必选 该命令在用户视图下执行

1.2.6 删除/恢复文件

使用 **delete** *file-url* 命令删除文件，被删除的文件被保存在回收站中。此时，如果还需要使用该文件，可以使用 **undelete** *file-url* 命令来恢复。

使用 **delete /unreserved** *file-url* 命令删除文件，被删除的文件被彻底删除，不能再恢复。效果等同于执行 **delete** *file-url* 命令后，再在同一目录下执行了 **reset recycle-bin** 命令。

表1-7 删除/恢复文件

操作	命令	说明
删除文件	delete [<i>/unreserved</i>] <i>file-url</i>	必选 该命令在用户视图下执行
恢复删除文件	undelete <i>file-url</i>	必选 该命令在用户视图下执行



注意

使用 **delete file-url** 命令删除的文件，被保存在回收站中，仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件，则可能导致设备的存储空间不足，请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的某个废弃文件，必须在该文件的原目录下执行 **reset recycle-bin** 命令，才可以回收存储空间。

1.2.7 彻底删除回收站中的文件

表1-8 彻底删除回收站中的文件

操作	命令	说明
进入要删除文件的原路径	cd { directory .. / }	可选 如果要删除的文件的原路径不是当前路径，则该步骤必选 该命令在用户视图下执行
彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件	reset recycle-bin [/force]	必选 该命令在用户视图下执行

1.2.8 计算文件的摘要值

使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值，通常用于验证文件的正确性和完整性，防止文件内容被篡改。例如，用户可以使用本命令计算出设备上的版本文件的摘要值，并与设备厂商在网站发布的该版本文件对应的摘要值进行比较，来验证该版本文件是否合法。

表1-9 手工执行算法自检

操作	命令	说明
计算文件的摘要值	crypto-digest sha256 file-url	必选 该命令在用户视图下执行

1.3 目录操作

目录操作包括创建/删除目录、显示当前的工作路径以及显示指定目录或文件信息等。

1.3.1 显示目录信息

表1-10 显示目录信息

操作	命令	说明
显示目录或文件信息	dir [/all] [file-url /all-file systems]	必选 该命令在用户视图下执行

1.3.2 显示当前的工作路径

表1-11 显示当前的工作路径

操作	命令	说明
显示当前的工作路径	pwd	必选 该命令在用户视图下执行

1.3.3 改变当前的工作路径

表1-12 改变当前的工作路径

操作	命令	说明
改变当前的工作路径	cd { <i>directory</i> .. / }	必选 该命令在用户视图下执行

1.3.4 创建目录

表1-13 创建目录

操作	命令	说明
创建目录	mkdir <i>directory</i>	必选 该命令在用户视图下执行

1.3.5 删除目录

表1-14 删除目录

操作	命令	说明
删除目录	rmdir <i>directory</i>	必选 该命令在用户视图下执行



说明

- 被删除的目录必须为空目录（即删除目录前，必须先删除该目录下的所有文件及子目录。文件的删除请参见 **delete** 命令，子目录的删除请参见 **rmdir** 命令）。
- 成功执行 **rmdir** 后，回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。

1.4 存储设备操作

1.4.1 管理存储设备的存储空间

由于异常操作等原因，存储设备的某些空间可能不可用，用户可以通过 **fixdisk** 命令来恢复存储设备的空间。如果使用 **format** 命令则会格式化指定的存储设备，该存储设备上的所有数据将被删除。

表1-15 管理存储设备的存储空间

操作	命令	说明
恢复存储设备的空间	fixdisk device	可选 该命令在用户视图下执行
格式化存储设备	format device [FAT16 FAT32]	可选 Flash不支持FAT16和FAT32参数 该命令在用户视图下执行



注意

格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失，并且不可恢复；尤其需要注意的是，如果存储设备上有启动配置文件，格式化该存储设备，将丢失启动配置文件。

1.4.2 存储设备的挂载/卸载

支持热插拔的存储设备（如 CF 卡等，Flash 不支持该操作），可以在用户视图下，使用 **mount** 和 **umount** 命令挂载和卸载该存储设备。

- 缺省情况下，存储设备连接到设备后，自动被挂载，可以直接使用。但当存储设备插入低版本的系统时，系统不能自动识别该存储设备，必须通过挂载操作后，才能对该存储设备执行读写操作。
- 卸载存储设备是逻辑上让存储设备处于非连接状态，此时，用户可以安全的拔出存储设备。如果不卸载直接拔出存储设备，则可能引起文件损坏甚至存储设备损坏、不可用。
- 被卸载的存储设备需重新挂载方可使用。

表1-16 存储设备的挂载/卸载

操作	命令	说明
挂载存储设备	mount device	可选 缺省情况下，存储设备连接到设备后，自动被挂载，处于挂载状态
卸载存储设备	umount device	可选 缺省情况下，存储设备连接到设备后，自动被挂载，处于挂载状态



注意

- 在执行挂载或卸载操作过程中，禁止对单板或存储设备进行插拔或倒换操作；在进行文件操作过程中也禁止对存储设备进行插拔或倒换操作。否则，可能会引起文件系统的损坏。
- 处于挂载状态的存储设备在拔出系统前，请先执行卸载操作，以免损坏存储设备。
- 刚插入 USB 接口的 U 盘，不允许立刻拔出，需要等待 U 盘被识别（即 U 盘上的指示灯不再闪烁），然后使用命令 **umount** 卸载 U 盘再拔出。否则，可能会造成 USB 接口或 U 盘无法使用。

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	存储设备的挂载/卸载	支持
MSR 900		支持
MSR900-E		支持
MSR 930		支持
MSR 20-1X		支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持（MSR 30-11不支持）
MSR 50		支持（MSR 50-06不支持）
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		支持

1.4.3 Nand Flash显示和维护

Nand Flash 存储器因为具有大容量、低价格、写速率快的优势，已逐渐成为新产品的首选存储器。Nand Flash 的物理空间被逻辑划分为多个块（Block），每个块又由多个页（page）组成。Nand Flash 的基本擦除单位是块，而基本读写单位是页，文件系统在分配存储空间的时候也是以页为单位的。

1. 坏块的显示和修复

Nand Flash 出厂时可能出现坏块，不同厂家出现的坏块比率不一样，并且在使用过程中，如果频繁使用某个区域，则容易造成该区域内块的损坏。坏块是不能用于存储数据的，文件系统在为文件分配存储空间的时候，需要跳过坏块。因此，设备提供了命令行帮助用户随时了解坏块分布信息以及修复坏块。

表1-17 坏块的显示和修复

配置	命令	说明
显示Nand Flash 存储器的坏块分布信息	display nandflash badblock-location [{ begin exclude include } regular-expression]	必选 该命令在任意视图下执行
修复坏块	fixdisk device	必选

配置	命令	说明
		该命令在用户视图下执行

2. 文件检错

文件写操作成功后，结合使用下面两条命令可以检查保存到存储介质中的文件内容是否正确。

表1-18 文件检错

操作	命令
显示指定文件在存储介质上的空间分布信息	display nandflash file-location <i>filename</i> [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示指定物理页面的数据	display nandflash page-data <i>page-value</i> [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	Nand Flash	支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		支持
MSR 930		支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		不支持
MSR 30		仅MSR 30-10、MSR 30-11E和MSR 30-11F支持
MSR 50		不支持
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		支持

1.5 批处理操作

批处理文件是可执行命令的集合，批处理功能用于自动执行批处理文件里的命令，执行过程相当于手工逐条执行这些命令。

执行批处理操作之前，首先需要在 PC 上编辑批处理文件，然后将批处理文件下载到设备上，如果文件名的后缀不是.bat，必须使用 **rename** 命令修改为.bat。

表1-19 执行批处理操作

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
执行批处理文件	execute <i>filename</i>	必选



注意

批处理命令不保证每一条命令的执行，比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟，本命令将执行失败，系统会跳过该命令转到下一条。

1.6 设置文件系统的提示方式

用户可以通过命令修改当前文件系统的提示方式。文件系统支持两种提示方式：

- **alert:** 当用户对文件进行有危险性的操作时，系统会要求用户进行交互确认。
- **quiet:** 当用户对文件进行任何操作，系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。

表1-20 设置文件系统的提示方式

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
设置文件系统的提示方式	file prompt { alert quiet }	可选 缺省情况下，文件系统的提示方式为 alert

1.7 文件系统应用举例

查看当前目录下的文件及子目录。

```
<Sysname> dir
```

```
Directory of flash:/
```

```
 0  drw-          -  Feb 16 2006 11:45:36  logfile
 1  -rw-         1218  Feb 16 2006 11:46:19  config.cfg
 2  drw-          -  Feb 16 2006 15:20:27  test
 3  -rw-       184108  Feb 16 2006 15:30:20  aaa.bin
```

```
19540 KB total (2521 KB free)
```

进入 **test** 目录，并创建新文件夹 **mytest**。

```
<Sysname> cd test
```

```
<Sysname> mkdir mytest
```

```
%Created dir flash:/test/mytest.
```

显示当前的工作路径。

```
<Sysname> pwd
```

```
flash:/test
```

查看 **test** 目录下的文件及子目录。

```
<Sysname> dir
```

```
Directory of flash:/test/
```

0 drw- - Feb 16 2006 15:28:14 mytest

2540 KB total (2519 KB free)

返回上一级目录。

<Sysname> cd ..

显示当前的工作路径。

<Sysname> pwd

flash:

目 录

1 FTP	1-1
1.1 FTP简介	1-1
1.1.1 FTP概述	1-1
1.1.2 FTP的实现	1-2
1.2 配置FTP客户端	1-3
1.2.1 建立FTP连接	1-3
1.2.2 操作FTP服务器上的目录	1-4
1.2.3 操作FTP服务器上的文件	1-5
1.2.4 更改登录用户	1-6
1.2.5 FTP连接的维护与调试	1-6
1.2.6 断开FTP连接	1-6
1.2.7 FTP客户端配置举例	1-7
1.3 配置FTP服务器	1-8
1.3.1 FTP服务器的基本配置	1-8
1.3.2 配置FTP服务器的验证和授权	1-9
1.3.3 FTP服务器配置举例	1-10
1.4 FTP显示和维护	1-12
2 TFTP	2-1
2.1 TFTP简介	2-1
2.1.1 TFTP概述	2-1
2.1.2 TFTP的实现	2-2
2.2 配置TFTP客户端	2-2
2.3 TFTP客户端显示和维护	2-3
2.4 TFTP客户端配置举例	2-4

1 FTP



说明

在 FIPS 模式下，设备不支持 FTP 配置。

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	FIPS模式	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持，仅MSR 3016不支持
MSR 50		支持
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		支持

1.1 FTP简介

1.1.1 FTP概述

FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）用于在远端服务器和本地主机之间传输文件，是 IP 网络上传输文件的通用协议。在万维网（WWW，World Wide Web）出现以前，用户使用命令行方式传输文件，最通用的应用程序就是 FTP。虽然目前大多数用户在通常情况下选择使用 Email 和 Web 传输文件，但是 FTP 仍然有着比较广泛的应用。

FTP 协议在 TCP/IP 协议族中属于应用层协议，用于在远端服务器和本地客户端之间传输文件，使用 TCP 端口 20 和 21 进行传输。端口 20 用于传输数据，端口 21 用于传输控制消息。FTP 协议基本操作在 RFC959 中进行了描述。

FTP 有两种文件传输模式：

- 二进制模式，用于传输程序文件（比如后缀名为.bin 和.btm 的文件）；
- ASCII 码模式，用于传输文本格式的文件（比如后缀名为.txt、.bat 和.cfg 的文件）。

FTP 有两种工作方式：

- 主动方式（PORT），数据连接由 FTP 服务器发起，当 FTP 客户端处于防火墙后时不适用；

- 被动方式（PASV），数据连接由 FTP 客户端程序发起，当 FTP 服务器限制客户端连接其高位端口（一般情况下大于 1024）时不适用。

是否使用被动方式由 FTP 客户端程序决定，不同 FTP 客户端软件对 FTP 工作方式的支持情况可能不同，请在使用时以软件的实际情况为准。

1.1.2 FTP的实现

设备在支持 FTP 协议上有两种方式：

- 设备作为FTP客户端：如 图 1-1 所示，设备（Device）作为FTP客户端，PC作为FTP服务器。在Device上执行ftp命令，与PC建立FTP连接，完成文件的上传/下载操作。
- 设备作为FTP服务器：如 图 1-1 所示，设备（Device）作为FTP服务器，PC作为FTP客户端。在PC上运行FTP客户端程序，与Device建立FTP连接，完成文件的上传/下载操作。

图1-1 FTP 配置示意图



设备作为 FTP 客户端时，需要进行如下配置：

表1-1 设备作为 FTP 客户端时的配置

设备	操作	说明
Device（作为FTP客户端）	可以直接使用ftp命令登录远端的FTP服务器	如果远端FTP服务器支持匿名访问，设备可以直接登录；如果远端FTP服务器不支持匿名访问，则必须先获取FTP用户名和密码后，才能成功登录远端的FTP服务器
PC（作为FTP服务器）	启动FTP服务器，并做了用户名、密码、用户的权限等相关的配置	-

设备作为 FTP 服务器时，需要进行如下配置：

表1-2 设备作为 FTP 服务器时的配置

设备	操作	说明
Device（作为FTP服务器）	启动FTP服务器功能	缺省情况下，系统关闭FTP服务器功能 可以通过display ftp-server命令查看设备上FTP服务器功能的配置信息
	配置FTP服务器的验证和授权	配置FTP用户的用户名、密码、授权的工作目录。 出于安全考虑，设备不支持匿名登录，用户必须使用合法的用户名和密码。缺省情况下，合法用户可访问的目录为设备的根目录
	配置FTP服务器的运行参数	配置FTP连接的超时时间等参数
PC（作为FTP客户端）	使用FTP客户端程序登录设备	用户必须获取FTP用户名和密码后，才能成功登录远端的FTP服务器



注意

- 在建立 FTP 连接前请确保 FTP 服务器与 FTP 客户端之间路由可达，否则，连接建立失败。
- 当设备作为 FTP 服务器，使用 Internet Explorer 浏览器登录设备时，因为 Internet Explorer 浏览器在登录过程中建立了多个用户连接，而目前设备某时刻只支持一个用户连接，所以使用 Internet Explorer 浏览器登录设备时 FTP 的部分功能不支持。

1.2 配置FTP客户端



说明

只有级别为 3（管理级）的用户才能使用 **ftp** 命令登录 FTP 服务器，进入 FTP 客户端视图，执行建立、删除目录、文件等命令，但命令能否执行成功，还将受 FTP 服务器端的授权限制。

1.2.1 建立FTP连接

FTP 客户端要访问 FTP 服务器，必须先与 FTP 服务器建立连接。连接的建立方式有两种，一种是使用 **ftp** 命令直接建立连接，一种是在 FTP 客户端视图下使用 **open** 命令间接建立连接。

在使用 **ftp** 命令建立 FTP 连接时，还可以进行源地址绑定。源地址可以通过配置源接口（建议使用 Loopback 接口或 Dailer 接口）或源 IP 地址来实现，源接口下配置的主 IP 地址或源 IP 地址即为发送报文的源地址。

FTP 客户端在与 FTP 服务器通信的时候，发送报文的源地址选取遵循以下规则：

- 如果没有指定 FTP 客户端的源地址，则采用路由决定的源地址进行通信。
- 如果只用 **ftp client source** 或 **ftp** 命令指定了源地址，则采用该地址进行通信。
- 如果执行 **ftp client source** 命令指定了源地址后，又在 **ftp** 命令中指定了源地址，则采用 **ftp** 命令中指定的源地址进行通信。
- **ftp client source** 命令指定的源地址对所有的 FTP 连接有效，**ftp** 命令指定的源地址只对当前的 FTP 连接有效。

表1-3 建立 FTP 连接（IPv4 组网环境）

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置FTP客户端的源地址	ftp client source { interface interface-type interface-number ip source-ip-address }	可选 缺省情况下，设备使用路由决定的源地址与FTP服务器通信
退回用户视图	quit	-
在用户视图下直接登录远程FTP服务器	ftp [server-address [service-port] [vpn-instance vpn-instance-name] [source { interface interface-type interface-number ip source-ip-address }]]	二者必选其一 ftp 命令直接在用户视图下执行； open 命令在FTP客户端视图下执行

操作	命令	说明
在FTP客户端视图下间接登录远程FTP服务器	ftp	
	open server-address [service-port]	



说明

- 如果源接口下没有配置主地址，将导致 FTP 连接建立失败。
- 如果先后使用 **ftp client source** 命令配置了客户端 FTP 报文的源接口和源 IP，则新配置的源 IP 将覆盖现有的源接口配置。反之亦然。

表1-4 建立 FTP 连接（IPv6 组网环境）

操作	命令	说明
在用户视图下直接登录远程FTP服务器	ftp ipv6 [server-address [service-port] [vpn-instance vpn-instance-name] [source ipv6 source-ipv6-address] [-i interface-type interface-number]]	二者必选其一 ftp ipv6 命令直接在用户视图下执行； open ipv6 命令在FTP客户端视图下执行
在FTP客户端视图下间接登录远程FTP服务器	ftp ipv6 open ipv6 server-address [service-port] [-i interface-type interface-number]	

1.2.2 操作FTP服务器上的目录

当设备作为FTP客户端，与FTP服务器连接建立成功后（连接操作请参见 [1.2.1 建立FTP连接](#)），在FTP服务器的授权目录下，用户可以进行创建、删除文件夹等操作。

表1-5 操作 FTP 服务器上的目录

操作	命令	说明
查看远程FTP服务器上的目录/文件的详细信息	dir [remotefile [localfile]]	可选
查询远程FTP服务器上的目录/文件	ls [remotefile [localfile]]	可选
切换远程FTP服务器上的工作路径	cd { directory .. / }	可选
退出远程FTP服务器的当前目录，返回FTP服务器的上一级目录	cdup	可选
显示当前用户正在访问的远程FTP服务器上的路径	pwd	可选
在远程FTP服务器上创建目录	mkdir directory	可选
删除FTP服务器上指定的目录	rmdir directory	可选

1.2.3 操作FTP服务器上的文件

当设备作为FTP客户端，与FTP服务器连接建立成功后（连接操作请参见 [1.2.1 建立FTP连接](#)），在FTP服务器的授权目录下，用户可以通过以下操作，给FTP服务器上传或从FTP服务器下载文件，推荐使用以下步骤：

- (1) 使用 **dir** 或者 **ls** 命令了解 FTP 服务器上的目录结构以及文件所处的位置。
- (2) 删除过时文件，以便有效利用存储空间。
- (3) 设置传输模式。FTP 传输文件有两种模式：一种是 ASCII 码模式，用于传输文本文件；另一种是二进制模式，用于传输程序文件。
- (4) 使用 **lcd** 命令了解用户登录 FTP 服务器前在 FTP 客户端上的工作路径。无论使用相对路径还是绝对路径进行上传/下载操作，上传的将是该路径下的文件，文件下载后也将保存到该路径下。
- (5) 上传/下载操作。

表1-6 操作 FTP 服务器上的文件

操作	命令	说明
查看远程FTP服务器上的目录/文件的详细信息	dir [remotefile [localfile]]	可选 ls 命令只能显示出目录/文件的名称，而 dir 命令可以查看与目录/文件相关的信息，如大小，创建日期等
查询远程FTP服务器上的目录/文件	ls [remotefile [localfile]]	可选 ls 命令只能显示出目录/文件的名称，而 dir 命令可以查看与目录/文件相关的信息，如大小，创建日期等
彻底删除远程FTP服务器上的指定文件	delete remotefile	可选
设置FTP文件传输的模式为ASCII模式	ascii	可选 缺省情况下，文件传输模式为ASCII模式
设置FTP文件传输的模式为二进制模式	binary	可选 缺省情况下，文件传输模式为ASCII模式
设置数据传输的方式为被动方式	passive	可选 缺省情况下，数据传输的方式为被动方式
获取FTP客户端本地的工作路径	lcd	可选
上传本地文件到远程FTP服务器	put localfile [remotefile]	可选
下载FTP服务器上的文件	get remotefile [localfile]	可选

1.2.4 更改登录用户

当设备作为FTP客户端，与FTP服务器连接建立成功后（连接操作请参见 [1.2.1 建立FTP连接](#)），可以更改登录用户。

该功能通常用于不同权限用户之间的切换，用户的成功切换不会影响当前的 FTP 连接（即 FTP 控制连接、数据连接以及连接状态都不变）；如果输入的用户名/密码错误，则会断开当前连接，用户必须重新登录才能继续访问设备。

表1-7 更改登录用户

操作	命令	说明
成功登录FTP服务器后，使用其他用户身份重新登录	user username [password]	可选

1.2.5 FTP连接的维护与调试

当设备作为FTP客户端，与FTP服务器连接建立成功后（连接操作请参见 [1.2.1 建立FTP连接](#)），通过以下命令，可以帮助定位和诊断FTP连接过程中出现的问题。

表1-8 FTP 客户端维护与调试

操作	命令	说明
显示远程FTP服务器支持的FTP相关协议命令的帮助信息	remotehelp [protocol-command]	可选
使能显示FTP服务器返回的详细信息	verbose	可选 缺省情况下，verbose开关为开启状态
当设备作为FTP客户端时，打开FTP调试信息开关	debugging	可选 缺省情况下，FTP客户端调试信息开关处于关闭状态

1.2.6 断开FTP连接

当设备作为FTP客户端，与FTP服务器连接建立成功后（连接操作请参见 [1.2.1 建立FTP连接](#)），可以使用以下任意一条命令来断开FTP连接。

表1-9 断开 FTP 连接

操作	命令	说明
不退出FTP客户端视图的前提下，断开与FTP服务器的连接	disconnect	可选 等效于close命令
不退出FTP客户端视图的前提下，断开与FTP服务器的连接	close	可选 等效于disconnect命令
断开与远程FTP服务器的连接，并退回到用户视图	bye	可选 在FTP客户端视图下执行，等效于

操作	命令	说明
		quit 命令
断开与远程FTP服务器的连接,并退回到用户视图	quit	可选 在FTP客户端视图下执行,等效于 bye 命令

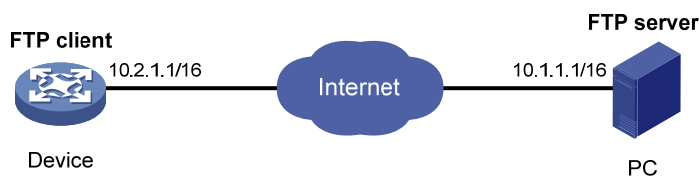
1.2.7 FTP客户端配置举例

1. 组网需求

- Device 作为 FTP 客户端, PC 作为 FTP 服务器。IP 地址如组网图所示, Device 和 PC 之间路由可达。
- Device 从 PC 上下载新的启动文件完成设备的升级, 并将配置文件上传到 PC 进行备份。
- PC 上已设置设备登录 FTP 服务器的用户名为 **abc**, 密码为 **abc**。设备以用户名 **abc**、密码 **abc** 登录 FTP 服务器。

2. 组网图

图1-2 利用 FTP 客户端功能实现平滑升级



3. 配置步骤



注意

如果设备剩余的内存空间不够, 请使用 **fixdisk** 命令清理内存或者使用 **delete/unreserved file-url** 命令删除部分暂时不用的文件后再执行以下操作。

以 FTP 方式登录服务器。

```
<Sysname> ftp 10.1.1.1
```

```
Trying 10.1.1.1 ...
```

```
Press CTRL+K to abort
```

```
Connected to 10.1.1.1.
```

```
220 WFTPD 2.0 service (by Texas Imperial Software) ready for new user
```

```
User(10.1.1.1:(none)):abc
```

```
331 Give me your password, please
```

```
Password:
```

```
230 Logged in successfully
```

将传输模式设置为 **binary**, 以便传输启动文件。

```
[ftp] binary
```

```

200 Type set to I.
# 将启动文件 newest.bin 从 PC 下载到设备。
[ftp] get newest.bin
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,10,68).
125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for /newest.bin.
226 Transfer complete.
FTP: 23951480 byte(s) received in 95.399 second(s), 251.00K byte(s)/sec.
# 将本机的配置文件 config.cfg 上传到服务器进行备份。
[ftp] ascii
[ftp] put config.cfg back-config.cfg
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,4,2).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /config.cfg.
226 Transfer complete.
FTP: 3494 byte(s) sent in 5.646 second(s), 618.00 byte(s)/sec.
[ftp] bye
221 Server closing.
# 将 newest.bin 指定为设备的主用下次启动文件。
<Sysname> boot-loader file newest.bin main
# 重启设备，完成设备软件升级。
<Sysname> reboot

```



注意

下次启动文件必须存放在存储介质的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。关于 **boot-loader** 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。

1.3 配置FTP服务器

当设备作为 FTP 服务器时，可以进行如下配置。

1.3.1 FTP服务器的基本配置

用户登录到 FTP 服务器，使用 **put** 命令上传文件的过程中，FTP 服务器中文件的更新有两种方式，快速更新方式与普通更新方式。

- 快速更新方式，即 FTP 服务器先将上传文件接收到内存中，全部接收完后，再将文件内容写入存储设备。采用这种方式，即使文件传送过程发生断电等异常情况，也不会损坏 FTP 服务器上的现有文件。
- 普通更新方式，即 FTP 服务器一边接收用户的文件，一边将其写入存储设备。采用这种方式，可能会因为断电等异常情况致使 FTP 服务器上的现有文件被损坏。与快速更新方式相比，普通更新方式需要的空闲内存较少。

表1-10 配置 FTP 服务器

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作	命令	说明
启动FTP服务器功能	ftp server enable	必选 缺省情况下，FTP服务器功能处于关闭状态
使用ACL（Access Control List，访问控制列表）限制哪些FTP客户端可以访问设备	ftp server acl acl-number	可选 缺省情况下，没有使用ACL限制FTP客户端
配置FTP服务器的连接空闲时间	ftp timeout minutes	可选 缺省情况下，连接空闲时间为30分钟 如果在连接空闲时间内，FTP服务器和客户端没有消息交互，则断开它们之间的连接
设置在上传过程中，FTP服务器更新文件的方式	ftp update { fast normal }	可选 缺省情况下，在给FTP服务器上传文件的过程中，FTP服务器采用 normal 方式更新文件
退回到用户视图	quit	-
强制释放通过指定用户名建立的FTP连接	free ftp user username	可选

1.3.2 配置FTP服务器的验证和授权

FTP 服务器的授权信息包含提供给 FTP 用户的工作目录的路径。只有验证通过和授权成功的用户，才能得到 FTP 服务器的服务。

以下配置为 FTP 服务器在本地对 FTP 客户端身份进行验证的时候的步骤，如果要对 FTP 客户端进行远程认证，则不需要配置本地用户，但需要配置 AAA（Authentication, Authorization and Accounting，认证、授权和计费）认证方案，详细配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。（本地认证是指在设备上验证用户输入的用户名/密码是否与设备上配置的用户名/密码匹配；远程认证是指设备将用户输入的用户名/密码发送给远端的认证服务器，由服务器来验证用户名/密码是否匹配）

表1-11 配置 FTP 服务器的验证和授权

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入本地用户视图	local-user user-name	必选 如果指定的本地用户不存在，则先完成本地用户的创建，再进入该用户的视图 缺省情况下，系统中没有任何授权FTP服务的本地用户，系统不支持FTP匿名用户访问
设置当前本地用户的密码	password { simple cipher } password	必选

操作	命令	说明
设置用户可以使用的服务类型为FTP	service-type ftp	必选 缺省情况下，系统不支持FTP匿名用户访问，不对用户授权任何服务；若授权FTP服务，缺省授权使用设备的根目录
配置用户的属性	authorization-attribute { acl acl-number callback-number callback-number idle-cut minute level level user-profile profile-name user-role { guest guest-manager security-audit } vlan vlan-id work-directory directory-name } *	可选 缺省情况下，FTP用户可以访问设备的根目录，用户的级别为0。可以使用该命令进行修改



说明

- **local-user**、**password**、**service-type ftp** 和 **authorization-attribute** 命令的详细介绍，请参见“安全命令参考”中的“AAA”。
- 设备作为FTP服务器时，对客户端的访问操作有级别限制：如果要对设备的文件系统执行写操作（比如上传、删除、创建/删除文件夹），则必须将FTP登录用户的级别设置为3；如果执行其它操作（比如普通的查看操作），则FTP登录用户的级别不受限制，可以为0~3中的任意级别。

1.3.3 FTP服务器配置举例

1. 组网需求

- 设备作为FTP服务器，PC作为FTP客户端。IP地址如组网图所示，Device和PC之间路由可达。
- 设备最新版本的启动文件存储在PC上，请使用FTP功能实现设备的升级以及设备配置文件的备份。
- 客户端登录FTP服务器的用户名为abc，密码为abc。

2. 组网图

图1-3 利用FTP服务器功能实现升级



3. 配置步骤

(1) 配置 Device（FTP Server）

在设备上添加一个本地用户abc，并设置其认证密码为abc，用户级别为3管理级，授权访问目录为Flash的根目录，abc可以使用的服务类型为FTP。

```
<Sysname> system-view
```

```

[Sysname] local-user abc
[Sysname-luser-abc] password simple abc
[Sysname-luser-abc] authorization-attribute level 3
[Sysname-luser-abc] authorization-attribute work-directory flash:/
[Sysname-luser-abc] service-type ftp
[Sysname-luser-abc] quit
# 启动设备的 FTP 服务。
[Sysname] ftp server enable
[Sysname] quit
# 删除设备中的多余文件，以保证剩余足够的空间，用于存储新的启动文件。
<Sysname> dir
Directory of flash:/

```

0	drw-	-	Dec 07 2005 10:00:57	filename
1	drw-	-	Jan 02 2006 14:27:51	logfile
2	-rw-	1216	Jan 02 2006 14:28:59	config.cfg
3	-rw-	1216	Jan 02 2006 16:27:26	back.cfg

```

2540 KB total (2511 KB free)
<Sysname> delete /unreserved flash:/back.cfg

```

(2) 配置 PC (FTP Client)

以 FTP 方式登录 FTP 服务器。

```

c:\> ftp 1.1.1.1
Connected to 1.1.1.1.
220 FTP service ready.
User (1.1.1.1:(none)): abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
# 将设备的配置文件 config.cfg 下载到 PC 本地进行备份。
ftp> get config.cfg back-config.cfg
# 上传启动文件 newest.bin 到 Device。
ftp> put newest.bin
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for /newest.bin.
226 Transfer complete.
ftp> bye
221 Server closing.

```

```

c:\>

```




说明

- 利用 FTP 功能升级配置文件时，操作步骤与上述介绍基本相同，需要注意的是获取后的配置文件同样要放在存储介质的根目录下（对于支持存储设备分区的设备，该文件必须存放在第一个分区内）。
- 利用 FTP 远程升级 Bootrom 程序，文件传送完成后需要再执行 **bootrom update** 命令来升级 Bootrom。

(3) 升级 Device

将 newest.bin 指定为设备的主用下次启动文件。

```
<Sysname> boot-loader file newest.bin main
```

重启设备，完成设备软件升级。

```
<Sysname> reboot
```



注意

下次启动文件必须存放在存储介质的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。关于 **boot-loader** 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。

1.4 FTP显示和维护

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以显示配置后 FTP 的运行情况，通过查看显示信息验证配置的效果。

表1-12 FTP 显示和维护

操作	命令
查看FTP客户端的当前配置	display ftp client configuration [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
查看FTP服务器的配置情况	display ftp-server [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
查看FTP登录用户的详细情况	display ftp-user [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]

2 TFTP



说明

在 FIPS 模式下，设备不支持 TFTP 配置。

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	FIPS模式	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持，仅MSR 3016不支持
MSR 50		支持
MSR 2600		支持
MSR3600-51F		支持

2.1 TFTP简介

2.1.1 TFTP概述

TFTP（Trivial File Transfer Protocol，简单文件传输协议）也是用于在远端服务器和本地主机之间传输文件的，相对于 FTP，TFTP 没有复杂的交互存取接口和认证控制，适用于客户端和服务端之间不需要复杂交互的环境。TFTP 协议的运行基于 UDP 协议，使用 UDP 端口建立连接、收/发数据报文。TFTP 协议基本操作在 RFC1350 中进行了描述。

TFTP 协议传输是由客户端发起的：

- 当 TFTP 客户端需要从服务器下载文件时，由客户端向 TFTP 服务器发送读请求包，然后从服务器接收数据，并向服务器发送确认；
- 当 TFTP 客户端需要向服务器上传文件时，由客户端向 TFTP 服务器发送写请求包，然后向服务器发送数据，并接收服务器的确认。

TFTP 传输文件有两种模式：

- 二进制模式，用于传输程序文件（比如后缀名为.bin 和.btm 的文件）。
- ASCII 码模式，用于传输文本格式的文件（比如后缀名为.txt、.bat 和.cfg 的文件）。

2.1.2 TFTP的实现

目前，设备只能作为 TFTP 客户端，不支持作为 TFTP 服务器。

图2-1 TFTP 配置示意图



使用 TFTP 之前，网络管理员需要配置好 TFTP 客户端和服务器的 IP 地址，并且确保客户端和服务端之间的路由可达。

设备作为 TFTP 客户端时，需要进行如下配置：

表2-1 设备作为 TFTP 客户端时的配置

设备	操作	说明
Device（作为TFTP客户端）	- 进行 IP 地址和路由功能配置，确保设备和 TFTP 服务器之间路由可达 - 直接使用 TFTP 命令登录远端的 TFTP 服务器上传或者下载文件	-
PC（作为TFTP服务器）	启动TFTP服务器，并配置TFTP工作目录	-

2.2 配置TFTP客户端

当设备作为 TFTP 客户端时，可以把本设备的文件上传到 TFTP 服务器，还可以从 TFTP 服务器下载文件到本地设备。下载又分为两种：

- 普通下载。在这种方式下，设备将获取的远端文件直接写到存储设备中。如果下载时将远端文件保存在设备上使用的文件名是 *destination-filename*，而设备已经存在同名文件，则在下载时，系统会先将设备上已有的 *destination-filename* 文件删除，再保存远端文件。如果下载失败（如网络断开等原因），则原文件已被删除，无法恢复。
- 安全下载。在这种方式下，设备将获取的远端文件先保存到内存中，等用户文件全部接收完毕，才将它写到存储设备中。如果下载时将远端文件保存在设备上使用的文件名是 *destination-filename*，设备已经存在同名文件，此时，即便下载失败（如网络断开等原因），因为原文件没有被覆盖，仍可使用。这种方法安全系数较高，但需要较大的内存空间。

当操作启动文件或配置文件等重要文件时，建议采用安全下载或者非覆盖性下载（即下载时使用一个当前目录下不存在的文件名作为目标文件名）。

在使用 **tftp** 命令建立 TFTP 连接时，还可以进行源地址绑定。源地址可以通过配置源接口（建议使用 Loopback 接口或 Dailer 接口）或源 IP 地址来实现，源接口下配置的主 IP 地址或源 IP 地址即为发送报文的源地址。

TFTP 客户端在与 TFTP 服务器通信的时候，发送报文的源地址选取遵循以下规则：

- 如果没有指定 TFTP 客户端的源地址，则采用路由决定的源地址进行通信。
- 如果只用 **tftp client source** 或 **tftp** 命令指定了源地址，则采用该地址进行通信。

- 如果执行 **tftp client source** 命令指定了源地址后，又在 **tftp** 命令中指定了源地址，则采用 **tftp** 命令中指定的源地址进行通信。
- **tftp client source** 命令指定的源地址对所有的 **tftp** 传输有效，**tftp** 命令指定的源地址只对当前的 **tftp** 传输有效。

表2-2 配置 TFTP 客户端

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器	tftp-server [ipv6] acl acl-number	可选 缺省情况下，没有使用ACL限制TFTP服务器
配置TFTP客户端的源地址	tftp client source { interface interface-type interface-number ip source-ip-address }	可选 缺省情况下，设备使用路由决定的源地址与TFTP服务器通信
退回用户视图	quit	-
在IPv4网络，用TFTP下载/上传/安全下载文件	tftp server-address { get put sget } source-filename [destination-filename] [vpn-instance vpn-instance-name] [source { interface interface-type interface-number ip source-ip-address }]	可选 该命令在用户视图下执行
在IPv6网络，用TFTP下载/上传文件	tftp ipv6 tftp-ipv6-server [-i interface-type interface-number] { get put } source-filename [destination-filename] [vpn-instance vpn-instance-name]	可选 该命令在用户视图下执行



说明

- 如果源接口下没有配置主地址，将导致 TFTP 传输失败。
- 如果先后配置了客户端 TFTP 报文的源接口和源 IP，则新配置的源 IP 将覆盖现有的源接口配置。反之亦然。

2.3 TFTP客户端显示和维护

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以显示配置后 TFTP 客户端的情况，通过查看显示信息验证配置的效果。

表2-3 TFTP 客户端显示和维护

操作	命令
查看TFTP客户端的当前配置	display tftp client configuration [{ begin exclude include } regular-expression]

2.4 TFTP客户端配置举例

1. 组网需求

- Device 作为 TFTP 客户端，PC 作为 TFTP 服务器。IP 地址如组网图所示，Device 和 PC 之间路由可达。
- Device 通过 TFTP 协议从 PC 上下载最新启动文件完成设备升级，同时将配置文件 config.cfg 上传到 PC 实现备份。

2. 组网图

图2-2 利用 TFTP 客户端功能实现平滑升级



3. 配置步骤

(1) 配置 PC（TFTP 服务器）（具体配置步骤略）

- 在 PC 上启动 TFTP 服务器功能；
- 配置 TFTP 服务器的工作目录。

(2) 配置 Device（TFTP 客户端）



注意

如果设备剩余的内存空间不够，请使用 **fixdisk** 命令清理内存或者使用 **delete /unreserved file-url** 命令删除部分暂时不用的文件后再执行以下操作。

将启动文件 **newest.bin** 从 PC 下载到设备。

```
<Sysname> tftp 1.2.1.1 get newest.bin
```

将设备的配置文件 **config.cfg** 上传到 TFTP 服务器。

```
<Sysname> tftp 1.2.1.1 put config.cfg configback.cfg
```

将 **newest.bin** 指定为设备的主用下次启动文件。

```
<Sysname> boot-loader file newest.bin main
```

重启设备，完成设备软件升级。

```
<Sysname> reboot
```



注意

下次启动文件必须存放在存储介质的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。关于 **boot-loader** 命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。

目 录

1 License管理	1-1
1.1 软件注册.....	1-1
1.2 License显示和维护	1-2

1 License管理

1.1 软件注册

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	软件注册	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持
MSR 50		支持
MSR 2600		不支持
MSR3600-51F		支持

系统软件需要注册后才能使用。设备出厂时设置了试用期，用户需要在试用期内注册系统软件的序列号，注册序列号可以通过购买软件授权书来获取。如果超过试用期，系统软件还没有注册，30 分钟后系统会自动重启。此后，如果一直未注册，系统将会每隔 30 分钟自动重启一次。

注册序列号可以通过购买软件授权书来获取。

注册前可以先使用 **display license** 命令了解系统软件当前的注册信息，然后通过以下步骤完成系统软件的注册。

表1-1 软件注册

操作	命令	说明
注册系统软件	license register serial-number	必选 该操作在用户视图下执行



注意

为了避免软件试用期满系统重启给用户带来的不便，请在试用期内购买软件的授权书，并完成软件的注册。

1.2 License显示和维护

MSR 系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	特性	描述
MSR800	License显示和维护	不支持
MSR 900		不支持
MSR900-E		不支持
MSR 930		不支持
MSR 20-1X		不支持
MSR 20		支持
MSR 30		支持
MSR 50		支持
MSR 2600		不支持
MSR3600-51F		支持

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以显示配置后 License 的运行情况，通过查看显示信息验证配置的效果。

表1-2 License 显示和维护

操作	命令
显示系统软件注册信息	display license [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]

目 录

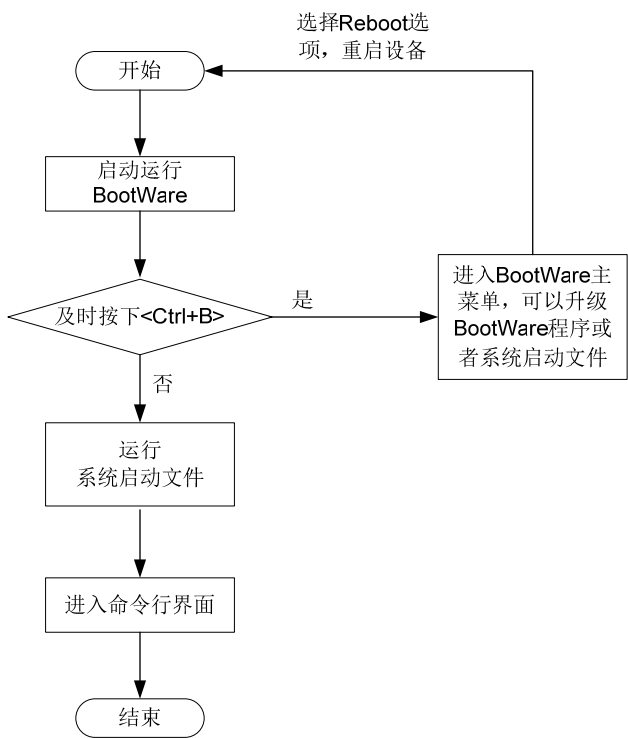
1 软件升级简介	1-1
1.1 设备软件简介	1-1
1.2 升级方法简介	1-1
1.3 通过整机重启方式升级软件	1-1
1.3.1 通过整机重启方式升级BootWare	1-1
1.3.2 通过整机重启方式升级启动文件	1-1
1.4 通过热补丁方式升级启动文件	1-2
1.4.1 热补丁基本概念	1-2
1.4.2 补丁状态	1-2
1.4.3 热补丁配置任务简介	1-5
1.4.4 配置准备	1-6
1.4.5 一步式安装补丁	1-6
1.4.6 分步安装补丁	1-7
1.4.7 分步卸载补丁	1-9
1.5 软件升级显示和维护	1-10
1.6 软件升级典型配置举例	1-10
1.6.1 通过整机重启方式升级启动文件典型配置举例	1-10
1.6.2 热补丁典型配置举例	1-11

1 软件升级简介

1.1 设备软件简介

设备软件主要包括BootWare程序和系统启动文件。设备上电后，先运行BootWare程序，初始化硬件并显示设备的硬件参数，然后运行系统启动文件；启动文件一方面提供对硬件的驱动和适配功能，另一方面实现了业务特性。BootWare程序与系统启动文件是设备启动、运行的必备软件，为整个设备提供支撑、管理、业务等功能，它们的关系如 图 1-1 所示。

图1-1 BootWare 程序与系统启动文件关系示意图



1.2 升级方法简介

BootWare 程序和系统启动文件都可以通过 BootWare 菜单和命令行两种方式来升级，本文只介绍命令行升级方式，通过 BootWare 菜单升级的具体操作请参见设备的软件版本说明书。

即便都是通过命令行，但因为实现原理不同，命令行下的软件升级方式又可以细分为两类：

升级方式及介绍	可升级的设备软件	各种升级方式对比说明
通过整机重启方式升级软件	BootWare、启动文件	该方式需要重启设备来实现升级，会导致当前业务的中断，不推荐使用
通过热补丁方式升级启动文件	启动文件	热补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。和升级软件版本相比，热补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断，即在不重启设备的情况下，可以对设

升级方式及介绍	可升级的设备软件	各种升级方式对比说明
		备当前软件版本的缺陷进行修复

1.3 通过整机重启方式升级软件

1.3.1 通过整机重启方式升级BootWare

请按以下步骤升级 BootWare:

- (1) 使用 FTP 或者 TFTP，将 BootWare 程序拷贝到设备存储介质的根目录下。
- (2) 使用命令行升级 BootWare 程序。

表1-1 升级 BootWare

操作	命令	说明
读取、恢复、备份或升级设备或子卡的BootWare程序	bootrom { backup read restore update file file-url } [slot slot-number-list] [all part]	必选 不指定 all 和 part 参数时，操作BootWare的全部内容 该命令在用户视图下执行



注意

BootWare 文件必须存放在设备的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。

1.3.2 通过整机重启方式升级启动文件

采用本特性升级启动文件时，请按以下步骤进行：

- (1) 使用 FTP、TFTP 或者其它方式将启动文件下载保存到设备存储介质的根目录下。
- (2) 使用命令行指定设备下次启动时使用的启动文件（以下简称为下次启动文件）。
- (3) 重启设备，使新的启动文件生效。

表1-2 指定下次启动文件

操作	命令	说明
指定设备的下次启动文件	boot-loader file file-url { main backup }	必选 该命令在用户视图下执行



注意

下次启动文件必须存放在设备的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。

1.4 通过热补丁方式升级启动文件

热补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。和升级软件版本相比，热补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断，即在不重启设备的情况下，可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复。

1.4.1 热补丁基本概念

1. 补丁和补丁文件

补丁（又被称为补丁单元）是用来修复某个缺陷的程序包，通常以补丁文件的形式发布，一个补丁文件可能包含一个或多个补丁，不同的补丁具有不同的功能。当补丁文件被用户从存储介质加载到内存补丁区中时，补丁文件中的补丁将被分配一个在此内存补丁区中唯一的单元序号，用于标志、管理、操作各补丁，补丁的单元序号从 1 开始顺序编号，如某补丁文件中有 3 个补丁单元，那合法的补丁单元号为 1、2 和 3。

2. 增量补丁

所谓增量补丁，是指各补丁单元和其前面的补丁单元有依赖性。比如，补丁文件中有 3 个补丁单元，则 3 号补丁必须在 1 号和 2 号补丁生效之后才能运行，而不能直接单独运行 3 号补丁。

当前发布补丁文件中的补丁均为增量补丁。

3. 正式补丁和临时补丁

- 正式补丁（Common patches）是通过版本发布流程发布的补丁。
- 临时补丁（Temporary patches）是未通过版本发布流程发布，用于临时解决紧急问题和需求的补丁。

正式补丁总会包含前面临时补丁的功能，从而替代前面的临时补丁。补丁的类型只对补丁加载（Load）过程产生影响——系统在加载正式补丁之前会先将系统中所有临时补丁删除。

4. 补丁包文件

补丁包文件是将设备需要的同期发布的多个补丁文件打包生成的文件。补丁包文件升级方式是补丁文件升级方式的改良。

使用补丁文件升级时，产品对补丁文件的名称进行了严格定义，指定类型的硬件会有对应的补丁文件，该文件的名称是固定的，用户不能随便定义。当某个部件需要软件升级时，用户必须先下载该部件对应的补丁文件，并将补丁文件重命名为指定的名称，如果命名错误，会造成该部件升级失败。如果要同时升级多个部件，则需要多次重复上述操作。

使用补丁包文件升级时，用户只需下载该补丁包文件，执行一次命令，就可以完成设备所有部件的软件升级，从而简化了补丁操作及补丁版本管理。

1.4.2 补丁状态

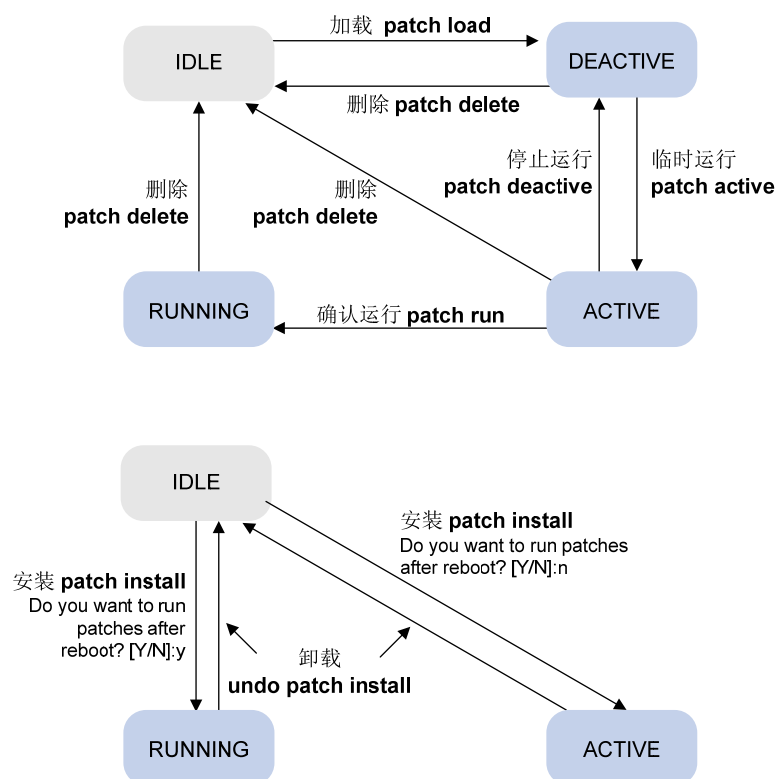
每个补丁都有自身的状态，只有在用户命令行的干预下才能发生切换。补丁状态切换与命令操作关系如 [图 1-2](#) 所示，其中：

- IDLE、DEACTIVE、ACTIVE 和 RUNNING 表示补丁的不同状态；

- 加载、临时运行、确认运行、停止运行、删除、安装、卸载表示补丁操作，分别对应命令 **patch load**、**patch active**、**patch run**、**patch deactivate**、**patch delete**、**patch install** 和 **undo patch install**；
- 箭头方向表示状态的转变方向。

比如对 DEACTIVE 状态的补丁执行 **patch active** 操作，补丁的状态就会变为 ACTIVE。

图1-2 补丁状态切换与命令操作关系图



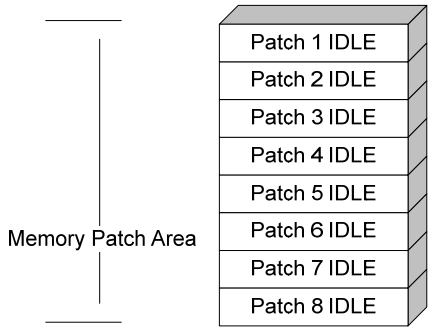
说明

补丁文件的状态信息内容保存在 Flash 中的 patchstate 文件里，建议用户不要对该文件进行操作。

1. 初始状态（IDLE）

表示尚未加载补丁，无法进行安装、运行等补丁操作，如 [图 1-3](#) 所示（假设系统补丁区中最多可以加载 8 个补丁）。

图1-3 补丁未加载



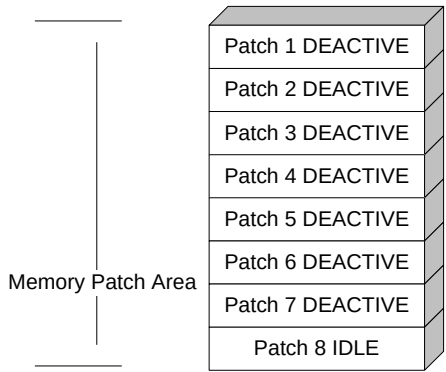
说明

当前内存补丁区中支持的最大补丁数为 200 个。

2. 未激活状态（DEACTIVE）

表示补丁已经被加载到内存补丁区，但尚未运行。假设用户将加载的补丁文件包含 7 个补丁，则这 7 个补丁将在经过版本校验及CRC校验之后被加载到内存补丁区，加载成功的补丁处于DEACTIVE状态，此时系统中补丁状态如 [图 1-4](#) 所示。

图1-4 补丁文件被加载

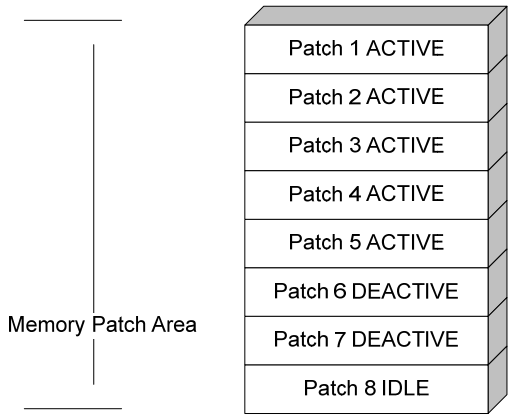


3. 激活状态（ACTIVE）

表示补丁已经被临时运行，即该补丁在设备重启之后不再生效。对于 [图 1-4](#) 中 7 个处于DEACTIVE状态的补丁，用户如果激活前 5 个补丁，则前 5 个补丁的状态将由DEACTIVE状态变成ACTIVE状态，此时系统中补丁状态如 [图 1-5](#) 所示。

系统重启后，所有处于 ACTIVE 状态的补丁将变成 DEACTIVE 状态。

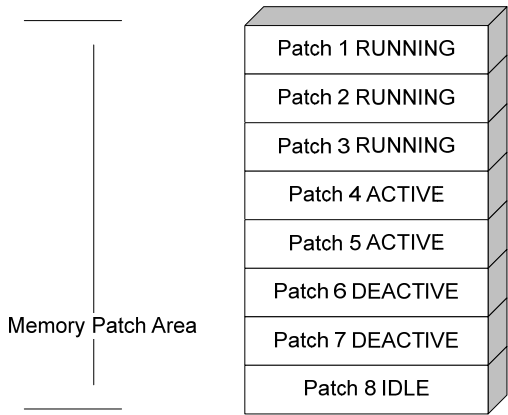
图1-5 补丁被激活



4. 确认运行状态（RUNNING）

表示补丁已经被永久运行，即该补丁在设备重启之后会继续生效。对于 图 1-5 中 5 个处于ACTIVE状态的补丁，用户确认运行前 3 个补丁后，前 3 个补丁的状态将由ACTIVE状态变成RUNNING状态，此时系统中补丁状态如 图 1-6 所示。

图1-6 补丁被确认运行



系统重启后，所有处于 RUNNING 状态的补丁仍保持为 RUNNING 状态。

1.4.3 热补丁配置任务简介

表1-3 热补丁配置任务简介

配置任务		说明	详细配置
安装补丁	一步式安装补丁	二者任选其一	1.4.5
	分步安装补丁	一步式配置和分步配置效果等同，分步配置时用户可以控制安装过程中的各个状态	1.4.6
分步卸载补丁		可选	1.4.7

1.4.4 配置准备

补丁文件是根据安装补丁的设备或单板类型按需发布。在进行补丁操作前，需要通过 FTP/TFTP 等方式将补丁文件保存到设备的存储介质上，保存时请注意：

- 补丁版本必须与设备型号、设备的软件版本相匹配。如果不匹配，则会造成补丁操作失败。
- 补丁文件的名称必须符合要求，否则系统无法找到补丁文件，造成补丁操作失败。设备是根据补丁标志(PATCH-FLAG)生成补丁文件名，再根据文件名将补丁从存储介质(默认为 Flash)中读取到补丁区进行加载或安装。设备在出厂时已经定义了 PATCH-FLAG，不同类型设备或单板的 PATCH-FLAG 不同。**display patch information** 命令显示信息中 Version 字段的值就是 PATCH-FLAG 的后缀，补丁文件名称的格式为“patch_后缀.bin”。比如设备的 PATCH-FLAG 为 PATCH-MXN，则它对应的补丁文件必须命名为 patch_mxn.bin。



说明

MSR 缺省的热补丁文件名为 patch_main.bin。

1.4.5 一步式安装补丁

1. 配置准备

安装补丁前，请将补丁文件/补丁包文件保存在设备的存储介质的根目录下。

2. 一步式安装补丁

用户可以通过执行 **patch install** 命令来一步式安装补丁。执行该命令同时，需要指定补丁文件的来源，目前设备上可支持指定补丁文件的加载路径和从指定补丁包文件两种方式。

在执行 **patch install** 命令时，系统会提示 “Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:”：

- 如果输入<Y>或者<y>，则会安装指定路径下的所有补丁，设备或单板重启后这些补丁继续生效，补丁状态从 IDLE 转换到 RUNNING，相当于依次执行了 **patch location**、**patch load**、**patch active** 和 **patch run** 命令。
- 如果输入<N>或者<n>，则会安装指定路径下的所有补丁，设备或单板重启后这些补丁不再继续生效，补丁状态从 IDLE 转换到 ACTIVE，相当于依次执行了 **patch location**、**patch load** 和 **patch active** 命令。

表1-4 一步式安装补丁

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
一步式完成补丁的安装	patch install { patch-location file patch-package }	必选



说明

- 指定路径下的补丁必须与单板的型号和版本匹配，否则系统不能正确识别补丁文件。
- 如果通过指定补丁文件的加载路径来安装补丁，则执行补丁安装操作后，系统会将补丁文件的加载路径（**patch location**）修改成“**patch install patch-location**”中 **patch-location** 参数所指向的位置；如果通过指定补丁包文件来安装补丁，则执行补丁安装操作后系统不会改变补丁文件的加载路径。
- 如果要一步式卸载设备上所有已安装的补丁，请直接执行命令**undo patch install**。执行该命令等效于 [1.4.7 分步卸载补丁](#)。

1.4.6 分步安装补丁

用户可以通过执行多条命令分步式安装补丁，该方式便于用户控制补丁安装过程中的各个状态。

1. 配置任务简介

表1-5 分步安装补丁配置任务简介

配置任务	说明	详细配置
设置补丁文件的加载路径	可选 如果是要安装补丁包，则无需设置补丁文件的加载路径	2.
加载补丁文件	必选	3.
激活补丁	必选	4.
确认运行补丁	可选	5.

2. 设置补丁文件的加载路径

当设备支持多个存储介质时，用户可以将补丁文件保存到 Flash 外的其它存储介质。此时，需要使用该命令告知系统补丁文件的位置，执行补丁加载操作时，系统会将该路径下指定后缀的补丁加载到对应的单板。因此，在执行补丁加载之前，请确保补丁文件存放位置与设置好的路径一致。如果设备上只有一个存储介质，则不用设置该参数。

表1-6 设置补丁文件的加载路径

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
设置补丁文件的加载路径	patch location patch-location	可选 缺省情况下，补丁文件的加载路径为 flash:



说明

通过指定补丁文件的加载路径来安装补丁文件的情况下，用户执行 **patch install** 命令后系统会自动修改补丁文件的加载路径。比如，先配置了 **patch location xxx**，再执行 **patch install yyy**，此时系统会自动将补丁文件的加载路径从 **xxx** 改为 **yyy**。

3. 加载补丁文件

只有正确加载补丁文件后才能进行补丁状态的管理。

- 如果要从补丁文件中安装补丁，则系统默认从默认存储介质中读取补丁文件。
- 如果要从补丁包中安装补丁，则系统从指定的补丁包文件中查找补丁文件并进行加载操作。



注意

当使用 **FTP** 或 **TFTP** 方式将补丁文件上传/下载到设备的 **Flash** 中前，请将文件传输的模式设置为二进制模式，以免不能正确解析补丁文件。

表1-7 加载补丁文件

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
将补丁文件从存储介质（比如Flash、CF卡）加载到内存补丁区中	patch load [file patch-package]	必选

4. 激活补丁

激活补丁后，补丁会立即生效，处于试运行阶段。设备复位或重启后，该补丁不再生效，需要重新激活。

补丁的激活状态主要是提供一个缓冲带，如果补丁本身有问题，可以重启设备，以消除该补丁的作用，从而防止因为补丁错误而导致系统连续运行故障。

表1-8 激活补丁

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
激活补丁	patch active [patch-number]	必选

5. 确认运行补丁

确认运行补丁后，补丁的状态将变为 **RUNNING**，处于正式运行阶段。设备复位或重启后，该补丁会继续生效。

表1-9 确认运行补丁

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
确认运行补丁	patch run [patch-number]	必选



说明

该操作只对处于激活状态的补丁有效，对于处于其它状态的补丁，该操作无效。

1.4.7 分步卸载补丁

1. 配置任务简介

表1-10 分步卸载补丁配置任务简介

配置任务	说明	详细配置
停止运行补丁	必选	2.
删除补丁	必选	3.

2. 停止运行补丁

停止运行补丁后，补丁将进入未激活状态（DEACTIVE）。系统按打补丁前的特性运行。

表1-11 停止运行补丁

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
停止运行补丁	patch deactive [patch-number]	必选

3. 删除补丁

执行该操作，只是将补丁从内存补丁区中删除，并不会将补丁从存储介质中删除，补丁回到初始状态（IDLE）。补丁删除后，系统按打补丁前的特性运行。

表1-12 删除补丁

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
将补丁从内存补丁区中删除	patch delete [patch-number]	必选

1.5 软件升级显示和维护

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以显示软件升级的当前状态，通过查看显示信息验证配置的效果。

表1-13 软件升级显示和维护

操作	命令
显示启动文件信息	display boot-loader [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示补丁包信息	display patch [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]
显示热补丁的信息	display patch information [{ begin exclude include } <i>regular-expression</i>]

1.6 软件升级典型配置举例

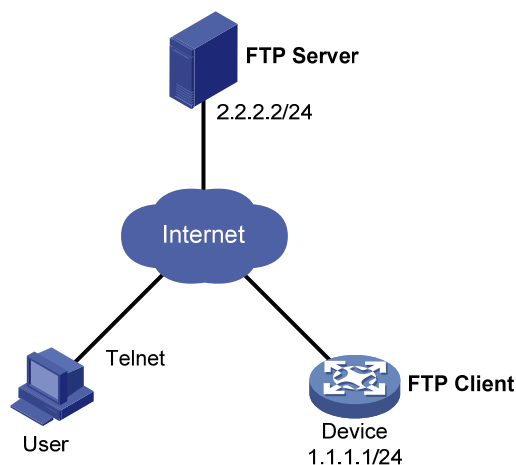
1.6.1 通过整机重启方式升级启动文件典型配置举例

1. 组网需求

- Device 当前的软件版本为 **soft-version1**，通过远程操作，将设备的软件版本升级到 **soft-version2**，配置文件升级到 **new-config**；
- 最新版本的应用程序 **soft-version2.bin** 和最新配置文件 **new-config.cfg** 都保存在 FTP Server 的 **aaa** 目录下；
- Device 的 IP 地址为 **1.1.1.1/24**，FTP Server 的 IP 地址为 **2.2.2.2/24**，Device 与 FTP Server 之间路由可达；
- User 通过 Telnet 远程登录到 Device，User 与 Device 之间路由可达。

2. 组网图

图1-7 通过整机重启方式升级启动文件组网图



3. 配置步骤

(1) FTP Server 的配置（注意：不同的服务器类型配置可能不同）

设置 FTP client 访问参数（包括启动 FTP Server 功能、配置 FTP 用户名为 aaa，密码为 hello、授权路径为 flash:/aaa）。

```
<FTP-Server> system-view
[FTP-Server] ftp server enable
[FTP-Server] local-user aaa
[FTP-Server-luser-aaa] password cipher hello
[FTP-Server-luser-aaa] service-type ftp
[FTP-Server-luser-aaa] authorization-attribute work-directory flash:/aaa
```

(2) Device 的配置

登录 FTP Server（注意：不同的服务器类型显示信息可能不同）。

```
<Device> ftp 2.2.2.2
Trying 2.2.2.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 2.2.2.2.
220 WFTPD 2.0 service (by Texas Imperial Software) ready for new user
User(2.2.2.2:(none)):aaa
331 Give me your password, please
Password:
230 Logged in successfully
```

下载 FTP Server 上的文件 new-config.cfg。

```
[ftp] ascii
[ftp] get new-config.cfg
# 下载 FTP Server 上的文件 soft-version2.bin。
[ftp] binary
[ftp] get soft-version2.bin
[ftp] bye
```

```
<Device>
```

指定设备的主用下次启动配置文件为 new-config.cfg。

```
<Device> startup saved-configuration new-config.cfg main
Please wait...
... Done!
```

指定设备的主用下次启动文件为 soft-version2.bin。

```
<Device> boot-loader file soft-version2.bin main
```

重启设备，实现软件版本的升级。

```
<Device> reboot
```

设备重启后可以使用 **display version** 命令验证升级是否成功。

1.6.2 热补丁典型配置举例

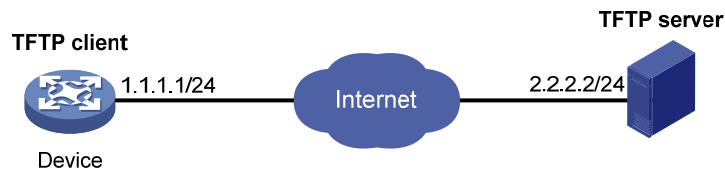
1. 组网需求

- Device 当前的软件版本存在一些缺陷，需要使用补丁文件进行修复。
- 补丁文件 patch_xxx.bin 保存在 TFTP server 上。

- Device 的 IP 地址为 1.1.1.1/24，TFTP server 的 IP 地址为 2.2.2.2/24，Device 与 TFTP server 之间路由可达。

2. 组网图

图1-8 热补丁升级组网图



3. 配置步骤

(1) TFTP server 的配置（不同应用程序的配置方式不同，具体步骤略）

- 启动 TFTP server 功能。
- 将 patch_xxx.bin 文件放到 TFTP server 的工作路径。

(2) Device 的配置



注意

配置前需确认设备 Flash 有足够的剩余空间来存储补丁文件。

开始升级前，执行 **save** 命令保存当前配置（配置步骤略）。

将 TFTP server 上的文件 patch_xxx.bin 下载到设备存储介质的根目录下。

```
<Device> tftp 2.2.2.2 get patch_xxx.bin
```

安装补丁。

```
<Device> system-view
```

```
[Device] patch install flash:
```

```
Patches will be installed. Continue? [Y/N]:y
```

```
Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:y
```

```
Installing patches.....
```

```
Installation completed, and patches will continue to run after reboot.
```

目 录

1 自动配置	1-1
1.1 自动配置简介	1-1
1.2 通过服务器自动配置	1-1
1.2.1 通过服务器自动配置的典型组网环境	1-1
1.2.2 通过服务器自动配置的工作过程	1-2
1.2.3 通过服务器自动配置流程图	1-3
1.2.4 通过DHCP获取IP地址及相关信息	1-3
1.2.5 从TFTP服务器上获取配置文件	1-4
1.2.6 执行配置文件	1-6
1.3 通过U盘自动配置	1-7
1.3.1 通过U盘自动配置的工作过程	1-7
1.3.2 开启U盘自动配置功能	1-8

1 自动配置

1.1 自动配置简介

自动配置功能是指在设备空配置启动时自动获取并执行配置文件的功能。

自动配置功能简化了网络配置，便于实现对设备的集中管理。目前，企业网面临着这样的问题：设备分布广，维护人员少，网络管理员在每一台设备上手工配置的代价巨大。利用自动配置功能，可以大大降低了网络管理员的工作量。

根据配置文件存储位置的不同，自动配置可以通过如下方式实现：

- 通过服务器自动配置：配置文件保存在 TFTP 服务器上，设备在空配置启动时可以自动从服务器上获取并执行配置文件，实现自动配置。
- 通过 U 盘自动配置：配置文件保存在 U 盘上，设备在空配置启动时可以自动从 U 盘上获取并执行配置文件，实现自动配置。



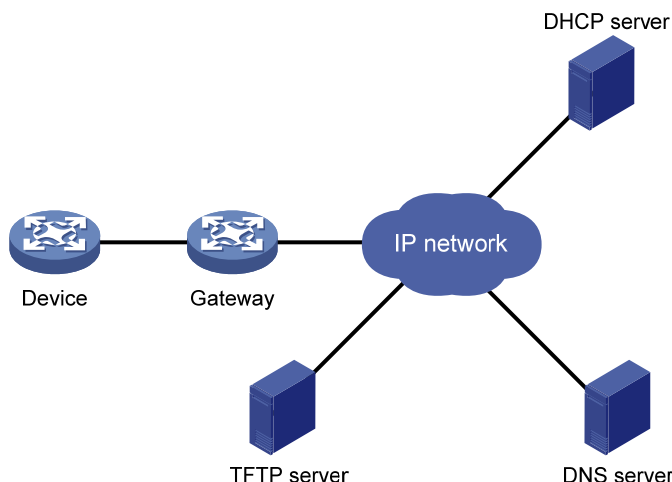
说明

同时配置服务器自动配置和 U 盘自动配置时，优先使用服务器自动配置方式。

1.2 通过服务器自动配置

1.2.1 通过服务器自动配置的典型组网环境

图1-1 通过服务器自动配置典型组网图



如 [图 1-1](#) 所示，设备需要在 DHCP 服务器、TFTP 服务器和 DNS 服务器的配合下，实现自动配置：

- DHCP 服务器：用来为执行自动配置的设备分配 IP 地址、配置文件名、TFTP 服务器 IP 地址、DNS 服务器 IP 地址等信息。

- **TFTP 服务器：**用来保存自动配置过程中设备需要的文件。设备从 TFTP 服务器获取所需的文件，如保存主机 IP 地址和主机名映射关系的主机名文件、设备的配置文件等。
- **DNS 服务器：**用来提供 IP 地址和主机名的对应关系。执行自动配置的设备可以通过 DNS 服务器将自己的 IP 地址解析为主机名，以便从 TFTP 服务器获取名为“主机名.cfg”的配置文件；如果设备从 DHCP 应答报文中获取到 TFTP 服务器的域名，设备还可以通过 DNS 域名服务器将 TFTP 服务器的域名解析为 TFTP 服务器的 IP 地址。

如果 DHCP 服务器、TFTP 服务器和 DNS 服务器与执行自动配置的设备不在同一个网段，还需要在网关设备上配置 DHCP 中继，并配置路由协议，使得各个服务器和设备之间路由可达。

1.2.2 通过服务器自动配置的工作过程

- (1) 设备在空配置启动时，系统会自动将处于 up 状态的第一个接口（如果存在处于 up 状态的二层以太网接口，则为缺省 VLAN 对应的虚接口，否则为处于 up 状态的接口编号最小的三层以太网接口）配置为通过 DHCP 方式获得 IP 地址及后续获取配置文件所需要的信息（例如：配置文件名、TFTP 服务器的域名、TFTP 服务器的 IP 地址、DNS 服务器 IP 地址等信息）。
- (2) 如果设备成功地从 DHCP 服务器获取到 IP 地址及配置文件名等相关信息，则发起 TFTP 请求，从指定的 TFTP 服务器获取配置文件。如果设备没有获取到相关信息，则在空配置文件的情况下正常启动。

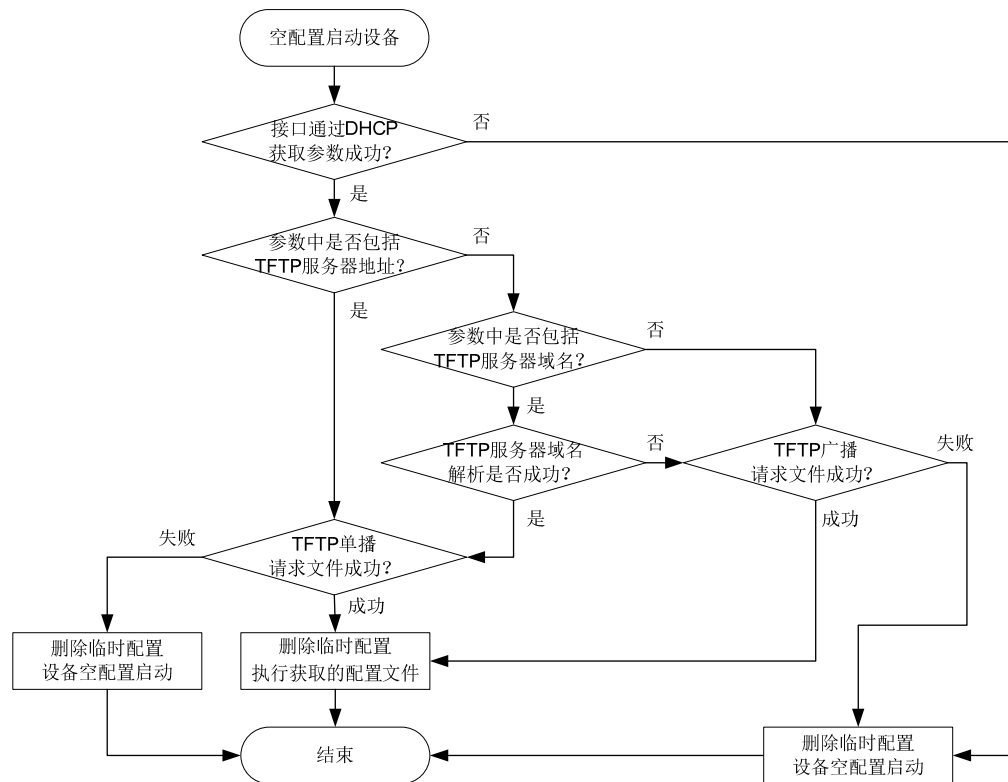


说明

- 通过服务器自动配置功能在空配置启动的设备上不需要进行任何配置，但若要成功获得配置文件，则需在 DHCP 服务器、DNS 服务器和 TFTP 服务器上配置一些必需的参数。不同设备的配置方式不同，此处从略。
 - 如需使用服务器自动配置功能，建议在设备开启前，只将自动配置时需要使用的接口连入网络。
-

1.2.3 通过服务器自动配置流程图

图1-2 通过服务器自动配置流程图



1.2.4 通过DHCP获取IP地址及相关信息

1. IP地址获取过程

设备在空配置启动时，系统会自动将处于 **up** 状态的第一个接口（如果存在处于 **up** 状态的二层以太网接口，则为缺省 VLAN 对应的虚接口，否则为处于 **up** 状态的接口编号最小的三层以太网接口）配置为通过 DHCP 方式获得 IP 地址，设备通过该接口以广播方式发送 DHCP 请求报文。DHCP 请求报文中的 Option 55 选项指明设备需要从 DHCP 服务器获得哪些信息（如获取自动配置文件需要的配置文件名、TFTP 服务器域名、TFTP 服务器 IP 地址、DNS 服务器 IP 地址等信息）。

经过 DHCP 请求成功获取到 IP 地址后，设备将解析 DHCP 服务器应答报文中的如下字段：

- Option 67 或 file 字段：用来获取配置文件名。设备首先解析 Option 67，如果该选项包括配置文件名信息，则不再解析 file 字段；否则，继续解析 file 字段。
- Option 66：用来获取 TFTP 服务器域名。
- Option 150：用来获取 TFTP 服务器 IP 地址。
- Option 6：用来获取 DNS 服务器 IP 地址。

如果获取 IP 地址失败，则设备删除临时配置，在空配置文件的情况下启动。



说明

- 临时配置是指设备空配置启动时在执行自动配置的接口上进行的配置，以及执行的主机名文件中的 **ip host** 命令（**ip host** 命令的具体介绍请参见“三层技术-IP 业务命令参考”中的“IPv4 域名解析”）。删除临时配置就是按照相反顺序执行 **undo** 命令，取消临时配置。
- DHCP 的详细工作过程请参见“三层技术-IP 业务配置指导”中的“DHCP 概述”。

2. DHCP服务器上地址池的选择

DHCP 服务器从地址池中选择为客户端分配的 IP 地址和其他网络配置参数。DHCP 的地址池分为两类：

- 动态分配的地址池：该类地址池中包括可供分配的 IP 地址范围，DHCP 服务器从中选取 IP 地址分配给客户端，同时为客户端分配该地址池中其他的网络配置参数。
- 静态绑定的地址池：通过将客户端的 IP 地址与客户端的 MAC 地址或客户端 ID 绑定，保证为特定的客户端分配固定的 IP 地址和其他网络配置参数。

用户可以根据服务器自动配置功能的需要，在 DHCP 服务器上选择相应类型的地址池：

- 不同设备的配置文件都相同时，可以在 DHCP 服务器上配置动态分配的地址池，通过该地址池为设备动态分配 IP 地址的同时，还为这些设备分配一样的网络配置参数（如配置文件名）。如果采用这种方式，则配置文件中只能包含这些设备共有的配置，每个设备特有的配置还需要采用其他方式完成。例如，通过自动配置获取的配置文件中指定在设备上开启 Telnet 服务，并创建本地用户，以便管理员通过 Telnet 方式登录各个设备，完成对每个设备特有的配置（如配置各个接口的 IP 地址）。
- 每个设备的配置文件都不相同时，需要在 DHCP 服务器上配置静态绑定的地址池，以保证为特定的客户端分配固定的 IP 地址和其他网络配置参数。通过这种方式可以为每个设备指定不同的配置命令，实现对设备的完全配置，无需再通过其他方式配置设备。



说明

配置静态绑定的地址池时需要指定静态绑定的客户端 ID（设备作为 DHCP 客户端时，采用客户端 ID 作为标识），因此需要首先通过下面的方法获取客户端 ID：启动执行自动配置的设备，使执行自动配置的接口通过 DHCP 获取 IP 地址，IP 地址获取成功后，在 DHCP 服务器上通过 **display dhcp server ip-in-use** 命令显示地址绑定信息，从中可以获取设备的客户端 ID。

1.2.5 从TFTP服务器上获取配置文件

1. 文件类型

设备通过服务器自动配置功能从 TFTP 服务器上获取的文件可以是：

- DHCP 应答报文中 Option 67 或 file 字段指定的配置文件。
- 主机名文件，文件名为“network.cfg”。主机名文件用来保存主机 IP 地址与主机名称的映射关系。主机 IP 地址与主机名称的映射关系使用以下格式进行定义：

ip host *hostname ip-address*

例如，主机名文件可以包括如下内容：

```
ip host host1 101.101.101.101
ip host host2 101.101.101.102
ip host client1 101.101.101.103
ip host client2 101.101.101.104
```



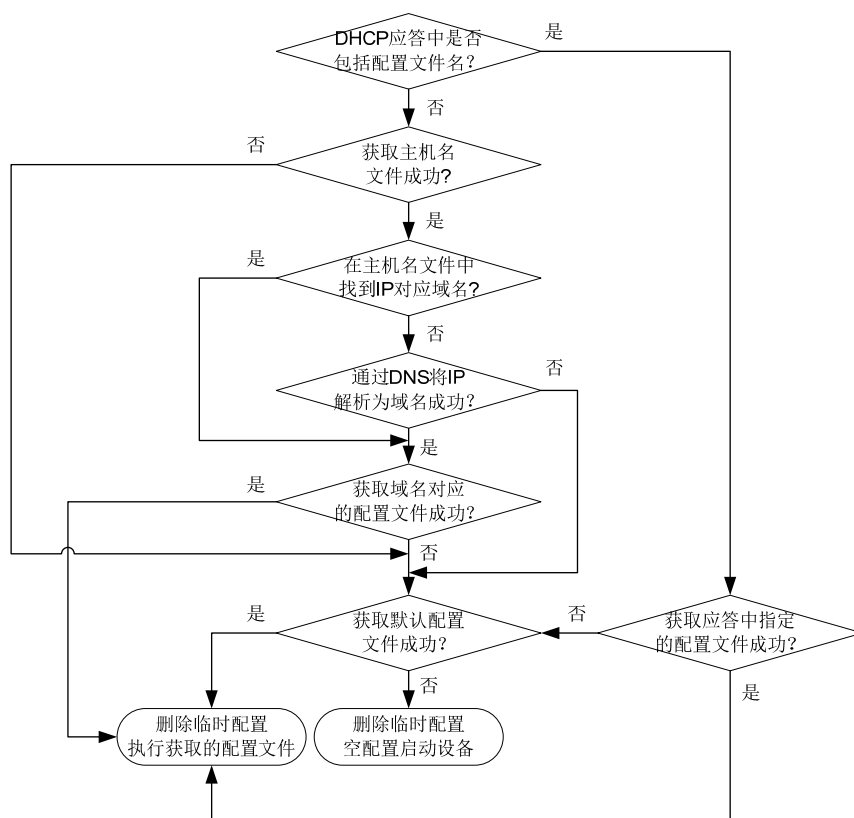
注意

- **ip host** 关键字前必须包括一个空格。
- 主机名文件中保存的主机名称是用户为了更好地管理自动配置而设定的，需要与主机的配置文件名保持一致。该主机名称区别于 DNS 服务器中记录的主机名称，两者可以相同，也可以不相同。

- 设备的主机名对应的配置文件，文件名为“主机名.cfg”。例如，设备的主机名为 **aaa**，则此配置文件名为“**aaa.cfg**”。
- 默认配置文件，文件名为“**device.cfg**”。

2. 获取配置文件

图1-3 配置文件获取过程



如 [图 1-3](#) 所示，设备根据对DHCP应答报文中配置文件名信息的解析结果，确定从TFTP服务器上获取哪个配置文件：

- 如果应答报文中包括配置文件名信息，则向 TFTP 服务器请求指定的配置文件；

- 如果应答报文中不包括配置文件名信息，则需要先获得设备的主机名，再向 TFTP 服务器请求与主机名对应的配置文件。设备通过如下方式获得主机名：从 TFTP 服务器上获取主机名文件，在主机名文件中查找设备的 IP 地址对应的主机名；如果在主机名文件中没有找到设备的主机名，则通过 DNS 服务器获得设备 IP 地址对应的主机名；
- 如果获取指定的配置文件、设备主机名解析或获取主机名对应的配置文件失败，则向 TFTP 服务器请求默认的配置文件。

3. TFTP请求消息发送方式

设备根据对 DHCP 应答报文中 TFTP 服务器域名和 TFTP 服务器 IP 地址信息的解析结果，选择 TFTP 请求消息的发送方式：

- 如果应答报文中包括 TFTP 服务器 IP 地址信息，且 IP 地址值合法，设备将以单播方式向 TFTP 服务器发送请求消息，并不再解析 TFTP 服务器的域名信息。否则，继续解析应答报文中的 TFTP 服务器域名信息；
- 如果应答报文中包括 TFTP 服务器的域名信息，且域名合法，则通过 DNS 服务器解析 TFTP 服务器的 IP 地址。IP 地址解析成功后，以单播方式向 TFTP 服务器发送请求消息。如果 IP 地址解析不成功，则以广播方式向 TFTP 服务器发送请求消息；
- 如果应答报文中不包括 TFTP 服务器 IP 地址和域名信息，或 TFTP 服务器 IP 地址和域名信息不合法，设备将以广播方式向 TFTP 服务器发送请求消息。



说明

- 以广播方式发送 TFTP 请求消息时，设备只会从第一个响应的 TFTP 服务器获取配置文件，如果该服务器上没有需要的配置文件，配置文件获取失败，设备将删除临时配置，在空配置文件的情况下正常启动。
- 以广播方式向 TFTP 服务器发送请求消息时，由于广播报文只能在本网段内传播，如果执行自动配置设备与 TFTP 服务器不在同一个网段，则需要网关设备上配置 UDP Helper 功能，将广播报文转换为单播报文，转发给指定的 TFTP 服务器。有关 UDP Helper 功能的详细介绍，请参见“三层技术-IP 业务配置指导”中的“UDP Helper”。

1.2.6 执行配置文件

成功获得配置文件后，设备将删除临时配置，执行获取到的配置文件。如果获取配置文件失败，设备将删除临时配置，在空配置文件的情况下正常启动。



说明

通过自动配置获取到的配置文件执行完成后，该文件将被删除，不会在设备上保存。建议配置文件执行完成后，在设备上通过 **save** 命令保存配置，否则，设备重启后还需重新执行自动配置功能。**save** 命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。

1.3 通过U盘自动配置

1.3.1 通过U盘自动配置的工作过程

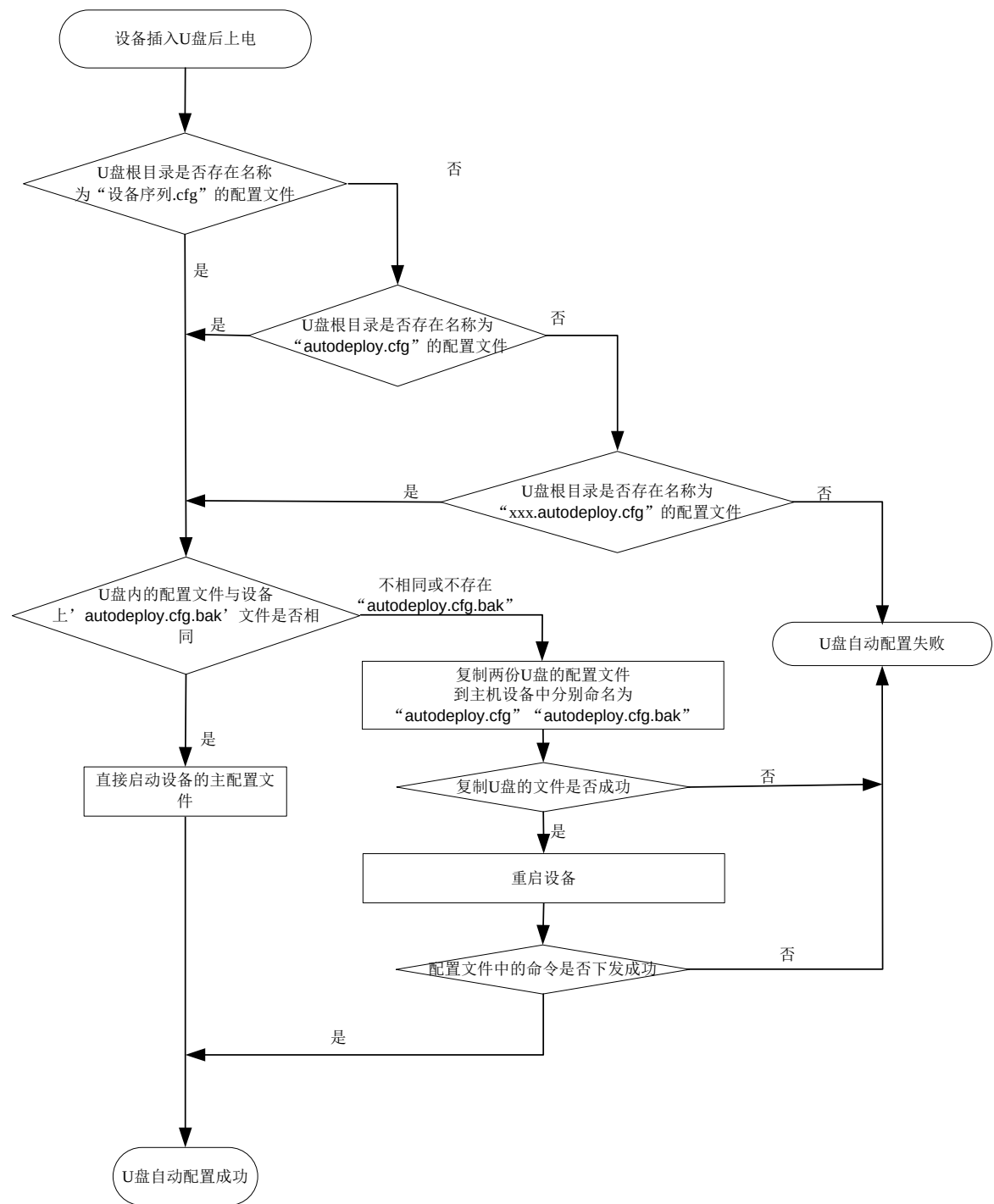
- (1) 将 U 盘插入设备的 USB 接口，然后上电启动设备。
 - (2) 设备启动完成后检查第一个 U 盘的根目录下是否存在配置文件，文件名为“设备序列号.cfg”、“autodeploy.cfg”或“xxx.autodeploy.cfg”（其中 xxx 是用户自定义的识别和区分配置文件的字符串，可以是汉语拼音、英文等格式，最长为 64 个字符）。如果三个文件都没有，则 U 盘自动配置失败，退出 U 盘自动配置。
 - (3) 如果存在配置文件“设备序列号.cfg”、“autodeploy.cfg”或“xxx.autodeploy.cfg”（优先级由高到低），则比较 U 盘中的配置文件与设备上的“autodeploy.cfg.bak”文件是否相同：
 - 如果相同，则直接启动设备的主配置文件，完成 U 盘自动配置。
 - 如果不相同或者设备上不存在“autodeploy.cfg.bak”文件，则把 U 盘中的配置文件复制两份到设备中，文件名统一改成“autodeploy.cfg”和“autodeploy.cfg.bak”，其中“autodeploy.cfg”为主文件，“autodeploy.cfg.bak”为备份文件，并设置下次启动的配置文件为“autodeploy.cfg”，重启设备。如果拷贝文件失败，则认为自动配置失败。
 - 重启过程中会检查新配置文件中的命令是否下发成功，如果全部下发成功，自动配置成功；如果有下发失败的命令，自动配置失败。
 - 如果自动配置失败，则把失败的 log 写到 U 盘根目录下，log 文件名为“autodeploy.cfg.log”。
-



说明

- 配置文件必须保存在 U 盘的根目录下，文件名必须是“设备序列号.cfg”、“autodeploy.cfg”或“xxx.autodeploy.cfg”。
 - 当使用“xxx.autodeploy.cfg”配置文件进行自动配置时，U 盘的根目录下只能有一个“xxx.autodeploy.cfg”文件，否则自动配置会失败。
 - 把 U 盘中的配置文件复制两份到设备中时，分别命名为“autodeploy.cfg”和“autodeploy.cfg.bak”，如果设备上已经存在文件名为“autodeploy.cfg”的配置文件，则备份设备上原配置文件为 autodeploy_bak.cfg”。
 - 如果有下发失败的命令，生成的 log 文件名为“autodeploy.cfg.log”。
 - 必须在启动设备前插入 U 盘，设备正常运行过程中插入 U 盘不会执行 U 盘自动配置功能。
 - 如果插入两个 U 盘，只检查第一个 U 盘，即 usba0:。
 - U 盘自动配置成功时，系统(SYS)指示灯绿色快速闪烁 5 秒；U 盘自动配置失败时，系统(SYS)指示灯黄色快速闪烁 10 秒。
-

图1-4 U 盘自动配置流程图



1.3.2 开启U盘自动配置功能

表1-1 开启 U 盘自动配置功能

操作	命令	说明
开启U盘自动配置功能	autodeploy udisk enable	必选 该操作在系统视图下执行

操作	命令	说明
		缺省情况下，设备的U盘自动配置功能处于开启状态